

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم".

مقدمة

هذا العمل هو ترجمة وشرح مبسط للمواصفة القياسية الأمريكية **ASTM D854** الخاصة باختبار الوزن النوعي للتربة (Specific Gravity) وتعد هذه المواصفة من أهم الاختبارات العملية في هندسة التربة والأساسات، حيث تمثل حجر الزاوية في حسابات العلاقات الحجمية والوزنية (Weight-Volume Relationships)، وتدخل بشكل مباشر في حسابات نسبة الفراغات ودرجة التشبع وتصميم الخلطات الخرسانية والأسفلتية.

وقد تم إعداد هذا الملف بهدف تسهيل فهم المواصفة من خلال:

- ترجمة دقيقة ومعتمدة: لكل بنود المواصفة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بأسلوب هندسي رصين.
- شرح: لتبسيط المعلومة وربط الكود النظري بالواقع العملي داخل المعمل.
- تكات فنية للمحترفين: لتوضيح الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها لضمان دقة النتائج.
- أمثلة تطبيقية: توضح خطوات الحسابات وتفسير النتائج النهائية.
- تنسيق احترافي: يسهل على المهندس والفني المبتدئ الوصول للمعلومة بسرعة ودقة.

محتوى الملف:

- ترجمة المواصفة بنداً ببند.
- شروحات مبسطة لكل بند لسهولة الفهم.
- توضيح الفرق بين الطرق المختلفة للاختبار (Method A & Method B).
- جداول المعايرة وكثافة المياه ومعاملات التصحيح.
- حدود الدقة والقبول والرفض لنتائج الاختبار.

نسأل الله أن يكون هذا العمل عوناً للمهندسين والفنيين وطلاب العلم في فهم هذه المواصفات الفنية الهامة وتطبيقها بدقة في مجال التصميم والتنفيذ والصيانة، وأن يجعله خالصاً لوجه الكريم نافعاً في الدنيا والآخرة ومن وجد في هذا العمل خطأً أو سهواً فليس عن عمد، وإنما هو من طبيعة البشر، والكمال لله وحده.

أخوكم في الله

محمد القصبي

Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer¹

طرق الاختبار القياسية للوزن النوعي لجزيئات التربة الصلبة باستخدام قنينة الكثافة (البكينوميتر) المائية.

1. Scope*

١. النطاق

1.1 These test methods cover the determination of the specific gravity of soil solids that pass the 4.75-mm (No. 4) sieve, by means of a water pycnometer. When the soil contains particles larger than the 4.75-mm sieve, Test Method C127 shall be used for the soil solids retained on the 4.75-mm sieve and these test methods shall be used for the soil solids passing the 4.75-mm sieve.

البند ١،١ (الترجمة)

١،١ تغطي طرق الاختبار هذه تعيين الوزن النوعي للحبيبات الصلبة للتربة التي تمر من منخل رقم ٤ (٤،٧٥ ملم). وذلك باستخدام قنينة الكثافة المائية (Water Pycnometer). عندما تحتوي التربة على حبيبات أكبر من منخل رقم ٤، يجب استخدام طريقة الاختبار ASTM C127 للحبيبات المحبوسة على المنخل، بينما تُستخدم طرق الاختبار هذه للحبيبات المارة من منخل رقم ٤.

البند ١،١ (الشرح)

البند ده بيعرفك حدودك في الاختبار. المواصفة دي معمولة مخصوص للتربة الناعمة، يعني اللي حجم حبيباتها صغير وبتعدي من فتحات منخل رقم ٤ (اللي هي ٤،٧٥ ملم). طيب لو جالك عينة مشكلة فيها رمل وزلط؟ البند ده بيقولك قسم شغلك الزلط الكبير اللي اتحجز فوق المنخل ده له اختبار تاني خالص اسمه (C127) بتاع الركام الخشن أما الرمل والمواد الناعمة اللي نزلوا من المنخل هما دول اللي هتعمل عليهم الاختبار بتاعنا ده بالبكينوميتر (القنينة).

البند ١،١ (المثال العملي)

تخيل جالك للمعمل عينة تربة رمل Silty Sand وفيها شوية سنن أو زلط صغير أول حاجة هتعملها إنك هتنخل العينة على منخل رقم ٤. اللي هينزل من المنخل ده هو اللي هتوزن منه الكمية المطلوبة عشان تخطها في البكينوميتر وتكمل شغلك أما الشوية اللي فضلوا فوق المنخل دول لو كميتهم كبيرة لازم تعملهم اختبار الوزن النوعي والامتصاص لوحدهم. وفي الآخر بتعمل حسبة متوسط مرجح تجمع بيها النتيجتين عشان تطلع الوزن النوعي للعينة ككل.

1.1.1 Soil solids for these test methods do not include solids which can be altered by these methods, contaminated with a substance that prohibits the use of these methods, or are highly organic soil solids, such as fibrous matter which floats in water.

البند ١،١،١ (الترجمة)

لا تشمل الحبيبات الصلبة للتربة في طرق الاختبار هذه الحبيبات التي يمكن أن تتغير بفعل هذه الطرق، أو الملوثة بمواد تمنع استخدام هذه الطرق، أو حبيبات التربة العضوية بشكل كبير، مثل المواد الليفية التي تطفو على سطح الماء.

البند ١،١،١ (الشرح)

البند ده بيقولك إن مش أي تربة تنفع مع الاختبار ده. فيه حالات لو شفتها في العينة الاختبار ده مش هيكون دقيق أو مش هينفع أصلاً، زي: التربة اللي بتتحلل: لو الحبيبات هتتغير طبيعتها لما غطها في المية ونغليها. التربة الملوثة: لو العينة فيها زيوت أو شحوم أو مواد كيميائية، لأن الحاجات دي "بتطرد" المية ومش هتخلينا نعرف نطلع الهوا اللي بين الحبيبات. التربة العضوية: لو العينة فيها جذور شجر أو ألياف أو بقايا نباتات كتير: لأن الحاجات دي كثافتها قليلة وهتلاقيها عايمة على وش المية في البكينوميتر، وده هيبوظ لك الحسبة تماماً.

البند ١،١،١ (المثال العملي)

تخيل فني شغال في موقع أرض زراعية أو جنب مصرف وجالك عينة فيها بقايا قش وجذور نباتات كتير. لو طبقت البند ١،١،١، هتعرف إنك لو حطيت العينة دي زي ما هي في البكينوميتر الألياف دي هتفضل عايمة ومش هتديك وزن نوعي حقيقي للحبيبات الصلبة. في الحالة دي لازم تشيل الشوائب دي الأول أو تدور على طريقة تانية تناسب التربة العضوية لأن الوزن النوعي للتربة (G.S) لازم يعبر عن الحبيبات الصلبة المعدنية مش الشوائب العايمة.

NOTE 1—The use of Test Method D5550 may be used to determine the specific gravity of soil solids having solids which readily dissolve in water or float in water, or where it is impracticable to use water.

ملاحظة ١ (الترجمة)

ملحوظة ١ يمكن استخدام طريقة الاختبار D5550 لتعيين الوزن النوعي لحبيبات التربة الصلبة التي تذوب بسهولة في الماء أو تطفو عليه، أو في الحالات التي يكون فيها استخدام الماء غير عملي.

ملاحظة ١ (الشرح)

بص ملحوظة ١ دي هي طوق النجاة لما الطريقة العادية بالمية تفشل. أحياناً بتقابل أنواع تربة غلصة زي التربة الملحية (اللي فيها نسبة أملاح عالية): دي أول ما تخطها في المية عشان تختبرها الأملاح بتدوب والوزن بيتغير والحسبة بتبوظ. أو تربة خفيفة جداً بتفضل عاية ومش راضية تنزل جوه البيكنوميتر. هنا الملاحظة بتقولك ماتغصبش على الاختبار وسببك من المية خالص وروح استخدم جهاز اسمه Gas Pycnometer البيكنوميتر الغازي اللي مشروح في مواصفة ثانية خالص هي (ASTM D5550)، وده بقيس الحجم بالغاز بدل المية.

ملاحظة ١ (المثال العملي)

تحيل إنك شغال في معمل في منطقة ساحلية وجالك عينة تربة من ملاحه أو سبخة. لو طبقت الاختبار العادي بتاعنا بالمية، الملح اللي في التربة هيدوب في المية والنتيجة هتطلع وهمية وغير دقيقة تطبيقاً للملاحظة في الحالة دي إنت كفني شاطر لازم ترفع راية وتقول إن المية غير عملية" هنا (Impracticable) وتطلب إن الاختبار يتعمل بالغاز (D5550) عشان تضمن إن الحبيبات اللي بتدوب دي تفضل زي ما هي ونقيس حجمها الحقيقي.

1.2 Two methods for performing the specific gravity are provided. The method to be used shall be specified by the requesting authority, except when testing the types of soils listed in 1.2.1

البند ١,٢ (الترجمة)

يتم توفير طريقتين لإجراء اختبار الوزن النوعي. يجب تحديد الطريقة المراد استخدامها من قبل الجهة الطالبة للاختبار. باستثناء الحالات التي يتم فيها اختبار أنواع التربة المذكورة في البند ١,٢,١.

البند ١,٢ (الشرح)

بص البند ١,٢ بيعرفك إن الاختبار ده له سكتين أو طريقتين (Method A و Method B). الأصل هنا إن صاحب الشغل" أو الاستشاري أو الجهة الطالبة هو اللي بيحدد لك في طلب الاختبار هتشتغل بأي طريقة فيهم يعني إنت مش بتختار بمزاجك إنت بتنفذ المطلوب

في أمر الشغل لكن خلي بالك البند ١,٢ برضه بيقول إن فيه حالات معينة (التربة اللي هنذكرها في البند ١,٢,١) مفيهاش اختيار والمواصفة هي اللي بتفرض عليك طريقة معينة عشان النتيجة تطلع صح.

البند ١,٢ (المثال العملي)

تحيل جالك طلب اختبار من استشاري المشروع لعينة رمل. تطبيقاً للبند ١,٢، لازم تفتح الطلب وتشوفه كاتب إيه. لو لقيت الاستشاري محدد (Method A) اللي هي الطريقة الرطبة يبقى لازم تلتزم بيها. لو مش محدد المفروض ترجع تسأله أو تمشي حسب نظام الجودة في معملك إلا لو العينة اللي قدامك دي تربة عضوية أو طين مبلول هنا بقى بتطبق الاستثناء اللي في البند ١,٢، وبتمشي ورا تعليمات البند اللي جاي (١,٢,١) فوراً من غير ما ترجع للاستشاري.

1.2.1 Method A—Procedure for Moist Specimens, described in 9.2. This procedure is the preferred method. For organic soils; highly plastic, fine grained soils; tropical soils; and soils containing halloysite, Method A shall be used.

البند ١,٢,١ (الترجمة)

الطريقة (أ) – إجراء العينات الرطبة. الموصوفة في البند ٩,٢. هذا الإجراء هو الطريقة المفضلة. يجب استخدام الطريقة (أ) في حالات: التربة العضوية، التربة الناعمة عالية اللدونة، التربة الاستوائية، والتربة التي تحتوي على معدن الهالوزيت.

البند ١,٢,١ (الشرح)

البند ده بيكلمنا عن الطريقة أ (Method A) ودي بنسُميها طريقة العينة المبلولة الفكرة هنا إنك بتشتغل بالعينة بحالتها اللي جات بيها من الموقع من غير ما تنشفها في الفرن الأول. المواصفة بتقول إن الطريقة دي هي البرمو المفضلة لأنها أدق. وفيه أنواع تربة حساسة جداً للحرارة البند ١,٢,١ بيأكد إنك لازم تستخدم معاه الطريقة الرطبة دي زي التربة اللي فيها مواد عضوية أو الطين اللي لدونته عالية جداً بيتمط معاك أو أنواع طين معينة زي الهالوزيت ليه؟ عشان الأنواع دي لو دخلت الفرن ونشفت تركيبها الكيميائي والفيزيائي بيتغير والحبيبات بتمسك في بعضها بتتجحر ولما تيجي تعمل الاختبار مش هتعرف تطلع الهواء اللي جواها مهما غليت فيها وبالتالي النتيجة هتطلع غلط.

البند ١,٢,١ (المثال العملي)

لو جالك للمعمل عينة طين ثقيل Fat Clay من منطقة زراعية العينة طرية وبتلرز. تطبيقاً للبند ١,٢,١، الصح إنك ما تستعجلش وتخطها في الفرن عشان تنشف وتعرف تطحنها. إنت هتاخذها بكيانها وهي مبلولة

وتفككها براحة بإيدك أو بمعلقة جوه المية البيكنوميترو تكمل خطواتك. لو نشفتها في الفرن يعني خالفت
البند ١,٢,١ حبيبات الطين دي هتتحول لطوب صغير
والوزن النوعي اللي هيطلع مش هيعبر عن حقيقة
التربة دي في الطبيعة.

1.2.2 Method B—Procedure for Oven-Dry Specimens, described in 9.3.

البند ١,٢,٢ (الترجمة)
الطريقة (ب) - إجراء العينات المجففة بالفرن.
الموصوفة في البند ٩,٣.
البند ١,٢,٢ (الشرح)
البند ده بيكلمنا عن السكة الثانية وهي (الطريقة ب).
ودي بنسميها في المعمل طريقة العينة الناشفة وهنا
إنت بتعمل العكس يعني بتاخذ العينة وتدخلها الفرن
الأول لحد ما تطرد كل المية اللي فيها وتنشف تماماً.
وبعدين تبدأ تشتغل عليها زي ما هو متوضح في البند
٩,٣. الطريقة دي بنلجا لها غالباً لما تكون التربة اللي
معانا سهلة ومش هتأثر بالحرارة. يعني حبيباتها مش
هتغير طبيعتها أو تمسك في بعضها بسبب الفرن.
البند ١,٢,٢ (المثال العملي)
لو جالك عينة رملة حرشة (Clean Sand) أو رمل بوزن
خفيف (Silty Sand) غير لدن. تطبيقاً للبند ١,٢,٢. إنت
مكن بكل بساطة تفرد شوية رمل في صينية وتدخلهم
الفرن عند درجة حرارة ١١٠ مئوية لحد ما ينشفوا. بعد
ما يبردوا، بتاخذ الوزن اللي إنت محتاجة للبيكنوميترو
وتكمل شغللك. الطريقة دي بتسهل عليك إنك تضمن
إن وزن التربة اللي إنت بدأنا بيه هو وزن "جاف تماماً".
وحساباتها بتكون أسرع لأنك مش محتاج تحسب
محتوى الرطوبة للعينة وهي مبلولة زي ما بنعمل في
الطريقة (أ).

1.3 All observed and calculated values shall conform to the guidelines for significant digits and rounding established in Practice D6026.

البند ١,٣ (الترجمة)
١,٣ يجب أن تتوافق جميع القيم المرصودة والمحسوبة
مع الإرشادات الخاصة بالأرقام المعنوية والتقريب
المنصوص عليها في الممارسة D٦٠٢٦.

البند ١,٣ (الشرح)
البند ١,٣ ده هو دستور الأرقام في المعمل و لما بنعمل
الاختبار الآلة الحاسبة بتطلع لنا أرقام كثير جداً بعد
العلامة العشرية (مثلاً ٢,١٥٤٣٢٨) البند ١,٣ يقولك:
اوعى تكتب كل الأرقام دي في التقرير بمزاجك ولا تقربها
بمزاجك. لازم تمشي على نظام مواصفة ثانية اسمها
(ASTM D٦٠٢٦). المواصفة دي هي اللي بتقولك نكتب
كام رقم بعد العلامة. وإمتى نقرب الرقم لفوق أو نسيبه
زي ما هو. الهدف إن النتيجة تكون احترافية وموحدة.
وما يبقاش كل مهندس كاتب النتيجة بشكل مختلف
عن الثاني.
البند ١,٣ (المثال العملي)
لو انت مهندس حسبت الوزن النوعي لعينة رمل والآلة
الحاسبة طلعت لك النتيجة (٢,١٦٧٤٢). تطبيقاً للبند
١,٣. إنت لازم تلتزم بقواعد التقريب في المواصفة
(D٦٠٢٦). لو المواصفة دي طالبة النتيجة لأقرب رقمين
عشريين. هتكتبها (٢,١٧). ولو طالبة ثلاثة هتكتبها
(٢,١٦٧). الغلطة اللي بيقع فيها المبتدئين إنه يكتب
الرقم طويل جداً أو يقربه تقريب عشوائي وده بيخلي
التقرير شكله مش فني ويمكن يآثر على حسابات ثانية
زي نسبة الفراغات في التربة.

1.3.1 The procedures used to specify how data are collected/recorded and calculated in this standard are regarded as the industry standard. In addition, they are representative of the significant digits that generally should be retained. The procedures used do not consider material variation, purpose for obtaining the data, special purpose studies, or any considerations for the user's objectives; and it is common practice to increase or reduce significant digits of reported data to be commensurate with these considerations. It is beyond the scope of these test methods to consider significant digits used in analysis methods for engineering design.

البند ١,٣,١ (الترجمة)
١,٣,١ تُعد الإجراءات المستخدمة لتحديد كيفية جمع
وتسجيل البيانات وحسابها في هذه المواصفة بمثابة معيار
الصناعة (Industry Standard). بالإضافة إلى ذلك، فهي تمثل
الأرقام المعنوية التي ينبغي الاحتفاظ بها بشكل عام. لا
تأخذ الإجراءات المستخدمة في الاعتبار التباين في المواد، أو
الغرض من الحصول على البيانات، أو الدراسات ذات الأغراض
الخاصة، أو أي اعتبارات تتعلق بأهداف المستخدم؛ ومن
الممارسات الشائعة زيادة أو تقليل الأرقام المعنوية للبيانات
المبلغ عنها لتناسب مع هذه الاعتبارات. كما أن النظر في
الأرقام المعنوية المستخدمة في طرق التحليل للتصميم
الهندسي يقع خارج نطاق طرق الاختبار هذه.

تكتبه في تقرير المعمل الرسمي. الأساس هو الوحدات الدولية وبس.

البند ١,٤ (المثال العملي)

تخيل يا فني إنك بتوزن العينة على ميزان حساس في المعمل. تطبيقاً للبند ١,٤، لازم تظبط ميزانك وتكتب حساباتك بالجرام (Gram). لو قرئت في المواصفة جملة زي: استخدم ٥٠٠ جرام (١,١ رطل) الرقم اللي يلزمك هو ال ٥٠٠ جرام. لو كتبت في تقريرك إنك استخدمت ١,١ رطل، الاستشاري ممكن يرفض التقرير لأنك ما التزمتش بالوحدات القياسية الدولية (SI) اللي نص عليها البند ١,٤.

1.5 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

١,٥ لا يهدف هذا المعيار إلى معالجة جميع المخاوف المتعلقة بالسلامة، إن وجدت، والمرتبطة باستخدامه. تقع على عاتق مستخدم هذا المعيار مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل الاستخدام.

2. Referenced Documents

٢ الوثائق المرجعية

2.1 ASTM Standards:²

- C127 Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate
- D653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids
- D2216 Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
- D2487 Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
- D3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction
- D4753 Guide for Evaluating, Selecting, and Specifying Balances and Standard Masses for Use in Soil, Rock, and Construction Materials Testing
- D5550 Test Method for Specific Gravity of Soil Solids by Gas Pycnometer
- D6026 Practice for Using Significant Digits in Geotechnical Data
- E11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test Sieves
- E177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods
- E691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method

البند ١,٣,١ (الشرح)

بص البند ١,٣,١ بيقولك إن الأرقام وطرق الحساب اللي في المواصفة دي هي كلام السوق اللي ماشي في أغلب المواقع بس فيه ملحوظة مهمة: المواصفة بتديك الأساس لكنها مش عاملة حسابها لو إنت عندك حالة خاصة. يعني لو العينة فيها اختلافات غريبة، أو لو إنت بتعمل الاختبار ده لغرض بحثي دقيق جداً مش مجرد شغل يومي، فمن حقك تزود أو تقلل عدد الأرقام اللي بتسجلها بعد العلامة العشرية عشان تناسب هدفك. المواصفة بتقولك "أنا بعرفك تطلع النتيجة إزاي"، لكن المهندس المصمم هياخد الأرقام دي يعمل بيها إيه في حسابات التصميم، دي حاجة تانية المواصفة مالهاش دعوة بيها.

البند ١,٣,١ (المثال العملي)

تخيل يا بطل إنك شغال في معمل جودة لمشروع طريق، فبتطلع النتيجة زي ما المواصفة بتقول (مثلاً ٢,١٥) وده كافي جداً، لكن تطبيقاً للبند ١,٣,١، لو جالك باحث بيعمل رسالة دكتوراه وطلب منك دقة أعلى جداً عشان يقارن بين أنواع تربة متقاربة، ممكن تسجل له النتيجة ل ٤ أرقام عشرية (مثلاً ٢,١٥١٤). هنا إنت غيرت في "الأرقام المعنوية" عشان تناسب "غرض المستخدم"، والمواصفة بتسمح لك بكدة طالما فيه سبب فني واضح.

1.4 The values stated in SI units are to be regarded as standard. The inch-pound units given in parentheses are mathematical conversions which are provided for information purposes only and are not considered standard.

البند ١,٤ (الترجمة)

٤,١ تُعتبر القيم المذكورة بنظام الوحدات الدولية (SI) هي القيم القياسية. أما وحدات (بوصة-رطل) المذكورة بين قوسين فهي تحويلات رياضية مقدمة لأغراض معلوماتية فقط ولا تُعتبر قياسية.

البند ١,٤ (الشرح)

البند ١,٤ ده بيحسم الجدل في لغة القياس اللي هنمشي بيها. المواصفة بتقولك إننا بنمشي بنظام الوحدات الدولية (SI) – اللي هو الجرام الكيلو جرام الملغ، والسنتيمتر – وده هو الأساس والمعيار الرسمي بتاعنا. لو لقيت أي رقم مكتوب بين قوسين بنظام (البوصة أو الرطل)، ده مجرد معلومة إضافية عشان لو حبيت تعرف قيمته كام بالنظام الأمريكي، لكن ما ينفعش تعتمد عليه كمرجع أساسي في حساباتك أو

البند ٢ (المثال العملي)

تحيل يا هندسة إنك شغال في معمل جديد وبتحضر أدوات اختبار الوزن النوعي. تطبيقاً للبند ٢، مش هينفع تشتري أي ميزان وخلص. لازم تفتح المواصفة **D٤٧٥٣** المذكورة في المراجع عشان تعرف دقة الميزان المطلوبة (مثلاً ٠.٠١ جرام).

ومثال ثاني: لو إنت شغال بالطريقة الرطبة Method A المواصفة هتقولك احسب محتوى الرطوبة هنا لازم تروح فوراً لمواصفة **D٢٢١١** (اللي موجودة في قائمة المراجع بند ٢) عشان تعرف العينة بتقعد كام ساعة في الفرن وعند درجة حرارة كام بالضبط. من غير ما تتبع المراجع دي، نتيجة الاختبار النهائي بتاعتك ممكن تترفض في أي تفتيش جودة.

3. Terminology

٣. المصطلحات

3.1 Definitions—For definitions of technical terms used in these test methods, refer to Terminology **D653**.

البند ٣،١ (الترجمة)

٣،١ التعاريف - بالنسبة لتعاريف المصطلحات التقنية المستخدمة في طرق الاختبار هذه، يرجى الرجوع إلى قاموس المصطلحات **D٦٥٣**.

البند ٣،١ (الشرح)

البند ٣،١ ده بيقولك باختصار إن المواصفة مش هتقعد تعيد وتزيد في شرح كل كلمة فنية. لو قابلت مصطلح تقني (زي كثافة أو تربة أو "حبيبات") وعازب تعرف تعريفه الرسمي بالضبط عشان ما يحصلش لغط، المواصفة بتحيلك لمرجع أساسي هو **ASTM D٦٥٣**. ده بمثابة القاموس أو المعجم الشامل لكل المصطلحات اللي بنستخدمها في ميكانيكا التربة والصخور. وهو اللي بيوحد اللغة بين المهندسين والفنيين في أي مكان في العالم.

البند ٣،١ (المثال العملي)

تحيل وأنت بتكتب تقرير العمل، لقيت حد بيناقشك في معنى كلمة Specific Gravity ويقولك هي هي Density. تطبيقاً للبند ٣،١، عشان تنهي الجدل ده بترجع لمواصفة **D٦٥٣**. وهتلاقي هناك إن الوزن النوعي (Specific Gravity) هو نسبة (Ratio) بين كثافة المادة وكثافة المياه. بينما الكثافة هي كتلة على حجم. الرجوع للتعريفات في **D٦٥٣** بيخليك فني فاهم وعندك مرجعية قوية لما تتكلم مع الاستشاري أو مهندس الموقع.

٢،١ (الترجمة)

٢،١ مواصفات الـ ASTM:

C١٢٧: طريقة اختبار الكثافة، والكثافة النسبية (الوزن النوعي)، والامتصاص للركام الخشن (الزلط).

D٦٥٣: المصطلحات المتعلقة بالتربة والصخور والسوائل المحتواة.

D٢٢١١: طرق الاختبار المعملية لتعيين محتوى الماء (الرطوبة) للتربة والصخور بالكتلة.

D٢٤٨٧: ممارسة تصنيف التربة للأغراض الهندسية (نظام تصنيف التربة الموحد USCS).

D٣٧٤٠: ممارسة الحد الأدنى من المتطلبات للجهات التي تعمل في اختبار و/أو تفتيش التربة والصخور.

D٤٧٥٣: دليل تقييم واختيار وتحديد الموازين والكتل القياسية المستخدمة في اختبارات التربة والصخور ومواد البناء.

D٥٥٥٠: طريقة اختبار الوزن النوعي لجزيئات التربة باستخدام البيكنوميتر الغازي.

D٦٠٢٦: ممارسة استخدام الأرقام المعنوية في البيانات الجيوتقنية.

E١١: مواصفات سلك النسيج للمناخل الاختبارية والمناخل.

E١٧٧ & E٦٩١: ممارسات تتعلق بالدقة والحيود وإجراء الدراسات بين المختبرات.

البند ٢ (الشرح)

البند ٢ ده هو شجرة العيلة بتاعة المواصفة بتاعتنا إنت كفني شاطر ما ينفعش تعتمد على مواصفة واحدة وتقول أنا كده عرفت كل حاجة البند ٢ بيقولك إن الاختبار بتاعنا (الوزن النوعي) مربوط بخيوط مع مواصفات ثانية:

لو احتجت تعرف معنى كلمة فنية مش فاهمها.

هتروح لـ **D٦٥٣** ده القاموس بتاعنا.

لو عازب توزن صح، لازم ميزانك يحقق شروط **D٤٧٥٣**.

لو العينة فيها زلط، لازم تفتح **C127**.

لو عازب تحسب نسبة الرطوبة (عشان الطريقة A)، لازم تمشي على خطوات **D٢٢١١**.

يعني من غير المراجع دي، هتحس إن فيه حلقات مفقودة في شغلك.

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:

٣,٢ تعريفات المصطلحات الخاصة بهذا المعيار:

3.2.1 *specific gravity of soil solids, G_s , n* —the ratio of the mass of a unit volume of a soil solids to the mass of the same volume of gas-free distilled water at 20°C.

البند ٣,٢,١ (الترجمة)

٣,٢,١ الوزن النوعي لحبيبات التربة الصلبة (G_s): هو النسبة بين كتلة وحدة حجم من حبيبات التربة الصلبة إلى كتلة نفس الحجم من الماء المقطر الخالي من الغازات عند درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية.

البند ٣,٢,١ (الشرح)

بص يا هندسة البند ٣,٢,١ ده بيشرح لك يعني إيه (G_s). تخيل لو جينا مكعب صغير مصمت من حبيبات التربة يعني حبيبات بس من غير الفراغات اللي بينها وجبنا مكعب تاني زيه بالضبط من المية المقطرة. الوزن النوعي هو النسبة بين وزن مكعب التربة ده لوزن مكعب المية. المواصفة هنا بتشرط شرطين عشان النتيجة تكون دقيقة بالملي:

١- مية مقطرة وخالية من الغازات: يعني مية مغلية أو مسحوب منها الهواء. عشان ميبقاش فيه فقاقيع هوا صغيرة تغير الحجم.

٢- درجة حرارة ٢٠ مئوية: لأن كثافة المية بتتغير بالحرارة. فالمواصفة ثبتت درجة ال ٢٠ كمرجع أساسي بنقيس عليه.

البند ٣,٢,١ (المثال العملي)

لو انت طلعت حجم شوية حبيبات تربة ولقيته مثلاً ١٠ سنتيمتر مكعب ووزنهم طلع ٢٦,٥ جرام. تطبيقاً لالبند ٣,٢,١. إحنا عارفين إن ال ١٠ سنتيمتر مكعب مية ووزنهم ١٠ جرام. يبقى لما نقسم وزن التربة (٢٦,٥) على وزن المية (١٠). تطلع النتيجة ٢,٦٥. الرقم ده (٢,٦٥) هو ال (G_s). وده معناه إن التربة دي أثقل من المية بمرتين و٦٥٪. لو الرقم ده طلع معاك ١ أو أقل. تعرف فوراً إن فيه غلطة. لأن مفيش حبيبات تربة أخف من المية إلا لو كانت مواد عضوية عاية.

4. Significance and Use

٤. الأهمية والاستخدام

4.1 The specific gravity of a soil solids is used in calculating the phase relationships of soils, such as void ratio and degree of saturation.

البند ٤,١ (الترجمة)

٤,١ يستخدم الوزن النوعي لحبيبات التربة الصلبة في حساب علاقات الأطوار للتربة (Phase Relationships). مثل نسبة الفراغات (Void Ratio) ودرجة التشبع (Degree of Saturation).

البند ٤,١ (الشرح)

بص يا هندسة البند ٤,١ ده بيقولك إحنا بنعمل الاختبار ده ليه أصلاً؟. الوزن النوعي مش مجرد رقم بنطلعه عشان نملا خانات في التقرير. ده مفتاح سحري بنستخدمه في حسابات تانية كتير تخص علاقات الأطوار للتربة يعني إيه؟ يعني التربة عبارة عن حبيبات صلبة ومية وهوا و عشان نعرف النسبة بين الثلاثة دول لازم نكون عارفين ال G_s و من غير الرقم ده مش هنقدر نعرف التربة دي فيها فراغات قد إيه (Void Ratio). ولا المية مالية الفراغات دي بنسبة كام (Degree of Saturation). الرقم ده هو الأساس اللي بيبنى عليه المهندس المصمم حسابات الهبوط والتحميل.

البند ٤,١ (المثال العملي)

لو انت شغال في اختبار التصلب Consolidation أو بتجهز تقرير لجسة المهندس المصمم محتاج يعرف التربة دي هتهبط قد إيه تحت وزن المبنى عشان يحسب نسبة الفراغات (e). القانون اللي بيستخدمه لازم يعوض فيه بقيمة ال G_s . تطبيقاً لالبند ٤,١. لو إنت كفني مدي له رقم G_s غلط (مثلاً كتبت ٢,٥٠ وهي أصلاً ٢,٧٠). كل حسابات الفراغات والتشبع اللي المهندس هيعملها هتطلع غلط. ويمكن يفتكر إن التربة ضعيفة جداً وهي في الحقيقة قوية. أو العكس. وده بياثر على أمان المبنى وتكلفته.

4.1.1 The specific gravity of soil solids is used to calculate the density of the soil solids. This is done by multiplying its specific gravity by the density of water (at proper temperature).

البند ٤,١,١ (الترجمة)

٤,١,١ يستخدم الوزن النوعي لحبيبات التربة الصلبة لحساب كثافة هذه الحبيبات. ويتم ذلك عن طريق ضرب الوزن النوعي في كثافة الماء (عند درجة الحرارة المناسبة).

البند ٤,١,١ (الشرح)

بص يا هندسة. البند ٤,١,١ بيعرفك إن الوزن النوعي (G_s) ده رقم مجرد (يعني ملوش وحدة قياس). هو مجرد نسبة. طيب لو إحنا عايزين نعرف كثافة الحبيبات دي بالضبط يعني وزن السنتمتر المكعب منها كام جرام؟ البند ٤,١,١ بيقولك الحل بسيط خد رقم ال G_s اللي طلعت من الاختبار واضربه في كثافة المية. بس خلي بالك المواصفة بتقولك عند درجة الحرارة المناسبة لأن كثافة المية عند درجة حرارة ٤ مئوية مثلاً بتكون (١,٠٠٠). لكن عند ٢٥ مئوية بتقل شوية. فإنت بتشوف درجة الحرارة اللي شغال عندها وتضرب ال G_s في كثافة المية المقابلة ليها عشان تطلع كثافة حبيبات التربة بدقة.

4.2 The term soil solids is typically assumed to mean naturally occurring mineral particles or soil like particles that are not readily soluble in water. Therefore, the specific gravity of soil solids containing extraneous matter, such as cement, lime, and the like, water-soluble matter, such as sodium chloride, and soils containing matter with a specific gravity less than one, typically require special treatment (see Note 1) or a qualified definition of their specific gravity.

البند ٤,٢ (الترجمة)
٤,٢ يفترض عادةً أن مصطلح حبيبات التربة الصلبة يعني الجسيمات المعدنية الموجودة طبيعياً أو الجسيمات الشبيهة بالتربة التي لا تذوب بسهولة في الماء. ولذلك، فإن الوزن النوعي لحبيبات التربة التي تحتوي على مواد غريبة، مثل الأسمنت والجير وما شابه ذلك، أو المواد القابلة للذوبان في الماء مثل كلوريد الصوديوم، والتربة التي تحتوي على مواد ذات وزن نوعي أقل من واحد، تتطلب عادةً معاملة خاصة (انظر ملحوظة ١) أو تعريفاً محدداً لوزنها النوعي.

البند ٤,٢ (الشرح)
البند ٤,٢ يخطط لنا النقط على الحروف بخصوص نوع العينة. المواصفة دي معمولة للتربة الطبيعية اللي حبيباتها معدنية ومابتأثرش بالمية. لكن لو العينة اللي قدامك مخلوطة بحاجات تانية، البند ٤,٢ بيقولك خلي بالك؛ مواد كيميائية: لو التربة مضاف ليها أسمنت أو جير (عشان التثبيت مثلاً)، دي مواد بتتفاعل مع المية وتغير النتيجة. أملاح: لو فيها ملح طعام (كلوريد صوديوم) هيدوب في المية ويختفي حجمه. مواد خفيفة: لو فيها شوائب وزنها النوعي أقل من واحد يعني بتعوم فوق المية. في الحالات دي، البند ٤,٢ بيحذر إنك ما ينفعش تطلع نتيجة وتقول عليها الوزن النوعي للتربة وتسكت لازم تعمل معاملة خاصة أو توضح في تقريرك إن الرقم ده محسوب لعينة غير طبيعية.

البند ٤,٢ (المثال العملي)
لو انت شغال في معمل في موقع وجالك عينة رمل مضاف عليها ٥٪ أسمنت لو طبقت الاختبار بالمية العادية الأسمنت هيبداً يتفاعل ويشك جوه البيكنوميتر تطبيقاً للبند ٤,٢، إنت هنا ما بتتعاملش مع تربة طبيعية خالص عشان تطلع نتيجة صح لازم تلجأ للمعاملة خاصة المذكورة في البند ٤,٢، وهي إنك مكن تستخدم كيروسين (جاز) بدل المية في الاختبار عشان الكيروسين ما بيتفاعلش مع الأسمنت وبالتالي تقدر تعرف حجم الحبيبات الحقيقي من غير تفاعل كيميائي يبوظ لك التجربة.

4.3 The balances, pycnometer sizes, and specimen masses are established to obtain test results with three significant digits.

البند ٤,٣ (الترجمة)
٤,٣ تم تحديد دقة الموازين، وأحجام قنينة الكثافة (البيكنوميتر)، وكتل العينات لضمان الحصول على نتائج اختبار دقيقة حتى ثلاثة أرقام معنوية.

البند ٤,٣ (الشرح)
بص، البند ٤,٣ ده بيقولك إن الأرقام والأوزان اللي المواصفة هتطلبها منك قدام زي حجم البيكنوميتر أو وزن العينة مش محطوطة بالبركة المواصفة حسبتها بالورقة والقلم عشان تضمن إن النتيجة اللي هتطلعها في الآخر تكون رقم يعتمد عليه ومكون من ٣ أرقام (مثلاً ٢,٦٧). يعني لو إنت استرخصت واستخدمت ميزان دقته تعبانة أو استخدمت كمية تربة قليلة جداً في بيكنوميتر كبير النتيجة هتتهز منك ومش هتحقق الدقة المطلوبة و المواصفة بتقولك اسمع كلامي في الأوزان والأجهزة عشان تطلع نتيجة احترافية.

البند ٤,٣ (المثال العملي)
لو انت شغال ببيكنوميتر سعة ٢٥٠ مل، تطبيقاً للبند ٤,٣ المواصفة هتحدد لك وزن عينة معين مثلاً حوالي ٥٠ جرام لو إنت استسهلت وحطيت ١٠ جرام بس أي غلطة بسيطة جداً في وزن المية حتى لو ٠,١ جرام هتخلي النتيجة تطلع معاك ٢,٦ بدل ٢,٦٥. هنا إنت فقدت الرقم المعنوي الثالث والدقة ضاعت لكن لو التزمت بالأوزان والأجهزة اللي نص عليها البند ٤,٣، حتى لو فيه خطأ بسيط في الوزن، تأثيره على النتيجة النهائية هيكون ضئيل جداً وهتفضل محافظ على دقة ال ٣ أرقام.

NOTE 2—The quality of the result produced by these test methods is dependent on the competence of the personnel performing it, and the suitability of the equipment and facilities used. Agencies that meet the criteria of Practice D3740 are generally considered capable of competent and objective testing/sampling/inspection/etc. Users of these test methods are cautioned that compliance with Practice D3740 does not in itself assure reliable results. Reliable results depend on many factors; Practice D3740 provides a means of evaluating some of those factors.

ملحظة ٢ (الترجمة)
تعتمد جودة النتائج التي تنتجها طرق الاختبار هذه على كفاءة الأفراد الذين يقومون بإجرائها، ومدى ملائمة المعدات والمرافق المستخدمة. تعتبر الجهات التي تستوفي معايير الممارسة D3740 قادرة بشكل عام على إجراء اختبارات أو أخذ عينات أو تفتيش بشكل كفاء وموضوعي. ويحذر مستخدمو طرق الاختبار هذه من أن الامتثال للممارسة D3740 لا يضمن جدارة نتائج موثوقة؛ حيث تعتمد النتائج الموثوقة على عوامل كثيرة، وتوفر الممارسة D3740 وسيلة لتقييم بعض تلك العوامل.

ومساحتها مش أقل من ٢٥٠ مل. ليه بقى المواصفة في البند ٥,١, اشتراطت إن حجم الدورق يكون قد حجم الخليط المية والترية مرتين أو ثلاثة؟ عشان وإحنا بنطلع الهوا سواء بالغلي أو الفاكيوم الخليط ده بيفور وبيعمل فقاقيع. فلو الدورق صغير ومليان لآخره. الخليط هيطلع بره وتخسر جزء من العينة، وبالتالي الاختبار بيبوظ. لازم نسيب مساحة كافية للهوا يخرج براحته من غير ما المية تدلق.

البند ٥,١ (المثال العملي)

تحيل إنك هتستخدم ٥٠ جرام تربة وهتغطيهم بشوية مية (حوالي ١٠٠ مل خليط). تطبيقاً لالبند ٥,١, ما ينفعش تجيب دورق صغير سعة ١٠٠ مل. لأنك أول ما تبدأ تغلي عشان تطلع الهوا، المية هتفور وتخرج بره. الصبح إنك تستخدم دورق سعة ٢٥٠ مل أو ٥٠٠ مل (يعني ٢,٥ ل ٥ أضعاف حجم الخليط وده هيبضمن لك إنك مهما غليت أو هزيت الدورق عشان تطلع الفراغات، العينة هتفضل بأمان جوه الدورق والنتيجة هتكون دقيقة.

5.1.1 The stoppered flask mechanically sets the volume. The stoppered iodine flask has a flared collar that allows the stopper to be placed at an angle during thermal equilibration and prevents water from spilling down the sides of the flask when the stopper is installed. The wetting of the outside of the flask is undesirable because it creates changes in the thermal equilibrium. When using a stopper flask, make sure that the stopper is properly labeled to correspond to the flask.

البند ٥,١,١ (الترجمة)

٥,١,١ يقوم الدورق ذو السدادة بتحديد الحجم ميكانيكياً. ويتميز دورق اليود ذو السدادة بوجود طوق متسع (شفة) يسمح بوضع السدادة بزواوية أثناء عملية التوازن الحراري. ويمنع انسكاب الماء على جوانب الدورق عند تركيب السدادة. إن تبلل السطح الخارجي للدورق أمر غير مرغوب فيه لأنه يؤدي إلى تغيرات في التوازن الحراري. عند استخدام الدورق ذو السدادة، يجب التأكد من وجود علامة تميز كل سدادة لتتوافق مع الدورق الخاص بها.

البند ٥,١,١ (الشرح)

البند ٥,١,١ بيدخلك في تفاصيل العدة عشان تطلع شغل محترفين أول حاجة السدادة دي وظيفتها إنها تضبط لك الحجم بالملي يعني لما بتضغطها المية الزيادة بتخرج ويفضل جوه حجم ثابت ميكانيكياً ثاني حاجة دورق اليود ده اختراع جميل و الرقبة بتاعته واسعة شوية (زي الشفة). فايدتها إيه؟ إنك وأنت مستني المية تبرد أو تسخن عشان توصل لدرجة حرارة المعمل تعمل التوازن الحراري تقدر تسند السدادة بميل، وأي نقط مية هتنزل هتقع جوه الشفة دي مش هتسيل على جسم

ملاحظة ٢ (الشرح)

بص يا هندسة ملحوظة ٢ دي هي كلمة حق بتقولك إن الاختبار مش مجرد ميزان وبيكنوميتر جودة النتيجة اللي هتطلعها بتعتمد على ثلاث حاجات: الفني الشاطر: (كفاءة الأفراد) هل إنت فاهم إنت بتعمل إيه؟ ولا مجرد بتملأ أرقام؟ العدة النضيصة: (ملاءمة المعدات) هل الميزان متكامل؟ هل البيكنوميتر سليم؟

المعمل المجهد: (المرافق) هل درجة الحرارة في المعمل ثابتة ولا المية بتسخن وتبرد منك؟

المواصفة بتقول إن المعامل اللي معاها شهادة "الآيزو" أو ماشية على مواصفة **ISO ٢٧٤٠** هي معامل "شاطرة" في الظاهر، بس خلي بالك، الشهادة لوحدها مش كفاية. لازم الفني يكون مركز في كل خطوة عشان النتيجة تكون موثوقة (Reliable).

ملاحظة ٢ (المثال العملي)

تحيل إنك شغال في معمل انترناشونال ومعاكم كل الشهادات (تطبيقاً ل **ISO ٢٧٤٠**). بس الفني اللي شغال كان مستعجل وما طلّعش الهوا كله من البيكنوميتر. أو ساب العينة في الشمس فدرجة حرارتها زادت. تطبيقاً ل ملحوظة ٢، في الحالة دي الشهادة اللي على الحيطه مش هتنفعك، والنتيجة هتطلع غلط. الملحوظة دي بتفكر إنك الضمان الأول للجودة، وإن التزامك بالتفاصيل الصغيرة هو اللي بيخلي النتيجة صح فعلاً مش مجرد إن المعمل مرخص.

5. Apparatus

٥. الأجهزة

5.1 Pycnometer—The water pycnometer shall be either a stoppered flask, stoppered iodine flask, or volumetric flask with a minimum capacity of 250 mL. The volume of the pycnometer must be 2 to 3 times greater than the volume of the soil-water mixture used during the deairing portion of the test.

البند ٥,١ (الترجمة)

٥,١ قنينة الكثافة (البيكنوميتر) – يجب أن تكون قنينة الكثافة المائية إما دورقاً ذا سدادة (Stoppered Flask)، أو دورق يود ذا سدادة (Stoppered Iodine Flask)، أو دورقاً عيارياً (Volumetric Flask) بسعة لا تقل عن ٢٥٠ مل. كما يجب أن يكون حجم البيكنوميتر أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات من حجم خليط التربة والماء المستخدم أثناء مرحلة تفريغ الهواء من الاختبار.

البند ٥,١ (الشرح)

بص البند ٥,١ بيكلّمنا عن الوعاء اللي هنشغل فيه. عندك ٣ خيارات من الدوايق الزجاجية وأهم حاجة إنها تكون بغطا (سدادة) عشان تمنع أي تبخر أو تسريب.

الدورق من بره. ليه بنخاف من بلل الدورق من بره؟ عشان المية اللي بره دي هتبرد الدورق أو تسخنه بشكل مختلف، وده بيبوظ لك الحسبة. وأهم نصيحة في البند ٥,١,١: كل دورق وسداده توأم لازم تتأكد إن الرقم اللي على السدادة هو نفس الرقم اللي على الدورق عشان لو بدلتهم الحجم هيفتخلف والنتيجة هتضرب.

البند ٥,١,١ (المثال العملي)
تحيل إنك شغال ب ٣ دوارق في نفس الوقت أول ما تخلص مالي البيكنوميتر لازم تجيب منديل ناشف وتمسح جسم الدورق من بره كويس جداً قبل ما توزنه. ولو شغال بدورق يود، استغل الشفة بتاعته عشان تريح السدادة وأنت بتقيس الحرارة. وقبل ما تقفل، بص بصه سريعة على الكود اللي محفور على السدادة (مثلاً رقم ٥) وتأكد إنه هو اللي مكتوب على رقبة الدورق، لأن السدادات دي بتتصنفر (Grinding) على قد الدورق بتاعها بالظبط عشان ما تسريش هوا ولا مية وتديك نفس الحجم كل مرة.

5.2 Balance—A balance meeting the requirements of Guide D4753 for a balance of 0.01 g readability. When using the 250-mL pycnometers, the balance capacity shall be at least 500 g and when using the 500-mL pycnometers, the balance capacity shall be at least 1000 g.

البند ٥,٢ (الترجمة)

٥,٢ الميزان - ميزان يستوفي متطلبات الدليل D4753 لميزان بدقة قراءة (Readability) تبلغ ٠,٠١ جرام. عند استخدام بيكنوميتر سعة ٢٥٠ مل، يجب ألا تقل سعة الميزان عن ٥٠٠ جرام. وعند استخدام بيكنوميتر سعة ٥٠٠ مل، يجب ألا تقل سعة الميزان عن ١٠٠٠ جرام.

البند ٥,٢ (الشرح)

بص يا هندسة، البند ٥,٢ بيكلمك عن العين اللي بنشوف بيها الأوزان. الميزان هنا لازم تتوفر فيه صفتين: الحساسية (الدقة): لازم يكون ميزان حساس بيقراً رقمين بعد العلامة (يعني ٠,٠١ جم). ما ينفعش ميزان المطبخ أو الموازين اللي بتقرأ جرام واحد بس، لأننا بنتعامل مع فروقات أوزان بسيطة جداً هي اللي بتحدد النتيجة.

السعة (الحمولة): الميزان لازم يكون "نفسه طويل" ويستحمل وزن الدورق وهو مليون. لو إنت شغال بدورق ٢٥٠ مل، فإنت محتاج ميزان يشيل لحد نص كيلو (٥٠٠ جم). ولو الدورق كبير (٥٠٠ مل)، لازم الميزان يشيل كيلو (١٠٠٠ جم) على الأقل. ليه؟ عشان وزن القزاز نفسه مع وزن المية والترية ممكن يعدي قدرة الموازين الحساسة الصغيرة، فلو الميزان "هنج" أو "صفر" منك وأنت شغال، الاختبار كله باظ.

البند ٥,٢ (المثال العملي)

تحيل إنك شغال بيكنوميتر سعة ٢٥٠ ملوزنه وهو فاضي مثلاً ١٥٠ جرام لما تملاه مية وترية، الوزن الإجمالي هيوصل لحوالي ٤٠٠ أو ٤٢٠ جرام لو رحت استخدمت ميزان حساس آخره (حمولة قصوى) ٤٠٠ جرام، الميزان هيديك رسالة "Error أو Overload ومش هيقدر يوزن. الصح إنك تتأكد إن الميزان اللي قدامك في المعمل مكتوب عليه (Max: ٦٠٠g) أو أكثر، وبدقة (d = ٠,٠١g). عشان يوزن العينة بمرتاح ويطلع لك الرقم المظبوط.

5.3 Drying Oven—Thermostatically controlled oven, capable of maintaining a uniform temperature of $110 \pm 5^\circ\text{C}$ throughout the drying chamber. These requirements usually require the use of a forced-draft oven.

البند ٥,٣ (الترجمة)

٥,٣ فرن التجفيف - فرن يتم التحكم فيه حرارياً (ثرموستات)، قادر على الحفاظ على درجة حرارة موحدة قدرها 110 ± 5 درجات مئوية في جميع أنحاء غرفة التجفيف. تتطلب هذه المتطلبات عادة استخدام فرن ذو تهوية قسرية.

البند ٥,٣ (الشرح)

البند ٥,٣ بيكلمنا عن الفرن الفرن في المعمل مش مجرد صندوق بيسخن لازم تتوفر فيه شروط معينة عشان نشق في النتيجة: الثرموستات: لازم يكون فيه مفتاح تحكم يثبت الحرارة عند الرقم اللي إحنا عايزينه، مش تزيد وتقل بمزاجها. درجة الحرارة (110 ± 5): يعني مسموح للفرن يتحرك ما بين ١٠٥ ل ١١٥ درجة مئوية. ليه الرقم ده بالذات؟ عشان نضمن إن كل المية اللي "بين" الحبيبات طارت، وفي نفس الوقت ما خرقش المواد المعدنية أو العضوية اللي جوه التربة ونغير تركيبها.

التهوية القسرية (المروحة): المواصفة بتفضل الفرن اللي فيه مروحة (draft-Forced). فايدتها إيه؟ المروحة دي بتوزع الهواء الساخن في كل حته جوه الفرن، فتضمن إن العينة اللي محطوطة في الركن واصلها نفس حرارة العينة اللي في النص ومفيش حته تسخن أكثر من حته.

البند ٥,٣ (المثال العملي)

لو أنت شغال بالطريقة ب ومحتاج تنشف العينة الأول. تطبيقاً للبند ٥,٣، أول ما تخط صينية التربة في الفرن، لازم تروح تبص على الشاشة دیجيتال وتتأكد إنها قارية في حدود ال ١١٠ درجة. لو لقيت الفرن مسخن ل ١٥٠ درجة مثلاً لازم تفصل فوراً وتهدي الحرارة لأن الحرارة العالية دي ممكن تطبخ حبيبات التربة وتغير وزنها الحقيقي. ولو الفرن قديم ومافيهوش مروحة، حاول

ما تزئقش العينات جنب بعضها عشان تسمح للهواء السخن يوصل لكل العينات بالتساوي. بس الأفضل طبعاً لتتزم بفرن المروحة عشان تقريرك يكون سليم ١٠٠٪.

5.4 Thermometric Device, capable of measuring the temperature range within which the test is being performed, having a readability of 0.1°C and a maximum permissible error of 0.5°C. The device must be capable of being immersed in the sample and calibration solutions to a depth ranging between 25 and 80 mm. Full immersion thermometers shall not be used. To ensure the accuracy of the thermometric device, the thermometric device shall be standardized by comparison to a NIST traceable thermometric device. The standardization shall include at least one temperature reading within the range of testing. The thermometric device shall be standardized at least once every twelve months.

البند ٥,٤ (الترجمة)

٥,٤ جهاز قياس الحرارة (الترمومتر) – يجب أن يكون قادراً على قياس نطاق درجة الحرارة التي يتم إجراء الاختبار ضمنها. بدقة قراءة تبلغ ٠,١ درجة مئوية، وأقصى خطأ مسموح به هو ٠,٥ درجة مئوية. يجب أن يكون الجهاز قابلاً للغمر في العينة ومحاليل المعايرة لعمق يتراوح بين ٢٥ و ٨٠ ملم. لا يجوز استخدام موازين الحرارة التي تتطلب غمراً كاملاً (Full immersion thermometers). لضمان دقة جهاز قياس الحرارة، يجب معايرته بمقارنته بجهاز قياس حرارة قابل للتتبع للمعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST). يجب أن تتضمن المعايرة قراءة درجة حرارة واحدة على الأقل ضمن نطاق الاختبار. ويجب معايرة الجهاز مرة واحدة كل اثني عشر شهراً على الأقل.

البند ٥,٤ (الشرح)

بص يا هندسة. البند ٥,٤ بيكلما عن الترمومتر اللي هنقيس بيه حرارة المية والتربة جوه البيكنوميتر. المواصفة حاطة شروط صارمة هنا لأن أي غلطة في الحرارة بتبوظ حسابات الوزن النوعي؛ الدقة: لازم الترمومتر يقرأ كسور (٠,١ درجة مئوية). يعني ما ينفعش ترمومتر بيقراً درجات صحيحة بس (مثل ٢٠, ٢١, ..). ونسبة الغلط فيه ما تعديش نص درجة.

نوع الغمر: دي نقطة فنية مهمة جداً؛ لازم الترمومتر يكون من النوع اللي بيغطس منه جزء بسيط (من ٢,٥ سم ل ٨ سم) بس في المية. ممنوع تستخدم ترمومتر الغمر الكلي اللي لازم يغطس كله عشان يدي قراءة صح. لأن البيكنوميتر رقبتة ضيقة ومش هتعرف تغطس الترمومتر كله جواه.

المعايرة: مش أي ترمومتر تشتريه تشتغل بيه علطول. البند ٥,٤ بيقولك لازم تعيره كل سنة. يعني تقارنه بترمومتر أوم (Traceable to NIST) معتمد وتتأكد إنه

شغال صح في درجات الحرارة اللي بنشتغل فيها في المعمل (غالباً من ١٥ ل ٣٠ درجة مئوية).

البند ٥,٤ (المثال العملي)

تحيل يا بطل إنك بتسجل درجة حرارة الخليط بعد ما طلعا الهواء. تطبيقاً لـ البند ٥,٤. إنت ماسك ترمومتر ديجيتال قاري قدامك (٢٢,٣ درجة مئوية). لو الترمومتر بتاعك مش متكامل (معايير) بقاله أكثر من سنة. القراءة دي "مشكوك فيها".

وعشان تطبق البند ده صح. لما تيجي تغطس الترمومتر في رقبة البيكنوميتر. اتأكد إن الجزء المعدني (الحساس) غطسان حوالي ٥ سم في المية. وما يخبطش في قاع الدورق ولا يلمس الجوانب. واستنى لما القراءة تثبت خالص قبل ما تسجلها. لأن الرقم ده (٢٢,٣) هو اللي هتروح بيه للجداول عشان تطلع كثافة المية المقابلة ليه.

5.5 Desiccator—A desiccator cabinet or large desiccator jar of suitable size containing silica gel or anhydrous calcium sulfate.

البند ٥,٥ (الترجمة)

٥,٥ المجفف (Desiccator) – خزانة جفيف أو وعاء جفيف زجاجي كبير بحجم مناسب. يحتوي على "سيليكاجل" أو كبريتات الكالسيوم اللامائية.

البند ٥,٥ (الشرح)

البند ٥,٥ بيكلما عن المجفف أو الديسيكاتور ده عبارة عن وعاء زجاجي تقيل أو كابينة بتقفل بإحكام جداً. وفي قاع الوعاء ده بنحط مادة "شرهة للمية" زي السيليكاجل (الحبيبات اللي بنلاقيها في شنت الهدوم الجديدة). وظيفة الجهاز ده في البند ٥,٥ مش إنه ينشف العينة. لا. وظيفته إنه "يحافظ" عليها ناشفة. لما بنطلع حاجة سخنة من الفرن، لو سبناها في جو المعمل العادي. التربة هتمتص رطوبة من الجو ووزنها هيزيد. فالمجفف ده بيخليها تبرد في وسط "ناشف" تماماً لحد ما نقدر نوزنها وهي في حالة الجفاف التام.

البند ٥,٥ (المثال العملي)

لو انت شغال بالطريقة ب (Method B) وطلعت عينة التربة من الفرن عند درجة حرارة ١١٠. تطبيقاً لـ البند ٥,٥ ما ينفعش تسبب الصينية على الرخامة تبرد وتوزنها بعدها بساعة لأن الرمل أو الطين هيسحب مية من الهواء والوزن هيطلع غلط الصبح إنك أول ما تطلعها من الفرن. تحطها فوراً جوه الديسيكاتور وتقفل الغطاء المسنفر بتاعه كويس ولما تيجي تفتح الغطاء. افتحه زحلقة (Slide) مش شد لفوق عشان الضغط وخد عينتك اوزنها وهي لسه وناشفة تماماً من تأثير المجفف المذكور في البند ٥,٥.

NOTE 3—It is preferable to use a desiccant that changes color to indicate when it needs reconstitution.

ملاحظة ٣ (الترجمة)

ملحوظة ٣: من الأفضل استخدام مادة مجففة يتغير لونها لتوضيح متى تحتاج إلى إعادة تنشيط.

ملاحظة ٣ (الشرح)

ملحوظة ٣ دي بتديك تريقة صياغة فنية للمعمل. مادة السيليكا جل اللي بنحطها في قاع الديسيكاتور المجفف وظيفتها إنها تسحب أي رطوبة من الجو المحيط بالعينة بس المادة دي مع الوقت بتشبع مية ومبتقاش قادرة تسحب ثاني فالمواصفة في ملحوظة ٣ بتقولك الأفضل تجيب النوع اللي بيلون (Indicating Silica Gel) ده نوع بيبقى لونه أزرق طول ما هو شغال وناشف وأول ما يشبع رطوبة لونه بيقلب وردي (Pink). دي إشارة بصرية ليك عشان تعرف إن المادة دي مفعولها راح ومحتاجة تنسخن في الفرن عشان تطرد المية وترجع تشتغل ثاني.

ملاحظة ٣ (المثال العملي)

لو انت بتفتح الديسيكاتور عشان تحط عينة تربة سخنة ولقيت الحبيبات اللي في القاع لونها وردي فاتح. تطبيقاً للملاحظة ٣ اللون ده بيقولك يا فني أنا خلاص مش قادرة أسحب رطوبة ثانية لو تجاهلت الملحوظة دي وحطيت العينة التربة هتمتص رطوبة من الجو والوزن هيطلع غلط الصبح إنك تاخد السيليكا جل دي تحطها في جفنة وتدخلها الفرن شوية لحد ما ترجع للونها الأزرق الزاهي وبكدة تكون عملت لها (Reconstitution) ورجعت جديدة نوفي وجاهزة تحمي عيناتك.

5.6 Entrapped Air Removal Apparatus—To remove entrapped air (deairing process), use one of the following:

البند ٥,٦ (الترجمة)

٥,٦ أجهزة إزالة الهواء المحبوس - لإزالة الهواء المحبوس (عملية تفريغ الهواء). يتم استخدام أحد الخيارات التالية:

البند ٥,٦ (الشرح)

بص يا هندسة البند ٥,٦ ده هو المقدمة لعملية تفريغ الهواء (Deairing). الفكرة باختصار إن التربة لما بنحط عليها مية بيفضل فيه شوية هوا محبوس بين الحبيبات و لو سبنا الهواء ده الميزان هيحسب حجم الهواء كأنه حجم تربة والوزن النوعي هيطلع غلط أقل من الحقيقي المواصفة في البند ٥,٦ بتديك كذا سكة عشان تخلص من الهواء ده وأولهم هي الحرارة.

البند ٥,٦ (المثال العملي)

تحيل إنك بتعمل الاختبار ولقيت فيه فقائيع صغيرة جداً لازقة في جدار البيكنوميتر من جوه. تطبيقاً لـ البند

٥,٦. الفقايع دي هي "العدو الأول" للاختبار. لو كملت وزن والفقايع دي موجودة. إنت كأنتك بتوزن "هوا" مع التربة. عشان كده لازم تختار جهاز من الأجهزة اللي المواصفة هتقول عليها في البنود اللي جاية عشان "تطرد" الهواء ده وتضمن إن البيكنوميتر فيه (تربة ومية بس).

5.6.1 Hot Plate or Bunsen Burner, capable of maintaining a temperature adequate to boil water.

البند ٥,٦,١ (الترجمة)

٥,٦,١ السخان الكهربائي (Hot Plate) أو موقد بترن. القادر على الحفاظ على درجة حرارة كافية لغلي الماء.

البند ٥,٦,١ (الشرح)

البند ٥,٦,١ بيكلمنا عن أشهر وأقدم طريقة وهي الغليان بنستخدم فيها السخان الكهربائي Hot Plate اللي موجود في كل المعامل. الفكرة إن لما بنغلي الخليط حركة المية السخنة وفقايع البخار اللي طالعة بتهز الحبيبات وتخلي الهواء اللي كان مستخبي تحت "يهرب" ويطلع لبره. البند ٥,٦,١ بيشرط إن السخان يكون قوي كفاية إنه يوصل المية لمرحلة الغليان (Boiling). مش مجرد يخليها دافية. لأن الهواء مش هيجر تماماً إلا لو المية قلبت.

البند ٥,٦,١ (المثال العملي)

تحيل إنك حطيت البيكنوميتر وفيه التربة والمية على السخان لازم تظبط السخان على حرارة تحلي المية تغلي بهدوء" (Gentle boiling) لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حسب نوع التربة وخلي بالك وأنت بتطبق البند ٥,٦,١: لو عليت النار بزيادة والمية غليت بجنون العينة ممكن تفور وتخرج بره رقبة الدورق. وكده الاختبار باظ وهتعيده من الأول. السر في البند ده هو الغليان الهادي المستمر اللي بيطرده الهواء من غير ما يضيع العينة.

5.6.2 Vacuum System, a vacuum pump or water aspirator, capable of producing a partial vacuum of 100 mm of mercury (Hg) or less absolute pressure.

البند ٥,٦,٢ (الترجمة)

٥,٦,٢ نظام تفريغ الهواء (الفاكيوم) - مضخة تفريغ هواء أو شفط مائي. قادر على إنتاج تفريغ جزئي بضغط مطلق يبلغ ١٠٠ ملم زئبق (Hg) أو أقل.

البند ٥,٦,٢ (الشرح)

بص يا هندسة البند ٥,٦,٢ بيكلمنا عن طريقة الفاكيوم بدل ما نغلي المية ونسخن. إحنا بنستخدم مضخة (طللمبة) بتسحب الهواء من جوه البيكنوميتر. لما بنسحب الهواء. الضغط جوه الدورق بيقل جداً. وده بيخلي فقائيع الهواء المستخبية بين حبيبات التربة "تتطرد" وتطلع لبره غصب عنها. المواصفة هنا بتشرط شرط فني: لازم الطلمبة تكون قوية كفاية إنها توصل

هناك أصلاً أقل من ٧١٠، فممكّن تلاقي العداد بيوصل لرقم أقل من ١٦٠ بشوية ومع ذلك تكون حققت الضغط المطلوب بس في أغلب الأحوال رقم ١٦٠ هو علامة النجاح بتاعتك.

5.7 Insulated Container—A Styrofoam cooler and cover or equivalent container that can hold between three and six pycnometers plus a beaker (or bottle) of deaired water, and a thermometer. This is required to maintain a controlled temperature environment where changes will be uniform and gradual.

البند ٥,٧ (الترجمة)

٥,٧ حاوية معزولة - صندوق تبريد من الاستيروفوم (الفل) وغطاء، أو حاوية ماثلة يمكنها استيعاب ما بين ثلاث إلى ست قوارير كثافة (بيكنوميتر)، بالإضافة إلى مخبار (أو زجاجة) من الماء الخالي من الهواء، وميزان حرارة. هذا مطلوب للحفاظ على بيئة ذات درجة حرارة محكومة بحيث تكون التغيرات منتظمة وتدرجية.

البند ٥,٧ (الشرح)

بص يا هندسة البند ٥,٧ بيكلما عن حاجة بنسملها في المعمل حمام الثبات الحراري بس بشكل مبسط. إحنا عارفين إن حجم المية بيتأثر جداً بالحرارة ولو درجة الحرارة اتغيرت فجأة وأنت بتوزن النتيجة هتتهز. عشان كدة المواصفة بتقولك: هات صندوق فل (Ice Box) وحط فيه البيكنوميترات بتاعتك ومعاهم زجاجة مية إضافية والترمومتر. ليه بنعمل كدة؟

عشان نضمن إن كل الحاجات دي تاخذ نفس درجة الحرارة بالضبط. الصندوق المعزول بيحمي العينات من تيارات الهواء أو التكييف أو الشمس اللي ممكن تغير حرارة دورق وتسبب الثاني، فبيخلي أي تغير في الحرارة يحصل براحة وبانتظام على كل العينات مع بعض.

البند ٥,٧ (المثال العملي)

لو انت خلصت مرحلة طرد الهواء والغليان ودلوقتي العينات سخنة وعازب تبردها عشان توزنها ما ينفعش تسبب الدوارق على الرخامة قدام مروحة التكييف الصبح إنك تخطهم جوه صندوق الاستيروفوم وتغطي عليهم.

لما تيجي توزن بعد فترة، هتلاقي إن درجة حرارة المية جوه البيكنوميتر هي نفس درجة حرارة مية الشطف اللي في الزجاجة اللي جنبهم. وده بيخليك واثق إن كثافة المية اللي هتعوض بيها في القانون دقيقة ١٠٠٪ لأن مفيش تذبذب في القراءات.

الضغط ل ١٠٠ ملم زئبق أو أقل كل ما الرقم ده قل معناها إن الشفط أقوى الطريقة دي متازة جداً خصوصاً مع التربة الحساسة للحرارة اللي اتكلما عليها في البداية.

البند ٥,١,٢ (المثال العملي)

لو انت شغال بمضخة فاكيوم هتوصل خرطوم المضخة بسدادة محكمة فوق رقبة البيكنوميتر وأول ما تشغلها هتبدأ تشوف فقاقيع هوا طالعة من التربة وكأن المية بتغلي وهي باردة! لازم تبص على العداد بتاع المضخة وتأكد إنه نزل للرقم المطلوب في المواصفة. وعشان تكون فني محترف وإنت مشغل الفاكيوم، هز الدورق براحة أو حطه على هزاز ده بيساعد الحبيبات إنها تتحرك والفاكيوم يلقط الهواء اللي تحتها ويطلعه، وبكدة تضمن إن عينتك خالية من الهواء تماماً حسب أصول البند ٥,١,٢.

NOTE 4—A partial vacuum of 100 mm Hg absolute pressure is approximately equivalent to a 660 mm (26 in.) Hg reading on vacuum gauge at sea level.

ملاحظة ٤ (الترجمة)

الضغط المطلق لتفريغ الهواء الجزئي بمقدار ١٠٠ ملم زئبق (Hg) يعادل تقريباً قراءة ١٦٠ ملم (٢٦ بوصة) زئبق على مقياس تفريغ الهواء (Vacuum Gauge) عند مستوى سطح البحر.

ملاحظة ٤ (الشرح)

بص يا هندسة الحتة دي بتلخبط ناس كتير في المعمل فيه فرق بين الضغط المطلق وقراءة العداد: الضغط الجوي الطبيعي: عند مستوى سطح البحر بيكون حوالي ٧٦٠ ملم زئبق. المواصفة طالبة إننا نوصل لضغط مطلق ١٠٠ ملم زئبق يعني نقرب جداً من الصفر أو الفراغ التام. الحسبة: عشان توصل من ٧٦٠ ل ١٠٠ إنت محتاج تسحب تفرغ فرق الضغط اللي بينهم وهو: $760 - 100 = 660$

يعني لما تبص على عداد ظلمبة الفاكيوم وهو بيسحب الرقم هيقعد يزيد (١٠٠، ٢٠٠، ٣٠٠..): أول ما يوصل ل ١٦٠ ملم زئبق يبقى إنت كدة حققت شرط المواصفة ووصلت للضغط المطلوب.

ملاحظة ٤ (المثال العملي)

لو انت شغال بمضخة فاكيوم وعازب تطبق البند ٥,١,٢ اللي فات تطبيقاً للمحوظة ٤، إنت مش هتستنى العداد يقرأ ١٠٠ لا إنت هترقب العداد لحد ما يوصل ل ١٦٠ ملم زئبق أو ٢٦ بوصة لو العداد بالوحدات الأمريكية. ملحوظة فنية إضافية: لو معملك في مكان مرتفع عن سطح البحر زي مدينة جبلية مثلاً الضغط الجوي

5.8 *Funnel*—A non-corrosive smooth surface funnel with a stem that extends past the calibration mark on the volumetric flask or stoppered seal on the stoppered flasks. The diameter of the stem of the funnel must be large enough that soil solids will easily pass through.

البند ٥,٨ (الترجمة)

٥,٨ القمع - قمع ذو سطح ناعم غير قابل للتآكل، مزود بساق (Stem) تمتد إلى ما بعد علامة المعايرة في الدورق العياري أو موضع سداد الدورق ذي السدادة. يجب أن يكون قطر ساق القمع كبيراً بما يكفي لمروور حبيبات التربة بسهولة.

البند ٥,٨ (الشرح)

بص يا هندسة، البند ٥,٨ بيكلمنا عن القمع وده أداة بسيطة بس تصميمها في المواصفة دي له غرض فني مهم جداً المواصفة بتشترط حاجتين في القمع ده: ساق طويلة (Long Stem): لازم رقبة القمع تكون طويلة كفاية عشان تعدي علامة المعايرة (Meniscus mark) اللي في رقبة الدورق. ليه؟ عشان وإحنا بنزل التربة، مش عايزين أي حباية رمل أو طين تلزق في جدار الرقبة عند العلامة، لأن ده هيغير حجم المية وهيخلي الوزن النوعي يطلع غلط. إحنا عايزين التربة تنزل دايركت في بطن الدورق من تحت.

كمان لازم سطح ناعم وقطر واسع: القمع لازم يكون أملس قزاز أو ستانلس نضيف عشان الحبيبات ما تتحشرش فيه وقطره واسع عشان العينة تنزل بانسيابية وما نضطرش نرج القمع ونوقع بره.

البند ٥,٨ (المثال العملي)

تخيل إنك بتنقل عينة التربة المجففة (من الطريقة B) للدورق العياري. تطبيقاً لـ البند ٥,٨، هتجيب القمع طويل الرقبة وتركبه. لو استخدمت قمع قصير، وبدأت تنزل التربة، هتلاقي شوية بودرة أو غبار من التربة لزق في رقبة الدورق من فوق. لما تيجي تملأ مية لحد العلامة، المية هتلمس البودرة دي وهتعمل "مينيسكس" (سطح مقعر) مش مضبوط، وهتلاقي صعوبة في تنضيف الرقبة من غير ما تغير كمية المية. لكن بالقمع الطويل، الرقبة بتفضل نظيفة تماماً، وبتقدر تظبط منسوب المية بالملي.

5.9 *Pycnometer Filling Tube with Lateral Vents (optional)*—A device to assist in adding deaired water to the pycnometer without disturbing the soil-water mixture. The device may be fabricated as follows. Plug a 6 to 10-mm ($\frac{1}{4}$ to $\frac{3}{8}$ in.) diameter plastic tube at one end and cut two small vents (notches) just above the plug. The vents should be perpendicular to the axis of the tube and diametrically opposed. Connect a valve to the other end of the tube and run a line to the valve from a supply of deaired water.

البند ٥,٩ (الترجمة)

٥,٩ أنبوب ملء البيكنوميتر بفتحات جانبية (اختياري) — جهاز للمساعدة في إضافة الماء الخالي من الهواء إلى البيكنوميتر دون خلخلة خليط التربة والماء. يمكن تصنيع الجهاز كالتالي: سد طرف أنبوب بلاستيكي بقطر يتراوح بين ٦ إلى ١٠ ملم ($\frac{1}{4}$ إلى $\frac{3}{8}$ بوصة). واقطع فتحتين صغيرتين (حزّين) فوق السدادة مباشرة. يجب أن تكون الفتحات متعامدة مع محور الأنبوب ومتقابلة تماماً. قم بتوصيل صمام بالطرف الآخر للأنبوب ومد خطاً إلى الصمام من مصدر إمداد بالمياه الخالية من الهواء.

البند ٥,٩ (الشرح)

بص يا هندسة، البند ٥,٩ بيكلمنا عن أداة فنية ممكن تعملها بنفسك في المعمل لما بنخلص طرد الهواء التربة بتبدأ تترسب (ترقد) في قاع البيكنوميتر لما نيجي نزود مية عشان نوصل للعلامة لو صبينا المية من فوق مرة واحدة، المية هتنزل تخبط في التربة وتخليها تعكر وتنتشر في الدورق كله، وده بيصعب علينا ظبط العلامة وممكن ياخذ وقت طويل عشان تصفى تاني. فكرة الجهاز ده إيه؟

بدل ما المية تنزل رشق لتحت، الأنبوب ده مسدود من تحت وفيه فتحات من الجنب. لما بتنزله جوه الدورق وتفتح المية، المية بتخرج من الجنب بضغط هادي وتملأ الدورق من غير ما تنعكش التربة اللي رقدت تحت. ده بيخلي المية فوق التربة بتفضل صافية تماماً وبتقدر تظبط العلامة وتوزن فوراً.

البند ٥,٩ (المثال العملي)

لو انت بتعمل اختبار على عينة طين (Clay) الطين لو اتقلب في المية بياخذ ساعات عشان يترسب تاني. تطبيقاً لـ البند ٥,٩، لو معاك الأنبوب ده، هتنزله براحة لحد ما يقرب من سطح المية اللي جوه، وتفتح المحبس. المية هتطلع من الفتحات الجانبية وتملأ الدورق "على الهادي يا زيادي". وبكدة هتلاقي المية اللي زادت صافية جداً، والتربة فضلت مكانها تحت، وتقدر تخلص اختبارك في ثواني بدل ما تستنى العينة تصفى.

5.10 *Sieve*—4.75 mm (No. 4) conforming to the requirements of Specification E11.

البند ٥,١٠ (الترجمة)

٥,١٠ المنخل - منخل ٤,٧٥ ملم (رقم ٤) يتوافق مع متطلبات المواصفة E11.

وظيفة الخلط هنا هي "التشتيت" (Dispersion). إنَّ بتحت العينة مع شوية مية في الخلط وتضربهم ضربة خفيفة؛ الشفرات بتقطع الكتل دي ويتحولها لمعجون أو روبة (Slurry) ناعمة جداً. ده بيخلي المية تغلف كل حباية تربة لوحدها. ويخلي عملية طرد الهواء اللي هتيجي بعد كدة سهلة جداً ومضمونة.

البند ٥,١١ (المثال العملي)
لو جالك عينة طين أسواني ناشف جداً ومحجر بدل ما تقعد تكسر فيها يدوي وتتعب نفسك، خذ الوزن المطلوب وحطه في وعاء الخلط مع شوية مية مقطرة. شغل الخلط لمدة دقيقة واحدة بس؛ هتلاقي التربة اتحولت لسائل متجانس تماماً. لما تيجي تنقل السائل ده للبيكنوميتر (باستخدام القمع اللي اتكلمنا عليه). هتضمن إن مفيش أي كتل تربة مستخبي جواها هوا. والنتيجة هتطلع معاك دقيقة من أول مرة.

12 Miscellaneous Equipment, such as a computer or calculator (optional), specimen dishes, and insulated gloves.

البند ٥,١٢ (الترجمة)
٥,١٢ معدات متنوعة، مثل جهاز الكمبيوتر أو الآلة الحاسبة (اختياري). وأوعية العينات (Specimen dishes). والقفازات العازلة للحرارة (Insulated gloves).

البند ٥,١٢ (الشرح)
بص يا هندسة، البند ٥,١٢ بيكلمنا عن الرفايع اللي مفيش غنى عنها في العمل، ومقسمهم لثلاث حاجات: الحسابات (الكمبيوتر أو الآلة الحاسبة): طبعا الوزن النوعي فيه قوانين وتعويضات وحسابات كثافة مية، فلازم يكون معاك وسيلة تحسب بيها بدقة عشان ما تغلطش في الكسور العشرية.

أوعية العينات: دي الأطباق أو الجففات (Crucibles) اللي بنحط فيها التربة عشان نوزنها أو ندخلها الفرن. لازم تكون نضيفة ومصنوعة من مادة تستحمل الحرارة. القفازات العازلة: دي ألف باء سلامة مهنية. بما إننا بنتعامل مع فرن حرارته ١١٠ وسخان (Hot Plate) بيغلي مية، فمستحيل تمسك البيكنوميتر أو صواني العينات بإيدك وهي سخنة. القفازات دي هي اللي هتحميك وتخليك تتحكم في الأدوات من غير ما تقع وتكسر

البند ٥,١٠ (الشرح)

البند ٥,١٠ بيكلمنا عن المنخل رقم ٤. المنخل ده هو "البوابة" بتاعة الاختبار بتاعنا. المواصفة دي (ASTM D854) مخصصة للتربة الناعمة والمتوسطة، وعشان كدة لازم نتخلص من أي حبيبات زلط كبيرة. المنخل رقم ٤ فتحاته واسعة شوية (٤,٧٥ ملم). ووظيفته إنه يحجز الحبيبات الكبيرة اللي مكانها مش هنا (مكانها في مواصفة C127 للزلط). والمواصفة E11 المذكورة دي هي اللي بتضمن إن فتحات المنخل دقيقة ومصنوعة من سلك متين ومضبوط بالملي.

البند ٥,١٠ (المثال العملي)
تخيل يا بطل جالك كيس عينة من الموقع رمل بوزن خفيف بس فيه شوية زلط صغير. تطبيقاً لـ البند ٥,١٠ أول حاجة تعملها هي إنك تهز العينة على منخل رقم ٤.

و اللي هيتحجز فوق المنخل (Retained): ده زلط او ركام اركنه على جنب أو اختبره بمواصفة . اللي هيتزل من المنخل (Passing): هي دي العينة اللي هنكمل بيها اختبار الوزن النوعي بتاعنا C127. لو نسيت الخطوة دي واختبرت العينة بالزلط اللي فيها، النتيجة هتطلع غلط لأن حجم الحبيبات الكبيرة بيحتاج بيكنوميتر أكبر وطريقة شغل مختلفة تماماً عن اللي بنشرحها هنا.

5.11 Blend er (optional)—A blender with mixing blades built into the base of the mixing container.

البند ٥,١١ (الترجمة)

٥,١١ الخلط (اختياري) - خلط مزود بشفرات خلط مدمجة في قاعدة وعاء الخلط.

البند ٥,١١ (الشرح)

بص يا هندسة، البند ٥,١١ بيكلمنا عن الخلط. قد تستغرب وجود خلط في معمل التربة، بس الحقيقة هو أداة عبقرية لتجهيز العينة. لما يكون عندك تربة متماسكة (Cohesive Soil) زي الطين الناشف، الحبيبات بتكون ماسكة في بعضها بقوة وعاملة كتل ولو حطيت المية عليها علطول، المية مش هتوصل لقلب الكتل دي، والهوا هيفضل محبوس جواها.

6. Reagents

٦. الكواشف

6.1 *Purity of Water*—Distilled water is used in this test method. This water may be purchased and is readily available at most grocery stores; hereafter, distilled water will be referred to as water.

البند ٦,١: نقاء الماء (الترجمة)

٦,١ نقاء الماء — يستخدم الماء المقطر في طريقة الاختبار هذه. يمكن شراء هذا الماء وهو متوفر بسهولة في معظم محلات البقالة؛ وفيما يلي من نصوص، سيشار إلى الماء المقطر باسم "الماء".

البند ٦,١ (الشرح)

بص يا هندسة. البند ده بيحدد نوع السائل اللي مسموح لنا نستخدمه في الاختبار. ليه المواصفة أصرت على الماء المقطر (Distilled Water)؟ ثبات الكثافة: مياه الحنفية العادية فيها أملاح، وكلور، ومعادن. الحاجات دي بتغير كثافة المية (بتخليها أثقل شوية). وبما إن حسابات الوزن النوعي (G_s) معتمدة كلياً على نسبة كثافة التربة لكثافة المية، فلو كثافة المية "مش نقية"، الرقم النهائي هيطلع غلط. منع التفاعلات: الماء المقطر خامل كيميائياً، فبيضمن لنا إن المية مش هتتفاعل مع المعادن اللي جوه التربة وتغير خصائصها أثناء الاختبار. تسهيل التوفر: المواصفة هنا بتبسط الموضوع وبتقولك إن مية البقالة زي مية الكاوتش أو مية التبريد المقطرة اللي بتتباع في المحلات تنفع جداً طالما هي مية مقطرة فعلاً. مش لازم تجيب جهاز تقطير عملاق في المعمل.

البند ٦,١ (المثال العملي)

لو انت شغال في معمل في منطقة المية فيها عسرة فيها نسبة أملاح عالية و لو استخدمت مية الحنفية في البيكنوميتر، الأملاح دي هتزدود وزن المية في الحجم الثابت للدورق. لما تيجي تطبق المعادلة، هتلاقي قيمة الـ G_s طلعت أقل من الحقيقة لأنك قسمت على وزن مية أكبر من المفترض.

تطبيقاً للبند ٦,١، لازم تستخدم مية مقطرة، وعشان توفر على نفسك دايماً خلي عندك جركن مية مقطرة مقفول للاختبار ده بالذات، ومن اللحظة دي في المواصفة، أول ما تشوف كلمة مية (Water)، افهم فوراً إن المقصود هو المية المقطرة.

7. Test Specimen

٧. عينة الاختبار

7.1 The test specimen may be moist or oven-dry soil and shall be representative of the soil solids that pass the 4.75-mm (No. 4) sieve in the total sample. Table 1 gives guidelines on recommended dry soil mass versus soil type and pycnometer size.

البند ٧,١: عينة الاختبار (الترجمة)

٧,١ يمكن أن تكون عينة الاختبار تربة رطبة (Moist) أو مجففة بالفرن (Oven-dry). ويجب أن تكون مثله لحبيبات التربة الصلبة التي تمر من منخل رقم ٤ (٤,٧٥ ملم) من إجمالي العينة. يوضح الجدول رقم ١ إرشادات حول كتلة التربة الجافة الموصى بها بناءً على نوع التربة وحجم البيكنوميتر المستخدم.

البند ٧,١ (الشرح)

بص يا هندسة البند ده بيقولك إن عندك الحرية تبدأ الاختبار بعينة مبلولة زي ما جات من الموقع أو عينة ناشفة (خرجت من الفرن). وده اللي حددناه في البداية (Method A أو Method B).

أهم نقطتين هنا:

١- التمثيل الصحيح (Representative): لازم العينة اللي تاخذها تعبر فعلاً عن "الناعم" اللي في الكيس كله، مش تاخذ شوية رمل نضيف وتسبب البودرة، لازم العينة تكون متجانسة.

٢- منخل رقم ٤: أي حاجة أكبر من ٤,٧٥ ملم (زلط) لازم تطلع بره الحسبة دي لأن المواصفة دي "متخصصة" في اللي أصغر من كدة بس.

المواصفة كمان بتوجهك لـ الجدول رقم ١ وده جدول مهم جداً عشان ما تختار شئ وتعرف تخط كام جرام تربة بالضبط جوه الدورق. لو حطيت كتير أوي مش هتعرف تطرد الهواء، ولو حطيت قليل أوي الدقة هتبوط.

البند ٧,١ (المثال العملي)

تخيل يا بطل إن جالك "شيكارة" عينة كبيرة. تطبيقاً لـ البند ٧,١، أول حاجة هتعملها هي عملية "التربيع" (Quartering) عشان تاخذ عينة مثله، وبعدين تهزها على منخل رقم ٤.

لو إنت شغال ببيكنوميتر ٢٥٠ مل، هتروح تبص في الجدول ١: لو التربة اللي معاك "طيني أو طين" (Silt or Clay) الجدول هيقولك استخدم حوالي ٥٠ جرام تقريباً. ولو "رمل"، الكمية ممكن تزيد شوية. الالتزام بالوزن اللي في الجدول ده هو اللي بيخليك تطلع نتيجة محترمة ومطابقة للمواصفات.

7.1.1 Two important factors concerning the amount of soil solids being tested are as follows. First, the mass of the soil solids divided by its specific gravity will yield four-significant digits. Secondly, the mixture of soil solids and water is a slurry not a highly viscous fluid (thick paint) during the deairing process.

8. Calibration of Pycnometer

٨. معايرة البيكنوميتر

8.1 Determine the mass of the clean and dry pycnometer to the nearest 0.01 g (typically five significant digits). Repeat this determination five times. One balance should be used for all of the mass measurements. Determine and record the average and standard deviation. The standard deviation shall be less than or equal to 0.02 g. If it is greater, attempt additional measurements or use a more stable or precise balance.

البند ٨,١ (الترجمة)

٨,١ قم بتحديد كتلة البيكنوميتر وهو نظيف وجاف لأقرب ٠,٠١ جرام (عادةً ما يظهر هذا في صورة خمسة أرقام معنوية). كرر عملية الوزن هذه خمس مرات. يجب استخدام ميزان واحد لجميع قياسات الكتلة. حدد وسجل المتوسط (Average) والانحراف المعياري (Standard Deviation). يجب أن يكون الانحراف المعياري أقل من أو يساوي ٠,٠٢ جرام. إذا كان أكبر من ذلك، فحاول إجراء قياسات إضافية أو استخدم ميزاناً أكثر استقراراً أو دقة.

البند ٨,١ (الشرح)

بص يا هندسة البند ده هو تأسيس الشغل المواصفة عايزة تتأكد إن الميزان بتاعك ثابت وصادق، وإن الدورق بتاعك نظيف فعلاً. ليه بنوزن ٥ مرات؟ عشان نلغي العامل البشري وتذبذب الميزان لو وزنت مرة واحدة وطلع الرقم (١٥٠,٢٥ جم) إيه اللي يضمن لك إنك لو حطيت تاني مش هيطلع (١٥٠,٢٩ جم)؟ المواصفة بتقولك أوزنه ٥ مرات ورا بعض وشيل الدورق وحطه تاني في كل مرة. حكاية ال ٠,٠٢ (الانحراف المعياري): دي المسطرة اللي بنقيس بيها دقة شغلك و لو الأرقام ال ٥ اللي طلعتهم قريبين جداً من بعض يعني الفرق بينهم بسيط جداً يبقى الانحراف المعياري (SD) هيطلع صغير (أقل من ٠,٠٢). لو لقيت الأرقام مهرجلة (مرة ١٥٠,٢٠ ومرة ١٥٠,٣٠) ال SD هيطلع كبير والمواصفة هنا بتقولك ستوب! كدة الميزان بتاعك بيخرف أو فيه هوا في المعمل بيأثر عليه أو الدورق مش نظيف.

البند ٧,١,١ (الترجمة)

٧,١,١ هناك عاملان مهمان يتعلقان بكمية حبيبات التربة الصلبة التي يتم اختبارها وهما كالآتي: أولاً: يجب أن تؤدي قسمة كتلة حبيبات التربة على وزنها النوعي إلى الحصول على نتيجة مكونة من أربعة أرقام معنوية (Four-significant digits). ثانياً: يجب أن يكون خليط التربة والماء عبارة عن "روبة" (Slurry) وليس سائلاً شديداً للزوجة (مثل الطلاء الكثيف) أثناء عملية تفريغ الهواء.

البند ٧,١,١ (الشرح)

بص يا هندسة، البند ده بيقولك "وزن العينة" مش مجرد رقم بنحطه، ده محكوم بحاجتين مهمين جداً: دقة الحسابات (الأرقام المعنوية): عشان تطلع النتيجة النهائية دقيقة (زي ٢,٦٥). المواصفة عايزة الحسابات الداخلية والوزنات اللي بتعملها تكون دقيقة جداً لدرجة إنها تطلع لك ٤ أرقام (مثلاً ٢,٦٥٤) قبل التقريب. ده معناه إنك لو استخدمت عينة وزنها "قليل جداً"، أي غلطة بسيطة في الميزان هتطير لك الدقة دي. فالمواصفة بتقولك "كبر العينة شوية" عشان الأرقام تكون قوية وليها معنى. قوام الخليط (روبة مش دهان): ده أهم جزء عملي. وإنك بتطلع الهواء (Deairing)، لازم الخليط جوه البيكنوميتر يكون سائل وانسيابي (بنسميه Slurry أو روبة). لو كترت التربة وقللت المية، الخليط هيبقى "ثقيل" زي البوية الثقيلة أو المعجون. في الحالة دي، فقاقيع الهواء هتتحرش جوه "الزحمة" دي ومش هتعرف تطلع لفوق مهما غليت أو شفتت بالفاكيوم. لازم الخليط يكون "خفيف" عشان الهواء يهرب منه بسهولة.

البند ٧,١,١ (المثال العملي)

لو انت شغال على عينة طين (Clay)، الغلط: إنك تخط ١٠٠ جرام طين في بيكنوميتر ٢٥٠ مل وتغطيهم بشوية مية صغيرين الطين هيشرب المية ويبقى عجينة ثقيلة. لما تيجي تغلي، الهواء هيفضل محبوس جوه العجينة دي والوزن النوعي هيطلع معاك غلط تماماً الصح تطبيقاً ل ٧,١,١ إنك تلتزم بالوزن مثلاً ٥٠ جرام طين وتملأ نص البيكنوميتر مية. كدة بقى عندك "روبة" خفيفة: أول ما تسخن أو تشغل الفاكيوم، هتلاقي الهواء بيطلع جري لبره والمية صافية، وبكدة تضمن إنك حققت شرط ال ٤ أرقام معنوية وفي نفس الوقت طردت كل الهواء.

المهم في البند ٨,٢ إنك تكون مجهز ميتك المقطرة والخالية من الهواء، ومستعد لعملية "التصفير" المضبوطة.

البند ٨,٢ (المثال العملي)

تحيل إنك شغال بدورق عياري سعة ٢٥٠ مل. تطبيقاً للبند ٨,٢، هتصب المية المقطرة اللي غليتها وبردتها أو سحبت منها الهواء بالفاكيوم لحد ما توصل لرقبة الدورق.

لو إنت من مدرسة الإضافة وقف صب قبل العلامة ب ٢ ملي بعد كدة هات قطارة ونزل نقطة نقطة براحة جداً وعينك في مستوى العلامة لحد ما تلاقي قاع القوس بتاع المية لمس الخط كدة إنت طبقت البند ده باحترافية وبدأت المعايرة صح.

8.2.1 It is recommended that water be removed to bring the water level to the calibration mark. The removal method reduces the chances of altering the thermal equilibrium by reducing the number of times the insulated container is opened.

البند ٨,٢,١ (الترجمة)

٨,٢,١ ينصح بإزالة الماء لإيصال منسوب الماء إلى علامة المعايرة. تقلل طريقة الإزالة من فرص تغيير التوازن الحراري عن طريق تقليل عدد مرات فتح الحاوية المعزولة.

البند ٨,٢,١ الشرح

البند بيركز على الحفاظ على استقرار درجة الحرارة داخل الحاوية المعزولة مثل صندوق الاستيروفوم عند وضع البيكنوميتر داخل الحاوية للوصول إلى حالة التوازن الحراري فإن أي فتح متكرر للصندوق سيؤدي إلى دخول هواء الغرفة وتغيير درجة الحرارة التي نحاول تثبيتها.

طيب ليه تفضل المواصفة السحب بدلاً من الإضافة؟ السرعة والدقة: سحب كمية بسيطة من الماء الزائد باستخدام قطارة أو حقنة أسرع تقنياً من محاولة ضبط المنسوب نقطة بنقطة عن طريق الإضافة مما يقلل من وقت تعرض الدورق لجو الغرفة. تقليل الفتح: الممارسة الأفضل هي ملء الدورق بزيادة طفيفة (حوالي ٢ ملم فوق العلامة) قبل وضعه في الصندوق المعزول. بعد استقرار الحرارة، ستحتاج لفتح الصندوق مرة واحدة فقط لسحب الزيادة، بدلاً من الفتح المتكرر لإضافة الماء المقطر في كل مرة تجد فيها المنسوب أقل من المطلوب.

البند ٨,٢,١ مثال عملي

عند البدء في معايرة البيكنوميتر، قم بملئه بالماء المقطر بحيث يتجاوز المنسوب علامة المعايرة قليلاً، ثم ضعه في الحاوية المعزولة بجانب ميزان الحرارة. بعد مرور الوقت الكافي لاستقرار الحرارة، افتح غطاء الحاوية واستخدم قطارة لسحب الماء الزائد حتى يلامس قاع السطح

البند ٨,١ (المثال العملي)

تحيل يا بطل إنك بتعاير بيكنوميتر، وطلعت الأوزان ال ٥ كالتالي:

١٥٠,٢١ جم

١٥٠,٢٢ جم

١٥٠,٢٠ جم

١٥٠,٢١ جم

١٥٠,٢٢ جم

المتوسط: هيطلع ١٥٠,٢١٢ جم.

الاخرف المعياري (SD): هيطلع حوالي ٠,٠٠٨ جم.

الحكم: بما إن ال ٠,٠٠٨ أصغر من ال ٠,٠٢، يبقى كدة تمام

يا معلم الميزان زي الفل والدورق جاهز للمرحلة اللي

بعدها.

نصيحة فنية: لو لقيت الميزان مش راضي يثبت اتأكد

إنك قافل إزاز الميزان كويس ومطفي المروحة أو التكييف

اللي فوق الميزان علطول لأن نفس الهواء بيغير في ال ٠,٠١

جرام دي.

8.2 Fill the pycnometer with deaired water to above or below the calibration mark depending on the type of pycnometer and laboratory preference to add or remove water.

البند ٨,٢ (الترجمة)

٨,٢ املا البيكنوميتر بالماء الخالي من الهواء (Deaired water) إلى مستوى أعلى أو أقل من علامة المعايرة وذلك حسب نوع البيكنوميتر المكتوب وتفضيل المختبر سواء بإضافة أو إزالة الماء.

البند ٨,٢ (الشرح)

بص يا هندسة البند ده بيكلمنا عن فن ضبط المنسوب. إحنا دلوقتي بنجهز الدورق عشان نعرف وزنه وهو مليون مية على الشعرة. ليه مية خالية من الهواء (Deaired)؟ لأننا لو استخدمنا مية عادية فيها فقاقيع هوا الهواء ده هياخد حيز من الحجم فوزن المية هيطلع أقل من الحقيقي وكدة المعايرة كلها هتبوظ. إيه حكاية أعلى أو أقل من العلامة؟ المواصفة هنا بتديك الراحة في الطريقة اللي بتفضلها عشان تظبط المينيسكس سطح المية المقعر: لو النوع دورق عياري (Volumetric Flask): فيه ناس تحب تملأ لحد قبل العلامة بملي (أقل من العلامة). وبعدين تبدأ تنقط بالقطارة أو المصاصة لحد ما السطح المقعر يلمس الخط بالضبط. وفيه ناس تملأ بزيادة شوية وبعدين تسحب الزيادة بمنديل أو قطارة. لو النوع "بغطا" (Stoppered Flask): ده غالباً بنملاه للآخر (أعلى من العلامة). ولما بنحط السدادة، هي بتطردها الزيادة ميكانيكياً وتظبط الحجم لوحدها.

المقعر للماء (Meniscus) خط المعايرة تماماً. بهذه الطريقة، تضمن أن الماء الذي قمت بوزنه هو نفسه الذي قمت بقياس حرارته دون أي تذبذب ناتج عن فتح الصندوق المتكرر.

8.2.2 The water must be deaired to ensure that there are no air bubbles in the water. The water may be deaired using either boiling, vacuum, combination of vacuum and heat, or a deairing device. This deaired water should not be used until it has equilibrated to room temperature. Also, this water shall be added to the pycnometer following the guidance given in 9.6.

البند ٨,٢,٢ (الترجمة)

٨,٢,٢ يجب أن يتم تفريغ الماء من الهواء لضمان عدم وجود فقاعات هواء فيه. يمكن تفريغ الماء من الهواء باستخدام الغليان، أو الفراغ (الفاكيوم)، أو مزيج من الفراغ والحرارة، أو جهاز تفريغ الهواء. لا يجوز استخدام هذا الماء المفرغ من الهواء حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. كما يجب إضافة هذا الماء إلى قنينة الكثافة باتباع الإرشادات الواردة في البند ٩,٦.

البند ٨,٢,٢ (الشرح)

البند ٨,٢,٢ يركز على إزالة العدو الخفي في اختبار الوزن النوعي وهو الهواء المحبوس داخل الماء.

طيب احنا لية بنفرغ الهواء؟

الماء يحتوي بشكل طبيعي على غازات ذائبة أثناء

الاختبار قد تظهر هذه الغازات على شكل فقاعات

صغيرة جداً تلتصق بجدران قنينة الكثافة

(البينكوميتر) أو بحبيبات التربة. الفقاعات دي بتشغل

حيزاً (حجماً) ولكن ليس لها وزن ملموس، مما يؤدي إلى

خطأ في حسابات الكثافة وبالتالي خطأ في قيمة الوزن

النوعي (Gs).

طرق تفريغ الهواء: المواصفة تتيح لك عدة خيارات

حسب تجهيزات المختبر:

الغليان (Boiling): وهي الطريقة التقليدية حيث تطرد

الحرارة الغازات الذائبة.

الفراغ (Vacuum): استخدام مضخة لسحب الهواء.

الدمج بينهما: استخدام الحرارة مع الفراغ لسرعة

وكفاءة أعلى.

شروط درجة الحرارة:

بعد غلي الماء أو معالجته، لا يجوز استخدامه فوراً. يجب

أن يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة. السبب في

ذلك هو أن كثافة الماء تتغير بشكل كبير مع تغير الحرارة.

والجداول المستخدمة في الحسابات تعتمد على استقرار

درجة الحرارة.

طريقة الإضافة (الإشارة للبند ٩,٦):

تحذر المواصفة من أن صب الماء بطريقة عشوائية قد

يعيد إدخال الهواء إليه مرة أخرى. لذلك، يجب اتباع

تقنيات صب هادئة (غالباً باستخدام أنبوب أو قمع يلامس الجدار الجانبي) لضمان بقاء الماء "خالياً من الهواء".

البند ٨,٢,٢ المثال العملي

تحيل أنك قمت بغلي لتر من الماء المقطر لتجهيزه للمعايرة.

الخطأ: صب الماء وهو لا يزال دافئاً (مثلاً ٤٠ درجة مئوية)

في البينكوميتر وبدء المعايرة. في هذه الحالة، ستكون

كثافة الماء أقل من المفترض، وستتغير القراءة باستمرار

بينما يبرد الماء. مما يجعل نتائج المعايرة غير صحيحة.

الصحيح: تخضير الماء المقطر وتفريغه من الهواء قبل

الاختبار بفترة كافية (مثلاً في اليوم السابق) ووضعه في

وعاء مغلق في المختبر ليأخذ درجة حرارة الغرفة تماماً.

عند الصب، استخدم "الأنبوب ذو الفتحات الجانبية"

(المذكور في البند ٥,٩ سابقاً) لضمان عدم تكون رغوة أو

فقاعات هواء جديدة أثناء الملء.

8.3 Up to six pycnometers can be calibrated concurrently in each insulated container. Put the pycnometer(s) into a covered insulated container along with the thermometric device (or the temperature sensing portion of the thermometric device), a beaker (or bottle) of deaired water, stopper(s) (if a stoppered pycnometer is being used), and either an eyedropper or pipette. Let the pycnometer(s) come to thermal equilibrium (for at least 3 h). The equilibrium temperature should be within 4°C of room temperature and between 15 and 30°C.

البند ٨,٣ (الترجمة)

٨,٣ يمكن معايرة ما يصل إلى ست قوارير كثافة

(بينكوميتر) في وقت واحد في كل حاوية معزولة. ضع

القارورة (أو القوارير) في حاوية معزولة مغطاة جنباً إلى

جنب مع جهاز قياس الحرارة (أو الجزء الحساس للحرارة

من الجهاز)، ومخبار (أو زجاجة) من الماء المفرغ من الهواء،

والسدادة (أو السدادات) (في حال استخدام بينكوميتر

ذي سدادة)، وقطارة أو ماصة. اترك القارورة (أو القوارير)

حتى تصل إلى حالة التوازن الحراري (لمدة ٣ ساعات على

الأقل). يجب أن تكون درجة حرارة التوازن ضمن نطاق ٤

درجات مئوية من درجة حرارة الغرفة، وبين ١٥ و ٣٠ درجة

مئوية.

البند ٨,٣ (الشرح)

بص يا هندسة، البند ده بيقولك إننا لازم نضمن إن "المية

والزجاج والترموتر" كلهم بقوا على قلب رجل واحد من

ناحية الحرارة.

ليه الصندوق المعزول؟ عشان خمي العينات من

"تقلبات" الجو في العمل (تكيف بيشتغل ويفصل، باب

بيفتح، شمس داخلة من شباك). الصندوق بيخلي أي

تغير في الحرارة يحصل ببطء شديد جداً وبانتظام.

العزل عن السطح: طاولة المختبر (سواء كانت رخاماً أو معدناً) قد تكون أبرد أو أسخن من البيكنوميتر، لذا يجب وضعه على قطعة فلين (Styrofoam) أثناء العمل لضمان بقائه معزولاً تماماً عن أي مصدر حراري خارجي.

البند ٨,٤ (المثال العملي)

عندما يحين وقت وزن البيكنوميتر بعد انتهاء فترة التوازن الحراري، قم بتقريب صندوق "الآيس بوكس" من الميزان. تطبيقاً للبند ٨,٤، افتح الغطاء وأمسك بالبيكنوميتر من حافته العلوية فقط، ثم ضعه على قطعة الفلين التي جهزتها مسبقاً بجانب الميزان. إذا وجدت أن منسوب الماء يحتاج لضبط بسيط بالقطارة، فقم بذلك وهو مستقر على قطعة الفلين، ولا تلمس جسم الدورق بكف يدك أبداً قبل وضعه على كفة الميزان..

8.4.1 If using a volumetric flask as a pycnometer, adjust the water to the calibration mark, with the bottom of the meniscus level with the mark. If water has to be added, use the thermally equilibrated water from the insulated container. If water has to be removed, use a small suction tube or paper towel. Check for and remove any water beads on the pycnometer stem or on the exterior of the flask. Measure and record the mass of pycnometer and water to the nearest 0.01 g.

البند ٨,٤,١ (الترجمة)

٨,٤,١ في حالة استخدام الدورق العياري (Volumetric Flask) كبيكنوميتر، قم بضبط الماء حتى علامة المعايرة، بحيث يكون قاع السطح المقعر (Meniscus) في مستوى العلامة. إذا كان لا بد من إضافة ماء، فاستخدم الماء المتوازن حرارياً من الحاوية المعزولة. وإذا كان لا بد من إزالة ماء، فاستخدم أنبوب شفط صغيراً أو مناديل ورقية. افحص وأزل أي قطرات ماء (Water beads) على عنق البيكنوميتر أو على السطح الخارجي للدورق. قم بقياس وتسجيل كتلة البيكنوميتر والماء لأقرب ٠,٠١ جرام.

البند ٨,٤,١ (الشرح)

البند ٨,٤,١ ده هو ميزان الدقة كله وفيه ثلاث نقط فنية لازم تاخذ بالك منهم:

قاع القوس (Meniscus): المية لما بتتحط في رقبة الدورق الضيقة بتعمل قوس (سطح مقعر). المواصفة في البند ٨,٤,١ بتقولك عينك لازم تكون في مستوى العلامة وتؤكد إن أوطى نقطة في القوس ده لمست الخط بالضبط.

المية اللي بتزودها: لو لقيت المنسوب ناقص سنة ما تروحش تجيب مية من الحنفية أو من جركن بره! لازم تستخدم المية اللي كانت قاعدة مع الدورق في الآيس بوكس لمدة ٣ ساعات، عشان نضمن إن حرارتها هي

ليه ٣ ساعات؟ ده الوقت اللي العلماء لقوا إنه كافي عشان المية اللي جوه الدورق "تتفاهم" مع الوسط المحيط وتثبت حرارتها تماماً من القلب لحد الجوانب. محتويات الصندوق: المواصفة بتأكد عليك تحط "ميه زيادة" مفرغة من الهواء و"القطارة" معاهم جوه الصندوق. ليه؟ عشان لما تيجي تضبط المنسوب بعد ٣ ساعات، المية اللي هتزودها تكون هي كمان في نفس درجة حرارة الدورق، فمتبوظش "التوازن الحراري" اللي استنيناه.

البند ٨,٣ (المثال العملي)

تخيل يا بطل إنك بدأت تجهيز المعايرة الساعة ٩ الصبح. تطبيقاً لـ البند ٨,٣، هتجيب صندوق "الفل" (الآيس بوكس)، وترص فيه الـ ٦ دوارق بتوعك، وتحط جنبهم زجاجة مية مقطرة والترمومتر والقطارة، وتقبل الغطاء كويس.

لو درجة حرارة المعمل عندك ٢٤ درجة مئوية، لازم تضمن إن الحرارة جوه الصندوق بعد الـ ٣ ساعات تكون ما بين ٢٠ و ٢٨ درجة مئوية (فرق الـ ٤ درجات اللي قالت عليهم المواصفة)، وبشرط إنها متقلش عن ١٥ ولا تزيد عن ٣٠. الساعة بقت ١٢ الظهر (بعد ٣ ساعات)، دلوقتي تقدر تفتح الصندوق وتبدأ أول وزنة وأنت مطمئن إن كل حاجة "موزونة" حرارياً.

8.4 Move the insulated container near the balance or vice versa. Open the container and remove one pycnometer. Only the rim of the pycnometer shall be touched as to prevent the heat from handling changing the thermal equilibrium. Either work in the container or place the pycnometer on an insulated block (Styrofoam) while making water level adjustments

البند ٨,٤ (الترجمة)

٨,٤ انقل الحاوية المعزولة بالقرب من الميزان أو العكس. افتح الحاوية وأخرج بيكنوميتر واحداً. يجب لمس حافة البيكنوميتر فقط لمنع حرارة اليد من تغيير التوازن الحراري. اعمل إما داخل الحاوية أو ضع البيكنوميتر على كتلة عازلة (استيروفوم) أثناء إجراء تعديلات مستوى الماء.

البند ٨,٤ (الشرح)

يركز هذا البند على حماية الحالة الحرارية التي استغرقنا ٣ ساعات للوصول إليها في البند السابق. جسم الإنسان يعد مصدراً للحرارة، ولس جسم البيكنوميتر الزجاجي باليد مباشرة يؤدي إلى انتقال الحرارة فوراً إلى الماء بالداخل، مما يسبب تمدد الماء وتغير كثافته، وهذا كفيل بإفساد دقة الوزن لأقرب ٠,٠١ جرام. القواعد الأساسية في هذا البند: لمس الحافة فقط: الإمساك يكون بأطراف الأصابع من الرقبة أو الحافة العلوية للدورق بعيداً عن تجمع المياه.

المية المتوازنة: زي ما اتفقنا، لو احتجت تزود نقطة مية، لازم تاخذ من الزجاجاة اللي كانت مرتاحة مع الدورق في الصندوق المعزول (عشان الحرارة تكون واحدة).
النظافة والجفاف التام: النوع ده من الدوارق لما بتقفله بالسداة، فيه شوية مية غالباً بيطلعوا بره (Overflow).
البند ٨،٤،٢ بياكد عليك تمسح الشفة أو الحافة بتاعة الدورق كويس جداً، وتمسح جسم الدورق كله من بره. لازم الميزان "يشوف" وزن الدورق والمية اللي جواه بس، مش المية اللي سارحة على الزجاج من بره.
البند ٨،٤،٢ (المثال العملي)
لو شغال بيكنوميتر ذي سداة سعة ٥٠ مل. تطبيقاً لـ البند ٨،٤،٢:
هتملأ الدورق بالمية المقطرة لحد ما تقرب من الحافة. هتجيب السداة وتزلها ببطء وبميل شوية عشان تهرب أي هوا و هتلاقي مية نطت بره حول السداة دي علامة إن الدورق مليان تماماً ومافيهوش هوا.
هات منديل ورق ناشف، وامسح الحافة (Rim) كويس جداً، ولف المنديل حول جسم الدورق كله عشان تتأكد إنه "ناشف زي الفل".
حطه على الميزان وسجل القراءة فوراً (مثلاً ١٢٠،٣٤ جرام) في خانة (M_{pw}).

8.5 Measure and record the temperature of the water to the nearest 0.1°C using the thermometric device that has been thermally equilibrated in the insulated container. Insert the thermometric device (or the temperature sensing portion of the thermometric device) to the appropriate depth of immersion (see 5.4). Return the pycnometer to the insulated container. Repeat the measurements for all pycnometers in the container.

البند ٨،٥ (الترجمة)

٨،٥ قم بقياس وتسجيل درجة حرارة الماء لأقرب ٠،١ درجة مئوية باستخدام جهاز قياس الحرارة الذي تم موازنه حرارياً في الحاوية المعزولة. أدخل جهاز قياس الحرارة (أو الجزء الحساس للحرارة من الجهاز) إلى عمق الغمر المناسب (انظر البند ٥،٤). أعد البيكنوميتر إلى الحاوية المعزولة. كرر القياسات لجميع البيكنوميترات الموجودة في الحاوية.

البند ٨،٥ (الشرح)

بص يا هندسة، البند ده هو الترمومتر بتاع دقة شغلك إحنا وزنا الدورق في البند اللي فات ودلوقتي لازم نعرف حرارة المية اللي جوه الدورق ده كانت كام بالضبط لحظة الوزن.

ليه بنعمل كدة؟

لأن كثافة المية بتتغير مع كل فرفوتة حرارة. المواصفة بتقولك استخدم الترمومتر اللي كان قاعد مستني مع الدوارق في الصندوق المعزول عشان يكون هو كمان واخذ نفس الحرارة وما يغيرش حرارة المية لما ينزل فيها.

حرارة المية اللي جوه الدورق، فما يحصلش تمدد أو انكماش يبوظ الوزن.

النظافة والجفاف: أي نقطة مية "تايهة" على رقبة الدورق من جوه (فوق العلامة) أو على جسم الدورق من بره هتتسبب وزن زيادة. البند ٨،٤،١ بياكد عليك تمسحها كويس بمنديل قبل ما تخط الدورق على الميزان.
البند ٨،٤،١ (المثال العملي)

لو انت طلعت الدورق من الصندوق المعزول ولقيت المية ناقصة حوالي ١ ملم عن الخط. تطبيقاً لـ البند ٨،٤،١: هتجيب القطارة اللي كانت جوه الصندوق، وتسحب شوية مية من الزجاجاة اللي كانت متبردة معاهم، وتنقط براحة لحد ما قاع القوس يلمس الخط. لو زادت منك غصب عنك، هتلف منديل ورق رفيع وتلمس به سطح المية عشان يسحب الزيادة. قبل ما تروح للميزان، هتمسح رقبة الدورق من جوه ومن بره كويس جداً عشان تتأكد إنك وازن المية اللي جوه الدورق وبس وفي النهاية سجل الوزن اللي هيطلع على الشاشة (مثلاً ١٥٠،٤٥ جرام) في خانة الميزان.

8.4.2 If a stoppered flask is used, adjust the water to prevent entrapment of any air bubbles below the stopper during its placement. If water has to be added, use the thermally equilibrated water from the insulated container. Then, place the stopper in the bottle. If water has to be removed, before or after inserting the stopper, use an eyedropper. Dry the rim using a paper towel. Be sure the entire exterior of the flask is dry. Measure and record the mass of pycnometer and water to the nearest 0.01 g.

البند ٨،٤،٢ (الترجمة)

٨،٤،٢ في حالة استخدام دورق ذي سداة قم بضبط الماء لمنع انحباس أي فقاعات هواء أسفل السداة أثناء وضعها، إذا كان لا بد من إضافة ماء، فاستخدم الماء المتوازن حرارياً من الحاوية المعزولة. بعد ذلك، ضع السداة في الزجاجاة. إذا كان لا بد من إزالة ماء، سواء قبل أو بعد إدخال السداة، فاستخدم قطارة. جفف الحافة باستخدام منديل ورقي، وتأكد من أن السطح الخارجي للدورق بالكامل جاف. قم بقياس وتسجيل كتلة البيكنوميتر والماء لأقرب ٠،٠١ جرام.

البند ٨،٤،٢ (الشرح)

بص يا هندسة البند ٨،٤،٢ بيكلما عن البيكنوميتر اللي بغطا أو سداة (زي بيكنوميتر اليود). الشغل فيه مختلف شوية عن الدورق العياري: ممنوع فقاقيع الهواء؛ وأنت بتنزل السداة في مكانها لازم تتأكد إن مفيش فص هوا اتخسر تحتها. الهواء ده لو فضل موجود، هياخد مكان المية وهيخلي الوزن يطلع أخف من الحقيقة، وده هيبوظ قيمة الوزن النوعي.

هتشوف الحرارة كام وجيب الوزن المقابل ليها من المنحنى ده علطول.

التريكة الفنية: كل ما الحرارة تتغير لازم تستنى ٣ ساعات توازن حراري من جديد عشان تضمن إن المية خدت حرارة الوسط الجديد بالملي.

البند ٨,٦ (المثال العملي)

إنك خلصت أول نقطة عند حرارة ٢٢ درجة مئوية. تطبيقاً لـ البند ٨,٦:

هتغير جو المعمل شوية تطفى التكيف مثلاً عشان الحرارة تزيد لـ ٢٥ درجة مئوية.

هتأكد إن المنسوب لسه قريب من العلامة أو تفضي وتملاً من جديد لو المية عكرت.

هتفضل الصندوق المعزول وتستنى ٣ ساعات كمان.

بعد الـ ٣ ساعات، هتفتح وتظبط المنسوب بالقطارة (زي ما عملنا في ٨,٤) وتوزن وتأخذ الحرارة الجديدة.

كرر الحكاية دي لحد ما يبقى عندك ٥ نقط على الأقل (مثلاً عند حرارة ٢٠, ٢٢, ٢٤, ٢٦, ٢٨). بكدة بقى معاك "خريطة" كاملة للبيكنوميتر ده.

8.6.1 Repeat the procedure in 8.6 until a total of five independent measurements of the mass of the filled pycnometer and temperature readings are obtained. The temperatures do not need to bracket any particular temperature range.

البند ٨,٦,١ (الترجمة)

٨,٦,١ كرر الإجراء الوارد في البند ٨,٦ حتى يتم الحصول على ما مجموعه خمسة قياسات مستقلة لكتلة البيكنوميتر المملوء وقراءات درجة الحرارة. لا يلزم أن تغطي درجات الحرارة نطاقاً حرارياً معيناً.

البند ٨,٦,١ (الشرح)

البند ده يضع القاعدة الإحصائية لضمان جودة المعايرة. فبدلاً من الاعتماد على قراءة واحدة قد تكون معرضة لخطأ عابر تشترط المواصفة وجود ٥ نقاط بيانات مختلفة.

لماذا ٥ قياسات؟ للحصول على ما يسمى بمنحنى المعايرة (Calibration Curve). وجود ٥ نقاط يقلل من تأثير أي خطأ في وزن واحد ويجعل العلاقة بين درجة الحرارة وكتلة الماء داخل الدورق علاقة قوية وموثوقة.

ما معنى مستقلة (Independent)؟ يعني كل قياس يجب أن يمر بمراحل الضبط والتوازن الحراري (الـ ٣ ساعات) بشكل منفصل، ولا يجوز أخذ القراءات الخمس في وقت واحد دون تغيير حالة التوازن.

مرونة نطاق الحرارة: المواصفة لا تجبرك على تبريد المعمل بالثلج أو تسخينه بشكل مبالغ فيه لتغطية درجات حرارة معينة بل تكفي بالتقلبات الطبيعية في درجة حرارة المختبر خلال اليوم أو خلال أيام مختلفة، طالما أنها تقع في النطاق العام (١٥-٣٠ درجة مئوية).

تنبيه فني: وأنت بتقيس، لازم تلتزم بـ "عمق الغمر" (Immersion depth): يعني الحساس بتاع الترمومتر يكون في نص المية تقريباً، لا هو طالع بره في الهواء، ولا هو لابس قاع الدورق الزجاجي، عشان يقرأ حرارة المية "الصافية". وبعد ما تخلص، رجع الدورق مكانه في الصندوق عشان هنتاحه تاني.

البند ٨,٥ (المثال العملي)

تحيل يا بطل إنك لسه شاييل الدورق رقم (١) من على

الميزان وسجلت وزنه. تطبيقاً لـ البند ٨,٥:

هات الترمومتر الديجيتال اللي كان جوه "الآيس بوكس". نزله براحة جوه رقبة الدورق لحد ما الحساس يغطس في المية تماماً.

استنى لما القراءة تثبت: لو طلعت ٢٣,٦ درجة مئوية،

سجلها فوراً في خانة (T_i).

شيل الترمومتر، ونشفه، ورجع الدورق مكانه في

الصندوق المعزول وقفله كويس.

كرر نفس الحركة مع باقي الدوايق (من ٢ لـ ٦) لو كنت

بتعاير مجموعة مع بعض.

8.6 Readjust the water level in each pycnometer to above or below the calibration line or empty the pycnometer and fill to the above or below the calibration line. Allow the pycnometers to thermally equilibrate (for at least 3 h) in the covered insulated container. Adjust the water level to the calibration line by removing water from the pycnometer or by filling the pycnometer to the calibration mark with the thermally equilibrated deaired water from the insulated container. Measure and record the mass and temperature of the filled pycnometer.

البند ٨,٦ (الترجمة)

٨,٦ قم بإعادة ضبط مستوى الماء في كل بيكنوميتر

ليكون أعلى أو أقل من خط المعايرة، أو قم بإفراغ

البيكنوميتر وإعادة ملئه إلى أعلى أو أسفل خط

المعايرة. اترك البيكنوميترات لتصل إلى حالة التوازن

الحراري (لمدة ٣ ساعات على الأقل) داخل الحاوية المعزولة

المغطاة. اضبط مستوى الماء عند خط المعايرة عن طريق

إزالة الماء من البيكنوميتر أو ملئه حتى علامة المعايرة

باستخدام الماء المفرغ من الهواء والمتوازن حرارياً من

الحاوية المعزولة. قم بقياس وتسجيل كتلة ودرجة حرارة

البيكنوميتر المملوء.

البند ٨,٦ (الشرح)

بص يا هندسة البند ٨,٦ بقولك إن وزنه واحدة مش

كفاية إحنا محتاجين نكرر العملية دي كذا مرة عند

درجات حرارة مختلفة مثلاً والجو برد الصبح، والظهر لما

المعمل يسخن شوية.

ليه بنعمل كدة؟

عشان نعمل جدول أو رسم بياني (منحنى) يربط بين

الحرارة ووزن الدورق بالمية بكدة لما تيجي تعمل اختبار

لتربة بعد شهر، مش هتحتاج تعابر الدورق من جديد؛

الهواء تماماً وتضمن إنك بتقيس وزن الحبيبات الصلبة بس.

8.7 Using each of these five data points, compute the calibrated volume of each pycnometer, V_p , using the following equation:

$$V_p = \frac{(M_{pw,c} - 2 M_p)}{\rho_{w,c}}$$

where:

$M_{pw,c}$ = the mass of the pycnometer and water at the calibration temperature, g,

M_p = the average mass of the dry pycnometer at calibration, g, and

$\rho_{w,c}$ = the mass density of water at the calibration temperature g/mL, (Table 2).

Soil Type	Specimen Dry Mass (g) Using 250 mL Pycnometer	Specimen Dry Mass (g) Using 500 mL Pycnometer
SP, SP-SM	60 ± 10	100 ± 10
SP-SC, SM, SC	45 ± 10	75 ± 10
Silt or Clay	35 ± 5	50 ± 10

جدول ١: كتلة العينة الجافة الموصى بها للاختبار

نوع التربة	الوزن الجاف للعينة (جم) عند استخدام بيكنومتر ٢٥٠ مل	الوزن الجاف للعينة (جم) عند استخدام بيكنومتر ٥٠٠ مل
SP, SP-SM	60 ± 10	100 ± 10
SP-SC, SM, SC	45 ± 10	75 ± 10
الطيني أو الطين	35 ± 5	50 ± 10

جدول ١ الشرح

الجدول ده بيقولك توزن قد إيه تربة وأنت داخل تعمل اختبار الوزن النوعي ليه بقى؟ عشان الاختبار ده حساس جداً للهواء المحبوس. والكمية اللي تخطها هي اللي تحدد هتعرف تطلع الهواء ده ولا هيضحك عليك.

١- لو التربة رمل (SP, SP-SM) الرمل ده قلبه أبيض يعني الفراغات اللي فيه واسعة فالهواء بيخرج منه بسهولة. عشان كدة المواصفة بتقولك كبر قلبك وخذ وزنة محترمة (٦٠ جرام للبيكنومتر الصغير و١٠٠ جرام للكبير). الوزن الكبير هنا بيخلي الدقة في الحسابات أعلى والخطأ البشري تأثيره يقل.

٢- لو التربة رمل طميي أو طيني (SM, SC) هنا بدأنا ندخل في الجدد.. التربة دي رخمة شوية وبتمسك في الهواء أكثر. فالمواصفة بتقولك هدي اللعب شوية ونزل الوزن ل ٤٥ أو ٧٥ جرام. طيب ليه؟ عشان لما تيجي تغلي العينة أو تخطها تحت الفاكيوم الميه تلاقى مساحة تتحرك فيها وتطردها كل فراغيت الهواء اللي مستخبة بين الحبيبات الناعمة.

٣- لو التربة طين أو طمي (Silt or Clay) دي بقى السنيورة بتاعة المعمل. الطين حبيباته مجهرية وبتحب الميه جداً لدرجة إنها بتعمل كتل (Lumps) بتخبي جواها هواء خبيث مش بيطلع بسهولة. هنا المواصفة بتقولك أقل واجب يعني يا دوب ٣٥ أو ٥٠ جرام. الوزن القليل ده بيشمل إن التربة تبقى منتشرة في الميه (Suspended) ومش متكتلة. فتقدر تفرغ منها

البند ٨,٧ الترجمة

8.7 باستخدام كل واحدة من نقاط البيانات الخمس هذه يتم حساب الحجم المعياري لكل بيكنومتر V_p باستخدام المعادلة التالية

$$V_p = (M_{pw,c} - M_p) \div \rho_{w,c}$$

حيث إن

$M_{pw,c}$ = كتلة البيكنومتر والماء عند درجة حرارة المعايرة بالجرام

M_p = متوسط كتلة البيكنومتر الجاف عند المعايرة بالجرام

$\rho_{w,c}$ = الكثافة الكتلية للماء عند درجة حرارة المعايرة بوحدة جرام لكل مليلتر كما هو موضح في جدول ٢

البند ٨,٧ الشرح

البند ده بيقولك لما تيجي تعابر البيكنومتر لازم تاخذ خمس قراءات مختلفة وبعد كده تستخدم كل قراءة في حساب حجم البيكنومتر الحقيقي أنت الأول بتوزن البيكنومتر وهو ميان مية عند درجة حرارة معينة وده بيديك $M_{pw,c}$

وبعدين بتوزن البيكنومتر وهو ناشف خالص وده M_p وبتشوف من الجدول كثافة المية عند نفس درجة الحرارة وده $\rho_{w,c}$

بعد كده تطرح وزن البيكنومتر الناشف من وزنه وهو ميان مية والناتج ده يبقى وزن المية اللي جوه البيكنومتر تقسمه على كثافة المية يطلع لك حجم البيكنومتر الحقيقي يعني أنت كده بتعرف سعته الفعلية مش المكتوبة عليه وخلص وده مهم عشان الحسابات بعد كده تطلع مظبوطة

البند ٨,٧ مثال عملي

نفترض إن عندك البيانات دي

$$M_{pw,c} = 720 \text{ جرام}$$

$$M_p = 220 \text{ جرام}$$

$$\rho_{w,c} = 0.998 \text{ جرام لكل مل}$$

المعادلة

$$V_p = (720 - 220) \div 0.998$$

$$V_p = 500 \div 0.998$$

$$V_p = 501 \text{ مل تقريبا}$$

يبقى الحجم الحقيقي للبيكنومتر حوالي ٥٠١ مل

الخلاصة إن البند ده بيخليك تحسب الحجم الفعلي للبيكنومتر عن طريق وزن المية اللي جواه وقسمتها على كثافتها عشان تضمن دقة أي اختبار كثافة بعد كده

8.8 Calculate the average and the standard deviation of the five volume determinations. The standard deviation shall be less than or equal to 0.05 mL (rounded to two decimal places). If the standard deviation is greater than 0.05 mL, the calibration procedure has too much variability and will not yield accurate specific gravity determinations. Evaluate areas of possible refinement (adjusting the volume to the calibration mark, achieving temperature equilibrium, measuring temperature, deairing method or changing to the stoppered flasks) and revise the procedure until the standard deviation is less than or equal to 0.05 mL.

البند ٨,٨ (الترجمة)

٨,٨ احسب المتوسط والانحراف المعياري لتحديدات الحجم الخمسة. يجب أن يكون الانحراف المعياري أقل من أو يساوي ٠,٠٥ مل (مقرباً إلى منزلتين عشريتين). إذا كان الانحراف المعياري أكبر من ٠,٠٥ مل، فإن إجراء المعايرة به تباين كبير ولن يعطي نتائج دقيقة لتحديد الوزن النوعي. قم بتقييم المجالات التي يمكن تحسينها (ضبط مستوى الماء عند علامة المعايرة، تحقيق التوازن الحراري، قياس درجة الحرارة، طريقة طرد الهواء، أو التغيير إلى القوارير ذات السدادة) وراجع الإجراء حتى يصبح الانحراف المعياري أقل من أو يساوي ٠,٠٥ مل.

البند ٨,٨ (الشرح)

بص يا هندسة البند ده هو الفلتر اللي بيقلبك إنت فني شاطر ودقيق ولا فيه حاجة غلط في شغلك بعد ما بنجيب ال ٥ أوزان وال ٥ درجات حرارة بنحول كل وزنة ل حجم V_p باستخدام كثافة المية عند الحرارة دي المفروض إن حجم الدورق ثابت ما بيتغيرش فلو طرحنا الحجم دي من بعضها لازم تطلع قريبة جداً من بعض قاعدة ال ٠٠٥ مل المواصفة بتقولك لو التشتت الانحراف المعياري σ بين الحجم الخمسة زاد عن ٠٠٥ مل يبقى المعايرة دي باطله ليه لأن ده معناه إنك كل مرة بتوزن فيها بتطلع حجم مختلف وده هيخلي قيمة الوزن النوعي G_s اللي هتطلعها للتربة بعد كدة مضروبة وغير دقيقة لو فشلت في الاختبار طلع أكبر من ٠٠٥ المواصفة بتغششك تعمل إيه عشان تصلح الغلط ممكن تكون مش بتتظبط المينيسكس قوس المية صح على الخط ممكن مش بتستنى ال ٣ ساعات بتوع التوازن الحراري ممكن الترمومتر بتاعك بطيء أو مش دقيق ممكن المية فيها فقاقيع هوا طرد الهواء مش تمام

البند ٨,٨ (المثال العملي)

تخيل يا بطل إنك حسبت الحجم الخمسة للبيكنوميتر وكانت كالتالي:

٢٥٠,٠٢ مل

٢٥٠,٠٤ مل

٢٤٩,٩٨ مل

٢٥٠,٠١ مل

٢٥٠,٠٥ مل

المتوسط: ٢٥٠,٠٢ مل.

الانحراف المعياري: هيطلع حوالي ٠,٠٢٧ مل.

الحكم: بما إن ٠,٠٢٧ أصغر من ٠,٠٥، يبقى مبروك يا هندسة. المعايرة دي ناجحة جداً واعتمد المتوسط ده في حسابا

٩. الاجراء

9.1 *Pycnometer Mass*—Using the same balance used to calibrate the pycnometer, verify that the mass of the pycnometer is within 0.06 g of the average calibrated mass. If it is not, re-calibrate the dry mass of the pycnometer.

البند ٩,١ (الترجمة)

٩,١ كتلة البيكنوميتر — باستخدام نفس الميزان الذي استخدم لمعايرة البيكنوميتر. تحقق من أن كتلة البيكنوميتر (وهو فارغ وجاف) تقع في حدود ٠,٠٦ جرام من متوسط الكتلة التي تمت معايرتها سابقاً. إذا لم تكن كذلك، فأعد معايرة الكتلة الجافة للبيكنوميتر.

البند ٩,١ (الشرح)

بص يا هندسة البند ده بنسويه فحص ما قبل الإقلاع الغرض منه التأكد إن الدورق اللي معاك هو اللي اتعاير وما حصلش فيه أي تغيير ليه الكتلة ممكن تتغير ممكن يكون الدورق اتخطب خبطة بسيطة واتنحل منه جزء من الزجاج Chipping ممكن يكون مش نظيف تماماً وفيه بقايا اختبار قديم ممكن الميزان نفسه حصل فيه ترحيل Drift ومحتاج تصفير المواصفة سمحت لك بفرق بسيط جداً وهو ٠,٠٦ جرام لو الفرق أكبر من كدة يبقى الأساس بتاعك غلط وأي حسابات هتعملها بعد كدة هتكون مبنية على وزن دورق غير دقيق وبالتالي النتيجة النهائية للوزن النوعي G_s هتطلع غلط

البند ٩,١ المثال العملي

تخيل يا بطل إنك طلعت شيت المعايرة القديم للبيكنوميتر رقم (٥)، ولقيت إن متوسط وزنه وهو فاضي كان ١٥٠,٢١ جرام. جيت الدورق النهاردة. غسلته ونشفتة وحطيته على الميزان:

الحالة الأولى: الميزان قرأ ١٥٠,٢٤ جرام. الفرق هنا (٠,٠٣)، وده أصغر من الـ ٠,٠٦. كمل شغلك يا وحش. الدورق زي الفل.

الحالة الثانية: الميزان قرأ ١٥٠,٣٠ جرام. الفرق هنا (٠,٠٩)، وده أكبر من المسموح به. هنا لازم "تفرمل": تغسل الدورق تاني وتتأكد من تجفيفه، ولو فضل نفس الوزن، يبقى لازم تعتمد الوزن الجديد ده كوزن جاف للدورق وتبدأ معايرة الكتلة الجافة من أول وجديد.

9.2 Method A—Procedure for Moist Specimens:

٩,٢ الطريقة أ — إجراء العينات الرطبة:

9.2.1 Determine the water content of a portion of the sample in accordance with Test Method D2216. Using this water content, calculate the range of wet masses for the specific gravity specimen in accordance with 7.1. From the sample, obtain a specimen within this range. Do not sample to obtain an exact predetermined mass.

9. Procedure

<https://mohamed742406.github.io/-elkasaby-standards/> [24]

الجاروف ٦١,١٥ جرام. اشتغل بيها فوراً. المواصفة بتمنعك إنك تقعد تشيل حته وتزود حته عشان تجيب الـ ٦٠ بالضبط. لأن ده بيبوظ تجانس العينة.

البند ٩,٢,١ (المثال العملي)

لو افترضنا إن الجدول يقولك إنت محتاج ٥٠ جرام تربة ناشفة واكتشفت إن نسبة الرطوبة في تربتك هي ٢٠٪.

المعادلة

الكتلة الرطبة المطلوبة = الكتلة الجافة المستهدفة * (١ + (المحتوى المائي / ١٠٠))

تطبيق المثال:

الكتلة الرطبة = ٥٠ * (١ + (٢٠ / ١٠٠)) = ٦٠ جرام

تطبيقاً للبند ٩,٢,١. إنت هتاخذ شيلة تربة مبلولة وزنها في حدود الـ ٦٠ جرام. لو الميزان قرأ ٦٢,٣٤ جرام سجل الرقم ده واعتبره هو وزن العينة الرطبة اللي هتبدأ بيها اختبارك. ولا تحاول تنقصه أبداً.

البند ٩,٢,١ (الترجمة)

٩,٢,١ حدد المحتوى المائي (Water Content) لجزء من العينة وفقاً لطريقة الاختبار D2216. وباستخدام هذا المحتوى المائي، احسب نطاق الكتل الرطبة المطلوبة لعينة الوزن النوعي بناءً على ما ورد في البند ٧,١. استخرج من العينة الأصلية كمية تقع ضمن هذا النطاق. تنبيه: لا تحاول أخذ العينة للوصول إلى كتلة محددة مسبقاً بالضبط.

البند ٩,٢,١ (الشرح)

بص يا بطل. الفكرة في الطريقة أ (Method A) إننا بنبدأ بتربة مبلولة. عشان نعرف إحنا محتاجين نوزن كام جرام من التربة المبلولة دي عشان يصفصفوا في الآخر على "الوزن الجاف" المطلوب. بنعمل الآتي:

قيس الرطوبة: بنعرف نسبة المية اللي في التربة (w) الأول.

الحسبة: بنستخدم معادلة بسيطة عشان نحول "الوزن الجاف" اللي إحنا عايزينه لوزن مبلول" هنحطه في الدورق.

الاختيار العشوائي: لما تجي توزن التربة المبلولة. لو الحسبة قالت لك إنت محتاج حوالي ٦٠ جرام. وطلعت معاك في

TABLE 2 Density of Water and Temperature Coefficient (K) for Various Temperatures^{A,B}

Temperature (°C)	Density (g/mL) ^C	Temperature Coefficient (K)	Temperature (°C)	Density (g/mL) ^C	Temperature Coefficient (K)	Temperature (°C)	Density (g/mL) ^C	Temperature Coefficient (K)	Temperature (°C)	Density (g/mL) ^C	Temperature Coefficient (K)
15.0	0.99910	1.00090	16.0	0.99895	1.00074	17.0	0.99878	1.00057	18.0	0.99860	1.00039
.1	0.99909	1.00088	.1	0.99893	1.00072	.1	0.99876	1.00055	.1	0.99858	1.00037
.2	0.99907	1.00087	.2	0.99891	1.00071	.2	0.99874	1.00054	.2	0.99856	1.00035
.3	0.99906	1.00085	.3	0.99890	1.00069	.3	0.99872	1.00052	.3	0.99854	1.00034
.4	0.99904	1.00084	.4	0.99888	1.00067	.4	0.99871	1.00050	.4	0.99852	1.00032
.5	0.99902	1.00082	.5	0.99886	1.00066	.5	0.99869	1.00048	.5	0.99850	1.00030
.6	0.99901	1.00080	.6	0.99885	1.00064	.6	0.99867	1.00047	.6	0.99848	1.00028
.7	0.99899	1.00079	.7	0.99883	1.00062	.7	0.99865	1.00045	.7	0.99847	1.00026
.8	0.99898	1.00077	.8	0.99881	1.00061	.8	0.99863	1.00043	.8	0.99845	1.00024
.9	0.99896	1.00076	.9	0.99879	1.00059	.9	0.99862	1.00041	.9	0.99843	1.00022
19.0	0.99841	1.00020	20.0	0.99821	1.00000	21.0	0.99799	0.99979	22.0	0.99777	0.99957
.1	0.99839	1.00018	.1	0.99819	0.99998	.1	0.99797	0.99977	.1	0.99775	0.99954
.2	0.99837	1.00016	.2	0.99816	0.99996	.2	0.99795	0.99974	.2	0.99773	0.99952
.3	0.99835	1.00014	.3	0.99814	0.99994	.3	0.99793	0.99972	.3	0.99771	0.99950
.4	0.99833	1.00012	.4	0.99812	0.99992	.4	0.99791	0.99970	.4	0.99768	0.99947
.5	0.99831	1.00010	.5	0.99810	0.99990	.5	0.99789	0.99968	.5	0.99766	0.99945
.6	0.99829	1.00008	.6	0.99808	0.99987	.6	0.99786	0.99966	.6	0.99764	0.99943
.7	0.99827	1.00006	.7	0.99806	0.99985	.7	0.99784	0.99963	.7	0.99761	0.99940
.8	0.99825	1.00004	.8	0.99804	0.99983	.8	0.99782	0.99961	.8	0.99759	0.99938
.9	0.99823	1.00002	.9	0.99802	0.99981	.9	0.99780	0.99959	.9	0.99756	0.99936
23.0	0.99754	0.99933	24.0	0.99730	0.99909	25.0	0.99705	0.99884	26.0	0.99679	0.99858
.1	0.99752	0.99931	.1	0.99727	0.99907	.1	0.99702	0.99881	.1	0.99676	0.99855
.2	0.99749	0.99929	.2	0.99725	0.99904	.2	0.99700	0.99879	.2	0.99673	0.99852
.3	0.99747	0.99926	.3	0.99723	0.99902	.3	0.99697	0.99876	.3	0.99671	0.99850
.4	0.99745	0.99924	.4	0.99720	0.99899	.4	0.99694	0.99874	.4	0.99668	0.99847
.5	0.99742	0.99921	.5	0.99717	0.99897	.5	0.99692	0.99871	.5	0.99665	0.99844
.6	0.99740	0.99919	.6	0.99715	0.99894	.6	0.99689	0.99868	.6	0.99663	0.99842
.7	0.99737	0.99917	.7	0.99712	0.99892	.7	0.99687	0.99866	.7	0.99660	0.99839
.8	0.99735	0.99914	.8	0.99710	0.99889	.8	0.99684	0.99863	.8	0.99657	0.99836
.9	0.99732	0.99912	.9	0.99707	0.99887	.9	0.99681	0.99860	.9	0.99654	0.99833
27.0	0.99652	0.99831	28.0	0.99624	0.99803	29.0	0.99595	0.99774	30.0	0.99565	0.99744
.1	0.99649	0.99828	.1	0.99621	0.99800	.1	0.99592	0.99771	.1	0.99562	0.99741
.2	0.99646	0.99825	.2	0.99618	0.99797	.2	0.99589	0.99768	.2	0.99559	0.99738
.3	0.99643	0.99822	.3	0.99615	0.99794	.3	0.99586	0.99765	.3	0.99556	0.99735
.4	0.99641	0.99820	.4	0.99612	0.99791	.4	0.99583	0.99762	.4	0.99553	0.99732
.5	0.99638	0.99817	.5	0.99609	0.99788	.5	0.99580	0.99759	.5	0.99550	0.99729
.6	0.99635	0.99814	.6	0.99607	0.99785	.6	0.99577	0.99756	.6	0.99547	0.99726
.7	0.99632	0.99811	.7	0.99604	0.99783	.7	0.99574	0.99753	.7	0.99544	0.99723
.8	0.99629	0.99808	.8	0.99601	0.99780	.8	0.99571	0.99750	.8	0.99541	0.99720
.9	0.99627	0.99806	.9	0.99598	0.99777	.9	0.99568	0.99747	.9	0.99538	0.99716

$$B_{PW} = 1.000340382 - (7.77 \times 10^{-6}) \times T - (4.95 \times 10^{-6}) \times T^2$$

where:

ρ_w = Density of water in g/mL,
 T = the test temperature in °C, and
 K = $\rho_w / 998.2063$

$C_{mL} = cm^3$.

جدول ٢: كثافة المياه ومعامل درجة الحرارة (K) لمختلف درجات الحرارة

درجة الحرارة (°C)	الكثافة (جم/مل)	المعامل K	درجة الحرارة (°C)	الكثافة (جم/مل)	المعامل K	درجة الحرارة (°C)	الكثافة (جم/مل)	المعامل K	درجة الحرارة (°C)	الكثافة (جم/مل)	المعامل K
15.0	0.99910	1.00090	16.0	0.99895	1.00074	17.0	0.99878	1.00057	18.0	0.99860	1.00039
.1	0.99909	1.00088	.1	0.99893	1.00072	.1	0.99876	1.00055	.1	0.99858	1.00037
.2	0.99907	1.00087	.2	0.99891	1.00071	.2	0.99874	1.00054	.2	0.99856	1.00035
.3	0.99906	1.00085	.3	0.99890	1.00069	.3	0.99872	1.00052	.3	0.99854	1.00034
.4	0.99904	1.00084	.4	0.99888	1.00067	.4	0.99871	1.00050	.4	0.99852	1.00032
.5	0.99902	1.00082	.5	0.99886	1.00066	.5	0.99869	1.00048	.5	0.99850	1.00030
.6	0.99901	1.00080	.6	0.99885	1.00064	.6	0.99867	1.00047	.6	0.99848	1.00028
.7	0.99899	1.00079	.7	0.99883	1.00062	.7	0.99865	1.00045	.7	0.99847	1.00026
.8	0.99898	1.00077	.8	0.99881	1.00061	.8	0.99863	1.00043	.8	0.99845	1.00024
.9	0.99896	1.00076	.9	0.99879	1.00059	.9	0.99862	1.00041	.9	0.99843	1.00022
19.0	0.99841	1.00020	20.0	0.99821	1.00000	21.0	0.99799	0.99979	22.0	0.99777	0.99957
.1	0.99839	1.00018	.1	0.99819	0.99998	.1	0.99797	0.99977	.1	0.99775	0.99954
.2	0.99837	1.00016	.2	0.99816	0.99996	.2	0.99795	0.99974	.2	0.99773	0.99952
.3	0.99835	1.00014	.3	0.99814	0.99994	.3	0.99793	0.99972	.3	0.99770	0.99950
.4	0.99833	1.00012	.4	0.99812	0.99992	.4	0.99791	0.99970	.4	0.99768	0.99947
.5	0.99831	1.00010	.5	0.99810	0.99990	.5	0.99789	0.99968	.5	0.99766	0.99945
.6	0.99829	1.00008	.6	0.99808	0.99987	.6	0.99786	0.99966	.6	0.99764	0.99943
.7	0.99827	1.00006	.7	0.99806	0.99985	.7	0.99784	0.99963	.7	0.99761	0.99940
.8	0.99825	1.00004	.8	0.99804	0.99983	.8	0.99782	0.99961	.8	0.99759	0.99938
.9	0.99823	1.00002	.9	0.99802	0.99981	.9	0.99780	0.99959	.9	0.99756	0.99936
23.0	0.99754	0.99933	24.0	0.99730	0.99909	25.0	0.99705	0.99884	26.0	0.99679	0.99858
.1	0.99752	0.99931	.1	0.99727	0.99907	.1	0.99702	0.99881	.1	0.99676	0.99855
.2	0.99749	0.99929	.2	0.99725	0.99904	.2	0.99700	0.99879	.2	0.99673	0.99852
.3	0.99747	0.99926	.3	0.99723	0.99902	.3	0.99697	0.99876	.3	0.99671	0.99850
.4	0.99745	0.99924	.4	0.99720	0.99899	.4	0.99694	0.99874	.4	0.99668	0.99847
.5	0.99742	0.99921	.5	0.99717	0.99897	.5	0.99692	0.99871	.5	0.99665	0.99844
.6	0.99740	0.99919	.6	0.99715	0.99894	.6	0.99689	0.99868	.6	0.99663	0.99842
.7	0.99737	0.99917	.7	0.99712	0.99892	.7	0.99687	0.99866	.7	0.99660	0.99839
.8	0.99735	0.99914	.8	0.99710	0.99889	.8	0.99684	0.99863	.8	0.99657	0.99836
.9	0.99732	0.99912	.9	0.99707	0.99887	.9	0.99681	0.99860	.9	0.99654	0.99833
27.0	0.99652	0.99831	28.0	0.99624	0.99803	29.0	0.99595	0.99774	30.0	0.99565	0.99744
.1	0.99649	0.99828	.1	0.99621	0.99800	.1	0.99592	0.99771	.1	0.99562	0.99741
.2	0.99646	0.99825	.2	0.99618	0.99797	.2	0.99589	0.99768	.2	0.99559	0.99738
.3	0.99643	0.99822	.3	0.99615	0.99794	.3	0.99586	0.99765	.3	0.99556	0.99735
.4	0.99641	0.99820	.4	0.99612	0.99791	.4	0.99583	0.99762	.4	0.99553	0.99732
.5	0.99638	0.99817	.5	0.99609	0.99788	.5	0.99580	0.99759	.5	0.99550	0.99729
.6	0.99635	0.99814	.6	0.99607	0.99785	.6	0.99577	0.99756	.6	0.99547	0.99726
.7	0.99632	0.99811	.7	0.99604	0.99783	.7	0.99574	0.99753	.7	0.99544	0.99723
.8	0.99629	0.99808	.8	0.99601	0.99780	.8	0.99571	0.99750	.8	0.99541	0.99720
.9	0.99627	0.99806	.9	0.99598	0.99777	.9	0.99568	0.99747	.9	0.99538	0.99716

$$\begin{aligned} \text{pw} &= \text{كثافة الماء بوحدة جم/مل} \\ T &= \text{درجة حرارة الاختبار بالدرجة المئوية (°م)} \\ K &= \text{pw} \div 0.9982063 \\ \text{CmL} &= \text{CmL} = \text{سم}^3 \text{ (سنتيمتر مكعب)} \end{aligned}$$

ومعادلة حساب كثافة الماء:

$$\text{pw} = 1.00034038 - (7.77 \times 10^{-6} \times T) - (4.95 \times 10^{-6} \times T^2)$$

الشرح

الجدول ده هو الكتالوج بتاع الميه. إحنا عارفين إن الميه حجمها بيزيد وكثافتها بتقل لما بتسخن. وعشان اختبار الوزن النوعي ده حساس جداً، فالمواصفة بتقولك ما ينفعش تعوض بكثافة الميه بـ ١ صحيح وخلاص. لازم تجيب الكثافة بالظبط عند درجة الحرارة اللي قست عندها في المعمل.

الجدول ده بيخدمك في حاجتين:

العمود التاني (Density): ده اللي بنستخدمه في "معايرة البيكنوميتر" عشان نعرف حجمه الفعلي زي ما شرحنا في البند اللي فات.

العمود الثالث (K): ده معامل تصحيح بنستخدمه في نهاية الاختبار خالص عشان نحول نتيجة الوزن النوعي اللي قسناها عند درجة حرارة المعمل (مثلاً ٢٥ درجة) للنتيجة القياسية عند درجة حرارة ٢٠ مئوية عشان يبقى شغلنا موحد عالمياً.

مثال عملي

تخيل إنك خلصت الاختبار وقست درجة حرارة الميه جوه البيكنوميتر لقيتها ٢١,٤ درجة مئوية هتروح جاري على الجدول هتدور في خانة الحرارة على ٢١ وتنزيل لحد ما تقابل ال ٠,٤. هتلاقي قصادها: الكثافة (pw) = 0.99791 g/mL
معامل التصحيح (K) = 0.99970

شرح المعادلة اللي تحت الجدول

الجزء ده بيديك طريقة رياضية تحسب بيها كثافة الميه لو معندكش الجدول أو حابب تتأكد من القيمة

يعني بدل ما ترجع لجدول الكثافة

تقدر تدخل درجة الحرارة في المعادلة وتطلع كثافة الميه بنفسك

T هنا هي درجة حرارة المعمل وقت الاختبار

تحتها مكان T في المعادلة

ويطلع لك pw اللي هي كثافة الميه

بعد ما تطلع كثافة الميه

تقسمها على ٠,٩٩٨٢٠٦٣

علشان تطلع معامل التصحيح K

أما CmL فدي معناها إن المللي يساوي سنتيمتر مكعب

يعني ١ مل = ١ سم^٣

علشان الوحدات تبقى موحدة في الحسابات

الجزء ده معمول علشان لو الجدول مش متاح معاك

أو عايز قيمة أدق بالحساب بدل التقريب

مثال عملي

نفترض إن درجة حرارة المعمل كانت

T = 25 درجة مئوية

نطبق المعادلة

$$p_w = 1.00034038 - (7.77 \times 10^{-6} \times 25) - (4.95 \times 10^{-6} \times 25^2)$$

أول جزء

$$7.77 \times 10^{-6} \times 25 = 0.00019425$$

ثاني جزء

$$25^2 = 625$$

$$4.95 \times 10^{-6} \times 625 = 0.00309375$$

بالتعويض

$$p_w = 1.00034038 - 0.00019425 - 0.00309375$$

$$p_w \approx 0.99705 \text{ جم/مل}$$

وده نفس الرقم الموجود تقريباً في الجدول عند ٢٥ °م

نحسب K

$$K = 0.99705 \div 0.9982063$$

$$K \approx 0.99884$$

الخلاصة

المعادلة دي بديل للجدول بتحسب بيها كثافة المية من درجة الحرارة مباشرة وبتطلع منها معامل التصحيح K وتستخدمهم في حسابات البيكنومتر والكثافة بدقة عالية

9.2.2 To disperse the soil put about 100 mL of water into the mixing container of a blender or equivalent device. Add the soil and blend. The minimum volume of slurry that can be prepared by this equipment will typically require using a 500-mL pycnometer.

البند ٩,٢,٢ (الترجمة)

٩,٢,٢ لتشتيت (توزيع) التربة. ضع حوالي ١٠٠ مل من الماء في وعاء خلط الخلاط أو أي جهاز مكافئ. أضف التربة وقم بخلطها. إن الحد الأدنى لحجم "الروبة" (السائل الطيني) الذي يمكن تحضيره بواسطة هذا الجهاز يتطلب عادةً استخدام بيكنوميتر سعة ٥٠٠ مل.

البند ٩,٢,٢ (الشرح)

بص يا هندسة. البند ده فكرته هي التفتيت التام و لما التربة تكون رطبة الحبيبات الناعمة (زي الطين) بتكون ملزقة في بعضها وعاملة كتل صغيرة. لو حطيتها في الدورق زي ما هي. الهوا هيفضل محبوس جوه الكتل دي.

ليه بنستخدم الخلاط؟

التشتيت (Dispersion): الخلاط بيضرب الكتل دي ويخلي كل حباية رمل أو طين "تسبح" لوحدها في المية. حجم الدورق: المواصفة بتقولك خلي بالك. الخلاط عشان يشتغل صح بيحتاج كمية مية (حوالي ١٠٠ مل) بالإضافة لوزن التربة. فالمجموع ده غالباً هيكو حجمه كبير على الدورق الصغير (٢٥٠ مل). عشان كدة. لو استخدمت طريقة الخلاط. يفضل يكون معاك "بيكنوميتر" كبير سعة ٥٠٠ مل عشان يستوعب الكمية دي كلها براحة ومن غير ما تفقد منها حاجة.

البند ٩,٢,٢ (المثال العملي)

تحيل إنك أخذت ال ٦٢ جرام تربة مبلولة اللي وزناهم في البند اللي فات هتجيب كاس الخلاط وتخط فيه ١٠٠ مل مية مقطرة هتنزل التربة فوق المية وتشغل الخلاط لمدة دقيقة أو دقيقتين لحد ما الخليط يبقى ناعم زي الدهان. بما إنك دلوقتي معاك (١٠٠ مل مية + حجم التربة + شوية رغو بسيطة) فإنك محتاج دورق ٥٠٠ مل عشان لما تيجي تصب الخليط وتزود مية للتنظيف. الدورق ما يتملاش منك للآخر قبل ما تخلص.

9.2.3 Using the funnel, pour the slurry into the pycnometer. Rinse any soil particles remaining on the funnel into the pycnometer using a wash/spray squirt bottle.

البند ٩,٢,٣ (الترجمة)

٩,٢,٣ باستخدام القمع صب الروبة (Slurry) في البيكنوميتر. اشطف أي حبيبات تربة متبقية على القمع داخل البيكنوميتر باستخدام زجاجة غسيل/رشش (Wash bottle).

البند ٩,٢,٣ (الشرح)

بص يا هندسة. البند ده بيتعامل مع الأمانة في النقل إحنا خلطنا التربة في الخلاط. ودلوقتي بنقلها للدورق (البيكنوميتر).

ليه بنركز في الشطف؟

لأن الحسابات النهائية بتعتمد على وزن التربة الجافة اللي دخلت جوه الدورق ولو فيه شوية طين أو رمل لزقوا في جدار القمع أو في كاس الخلاط وما نزلوش. النتيجة هتطلع غلط تماماً المواصفة بتقولك استخدم "الرشاش" (Squirt bottle) عشان تضمن إن كل "فرفوتة" تربة نزلت في مكانها الصحيح.

البند ٩,٢,٣ (المثال العملي)

تحيل إنك صببت الخليط من الخلاط للدورق. هات زجاجة الرش اللي فيها مية مقطرة. رش المية على جدران كاس الخلاط من جوه وصبها في القمع. رش المية على القمع نفسه من جوه عشان أي حبيبات رمل راشقة في القمع تنزل تحت كرر الحكاية دي لحد ما تتأكد بالنظر إن القمع بقى نظيف تماماً والتربة كلها بقت جوه البيكنوميتر.

9.2.4 Proceed as described in 9.4.

البند ٩,٢,٤ (الترجمة)

٩,٢,٤ تابع الخطوات كما هو موضح في البند ٩,٤.

البند ٩,٢,٤ (الشرح)

البند ده عبارة عن إشارة مرور بيقولك إنك كدة خلصت تجهيز العينة بالطريقة (أ). ودلوقتي لازم تروح تنضم لزمايلك اللي شغالين بالطريقة (ب) عند البند ٩,٤ عشان تبدأوا أهم خطوة وهي طرد الهواء (Deairing).

ملخص سريع للحسابات (بصيغة نصية)

افتكر دائماً إن:

وزن التربة الجافة في العينة = وزن العينة الرطبة / (١ +

(المحتوى المائي / ١٠٠))

9.3 Method B—Procedure for Oven-Dried Specimens:

٩,٣ الطريقة ب - إجراءات تجفيف العينات في الفرن:

9.3.1 Dry the specimen to a constant mass in an oven maintained at 110 ± 5°C. Break up any clods of soil using a mortar and pestle. If the soil will not easily disperse after drying or has changed composition, use Test Method A. Refer to 1.2.1 for soils that require use of Test Method A.

البند ٩,٣,١ (الترجمة)

٩,٣,١ قم بتجفيف العينة حتى ثبات الكتلة (Constant mass) في فرن مضبوط عند درجة حرارة ١١٠ ± ٥°م. قم بتفتيت أي كتل من التربة باستخدام الهاون والمدقة (Mortar and pestle). إذا كانت التربة لا تتشتت بسهولة بعد التجفيف أو إذا تغيرت تركيبها. فاستخدم طريقة الاختبار (أ). ارجع إلى البند ١,٢,١ لمعرفة أنواع التربة التي تتطلب استخدام الطريقة (أ).

الشطف النهائي: دي أهم خطوة. إنت وزنت التربة وهي ناشفة (مثلاً ٥٠,٠٠ جرام). فلازم الـ ٥٠ جرام دول بالملي يتزلوا جوه. الرشاش بيساعدك تنزل أي "بودرة" لزقت في جدران القمع.

البند ٩,٣,٢ (المثال العملي)

خيل يا بطل إنك شغال ببيكنوميتر ٢٥٠ مل (اللي رقبته طويلة).

التجهيز: هتجيب قمع زجاجي رقبته طولها مثلاً ١٠ سم عشان تضمن إنها نزلت تحت الخط المرسوم على رقبة الدورق. النقل: هتبدأ تاخذ التربة اللي فتتها في "الميجر" (الهاون) بالمعلقة وتنزلها في القمع.

التنظيف: بعد ما تخلص. هتلاقي شوية غبار تربة على جدار القمع من جوه. تطبيقاً لـ البند ٩,٣,٢. هتمسك "الرشاش" وتغسل القمع من جوه بحركة دائرية لحد ما يبقى شفاف تماماً. ملاحظة هامة

بعد ما تخلص الخطوة دي هتلاقي الدورق فيه تربة وشوية مية (مكان الشطف). الموصافه بتقولك كمل مية مقطرة لحد ما تغطي التربة بمسافة كافية (من نصف لثلاثي الدورق) عشان تستعد لعملية "طرده الهواء".

9.4 Preparing the Soil Slurry—Add water until the water level is between $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{2}$ of the depth of the main body of the pycnometer. Agitate the water until slurry is formed. Rinse any soil adhering to the pycnometer into the slurry.

البند ٩,٤ (الترجمة)

٩,٤ تجهيز روبة التربة — أضف الماء حتى يصبح مستوى الماء بين $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ عمق الجسم الرئيسي للبيكنوميتر. قم برج/تحريك الماء حتى تتكون "الروبة". اشطف أي تربة ملتصقة بجدران البيكنوميتر لتتزل داخل الروبة.

البند ٩,٤ (الشرح)

بص يا هندسة. البند ده بيعلمنا إزاي جهز البيئة المثالية عشان نعرف نطلع الهواء من التربة لاحقاً:

كمية المية: الموصافه حددت إن المية تغطي من ثلث إلى نصف الجسم الرئيسي (الانتفاخ أو الـ Bulb) بتاع الدورق.

ليه مش أكثر؟ عشان نسيب مساحة كافية للمية إنها تغلي أو تتحرك" وقت الفاكيوم من غير ما تفور وتطلع بره رقبة الدورق وتضيع العينة.

ليه مش أقل؟ عشان نضمن إن كل حبيبات التربة غطسانة تماماً في المية ومفيش كتل جافة.

الرج (Agitation): الغرض منه فك أي تكتلات باقية ودمج التربة مع المية.

نظافة الجدران: أي حباية تربة راشقة في جدار الدورق من فوق مش هتوصل لها المية صح. ومش هيدخل وزنها في الحسابات بدقة. فلازم ننزلها بالرشاش.

البند ٩,٤ (المثال العملي)

لو انت شغال ببيكنوميتر سعة ٥٠٠ مل. وارتفاع الجزء المنفوخ فيه (الجسم الرئيسي) حوالي ١٢ سم.

تطبيقاً للبند ٩,٤: هتصب مية مقطرة لحد ما يوصل ارتفاعها لحوالي ٤ إلى ٦ سم من قاع الدورق.

هتمسك الدورق من رقبته وتبدأ تحركه بحركة دائرية (Swirling) عشان التربة تندمج تماماً مع المية وتبقى "روبة" (Slurry).

البند ٩,٣,١ (الشرح)

بص البند ده فيه ثلاث نقاط فنية جوهرية:

١- ثبات الكتلة: مش مجرد خط العينة في الفرن وتمشي: لازم تتأكد إن المية طارت تماماً. بنعرف ده لما نوزن العينة مرتين بينهم وقت (ساعة مثلاً) ونلاقي الوزن ما اتغيرش.

٢- الهاون والمدقة (الميجر): التربة لما بتنشف في الفرن بتعمل كتل (Clods). إحنا عايزين نرجعها حبيبات "فرقطة" بس من غير ما نكسر الحبيبات نفسها. يعني بنضغط عليها "بخنية" عشان نفك التلاصق بس.

٣- التحذير الهام: فيه أنواع تربة (زي التربة العضوية أو الطين عالي الدونة) لو دخلت الفرن "بتكش" أو بتتحول لشيء شبه الفخار. وفي الحالة دي مستحيل ترجع تتفكك في المية تاني. لو ده حصل معاك. الموصافه بتقولك "ارجع فوراً للطريقة (أ)" واشتغل بالتربة وهي مبلولة.

البند ٩,٣,١ (المثال العملي)

خيل يا هندسة إن معاك عينة "رمل طميي" (Silty Sand).

الخطوة الأولى: حطيتها في الجفنة (Evaporating dish) ودخلتها الفرن عند ١١٠ م°.

الخطوة الثانية: ثاني يوم طلعتها ولقيت الرمل عامل كتل ناشفة. تطبيقاً لـ البند ٩,٣,١. هتجيب الهاون والمدقة وتفك الكتل دي لحد ما ترجع بودرة.

الحسبة الكتلة الجافة = (وزن الجفنة + التربة المجففة) - (وزن الجفنة فارغة)

ملحوظة لو شमित ريحة شياط أو لقيت لون التربة قلب أسود. ده معناه إن فيها مواد عضوية واحترقت. وكدة نتيجتك غلط ولازم ترجع للطريقة (أ).

9.3.2 Place the funnel into the pycnometer. The stem of the funnel must extend past the calibration mark or stopper seal. Spoon the soil solids directly into the funnel. Rinse any soil particles remaining on the funnel into the pycnometer using a wash/spray squirt bottle.

البند ٩,٣,٢ (الترجمة)

٩,٣,٢ ضع القمع داخل البيكنوميتر. يجب أن يمتد عنق القمع (Stem) إلى ما بعد علامة المعايرة أو منطقة إحكام السدادة. ضع حبيبات التربة الصلبة بالمعلقة مباشرة في القمع. اشطف أي حبيبات تربة متبقية على القمع داخل البيكنوميتر باستخدام زجاجة غسيل/رش (Squirt bottle).

البند ٩,٣,٢ (الشرح)

بص يا هندسة. البند ده فيه تريقة فنية مهمة جداً عشان الحسابات تطلع دقيقة:

طول عنق القمع: الموصافه بتشترط إن القمع يكون رقبته طويلة بحيث تعدي "خط المعايرة". ليه؟ عشان وإنك بتتزل التربة الناشفة. مفيش حباية رمل أو غبار يلزق في جدار الدورق عند منطقة المينيسكس (السطح المقعر). لو فيه تربة لزقت فوق الخط ده هيخليك تشق في دقة الوزن والمنسوب لاحقاً.

استخدام المعلقة: التربة المجففة بتكون "عفرة" وسهل تطير. فبنزلها بالراحة بالمعلقة جوه القمع.

لو لقيت شوية غبار أو حبيبات تربة لزقت في رقبة الدورق من جوه وإنت بتنهز. هتجيب "الرشاش" وتزلهم بشوية مية بسيطة.

الحسبة المذكورة في البند:

مستوى الماء المطلوب = (من ٠.٣٣ إلى ٠.٥٠) * ارتفاع الجسم الرئيسي للبيكنوميتر

9.4.1 If slurry is not formed, but a viscous paste, use a pycnometer having a larger volume. See 7.1.1.

البند ٩,٤,١ (الترجمة)

٩,٤,١ إذا لم تتكون "روبة" (Slurry). بل تكونت عجينة لزجة (Viscous paste). فاستخدم بيكنوميتر بحجم أكبر. انظر البند ٧,١,١.

البند ٩,٤,١ (الشرح)

بص يا هندسة. البند ده هو "صمام الأمان" لعملية طرد الهواء. الموصفة عايزة الخليط جوه الدورق يكون سائل وانسيابي (زي العصير الثقيل شوية). مش عجينة (زي المعجون أو البوية الثقيلة).

ليه بنخاف من العجينة اللزجة؟

الفقايع المحبوسة جوه التربة محتاجة تهرب وتطلع لسطح المية عشان نطردها.

لو الخليط لزج وتقبل. قوة التماسك فيه هتمنع الفقايع من الحركة. وهفضل محبوسة مهما غليت أو شفطت بالفاكيوم.

وجود هوا محبوس يعني وزن أقل. وده هيطلع لك قيمة وزن نوعي (Gs) غلط تماماً.

لو لقيت التربة شربت المية وبقت ثقيلة. الحل الوحيد هو إنك "تحففها" بمية أكثر. وعشان تعمل كدة من غير ما المية تطفح من الدورق. لازم تستخدم دورق (بيكنوميتر) حجمه أكبر (مثلاً انقل من ٢٥٠ مل لـ ٥٠٠ مل).

البند ٩,٤,١ (المثال العملي)

تحيل إنك شغال على عينة طين (Clay) نشطة جداً. وحطيت ١٠٠ جرام منها في بيكنوميتر ٢٥٠ مل.

المشكلة: بعد ما حطيت المية وهزيت الدورق. لقيت الخليط بقى عجينة ومش راضي يتحرك بسهولة لما تميل الدورق.

تطبيقاً للبند ٩,٤,١: ما تكملش اختبار! العجينة دي هتفشل في طرد الهواء الحل: انقل العينة لبيكنوميتر ٥٠٠ مل وزود مية مقطرة لحد ما الخليط يبقى "روبة" (Slurry) سائلة بتتحرك معاك بسهولة.

NOTE 5—For some soils containing a significant fraction of organic matter, kerosene is a better wetting agent than water and may be used in place of distilled water for oven-dried specimens. If kerosene is used, the entrapped air should only be removed by use of an aspirator. Kerosene is a flammable liquid that must be used with extreme caution.

ملحوظة ٥ (الترجمة)

بالنسبة لبعض أنواع التربة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد العضوية. يعتبر الكيروسين (الكوز) أفضل كعامل بلل (Wetting agent) من الماء. ويمكن استخدامه بدلاً من الماء المقطر في العينات المجففة بالفرن (Method B). في حالة استخدام الكيروسين. يجب إزالة الهواء المحبوس باستخدام جهاز الشفط (الفاكيوم) فقط. الكيروسين سائل قابل للاشتعال ويجب استخدامه بحذر شديد.

ملحوظة ٥ (الشرح)

ليه الموصفة جابت سيرة الكيروسين هنا؟

المواد العضوية (بقايا النباتات والألياف) أحياناً بتكون "كارهة للمياه" (Hydrophobic). يعني المية مش بتعرف تدخل جوه مسامها وتطرد الهواء. الكيروسين "نفسه طويل" وقدرته على اختراق المسام وتغطية حبيبات المواد العضوية أحسن بكثير من المية.

و الموصفة بتقولك إياك والغليان! لو استخدمت كيروسين. ممنوع تسخن الدورق أو تغليه لطرد الهواء؛ لأن الكيروسين سائل طيار وقابل للاشتعال. الطريقة الوحيدة المسموحة هنا هي الفاكيوم (الشفط).

وطبعاً لو استخدمت كيروسين. لازم تكون عارف الوزن النوعي للكيروسين نفسه عشان الحسابات في الآخر تطلع مظبوطة. لأننا بنغير كثافة السائل المستخدم.

ملحوظة ٥ (المثال العملي)

تحيل إن جالك عينة تربة بيتموس (Peat) أو تربة سوداء من منطقة زراعية فيها بقايا نباتات كتير.

المشكلة: جربت تحط مية. لقيت التربة "عائمة" فوق ومش عايزة تغطس. والهوا مش راضي يطلع.

تطبيقاً للملاحظة ٥: هتنشف العينة في الفرن الأول (Method B). بعدين هتستخدم الكيروسين بدلاً من المية المقطرة.

التحذير: هتاخذ الدورق وتربطه بمضخة الفاكيوم (Vacuum Pump) بس. ابعد أي لهب أو سخان عن المكان تماماً. وخلص عملية طرد الهواء ببطء وأمان.

9.5 Deairing the Soil Slurry—Entrapped air in the soil slurry can be removed using either heat (boiling), vacuum or combining heat and vacuum.

البند ٩,٥ (الترجمة)

٩,٥ تفريغ الهواء من روبة التربة — يمكن إزالة الهواء المحبوس في "روبة" التربة باستخدام إما الحرارة (الغليان). أو الفراغ (الفاكيوم). أو الجمع بين الحرارة والفراغ معاً.

البند ٩,٥ (الشرح)

بص يا هندسة. البند ده بيحدد لك الوسائل المتاحة لطرد العدو الأول في هذا الاختبار وهو الهواء المحبوس. حبيبات التربة. وخصوصاً الناعمة منها. بتحبس بين مسامها فقاعات هوا مجهرية. لو فضل الهواء ده موجود. هيتحسب كأنه حجم للتربة بس من غير وزن وده هيخلي قيمة الوزن النوعي (Gs) تطلع غلط (أقل من الحقيقي).

الموصفة بتديك ٣ طرق تختار منها حسب تجهيزات معملك:

الحرارة (الغليان - Boiling): بنسخن الدورق ببطء لحد ما المية تغلي. الغليان بيخلي الهواء يتمدد ويطلع لفوق. لازم غليان هادي مش انفجاري عشان ما نفقدش تربة.

الفراغ (الفاكيوم - Vacuum): بنوصل الدورق بمضخة بتسحب الهواء من فوق سطح المية. انخفاض الضغط بيخلي فقايع الهواء تكبر وتنفجر وتطلع لبره.

الخطوة الثانية: تطبيقاً لـ البند ٩,٥,١. ميعاد القفل سيكون الساعة ١١:٣٠ (بعد ساعتين من الغليان الفعلي).
الخطوة الثالثة: كل نص ساعة. هتجيب الرشاش وترش شوية مية مقطرة بسيطة على رقبة الدورق من جوه عشان تنزل أي حبيبات تربة "طارت" ولزقت فوق.

9.5.2 If only a vacuum is used, the pycnometer must be continually agitated under vacuum for at least 2 h. Continually agitated means the silt/clay soil solids will remain in suspension, and the slurry is in constant motion. The vacuum must remain relatively constant and be sufficient to cause bubbling at the beginning of the deairing process.

البند ٩,٥,٢ (الترجمة)
٩,٥,٢ إذا تم استخدام الفراغ (الفاكيوم) فقط. يجب تحريك البيكنوميتر باستمرار تحت تأثير الفراغ لمدة لا تقل عن ساعتين. يقصد بـ "التحريك المستمر" أن تظل حبيبات التربة (الغرين/الطين) معلقة في الماء. وأن تكون "الروبة" في حالة حركة دائمة. يجب أن يظل الفراغ ثابتاً نسبياً ويكون كافياً للتسبب في ظهور فقاعات في بداية عملية تفريغ الهواء.

البند ٩,٥,٢ (الشرح)
بص يا هندسة. لو معملك مافيهوش سخانات أو خايف تغلي العينة. الفاكيوم هو الحل. بس المواصفة حاطة له ٣ شروط قاسية عشان تضمن إنه اشتغل صح: المدة (ساعتين): الفاكيوم بياخد وقت عقبال ما يسحب الهواء من جوه المسام الضيقة للتربة. عشان كدة لازم تستمر في الشفط لمدة ساعتين كاملين. التحريك المستمر (Agitation): دي أهم نقطة. لو حطيت الدورق تحت الفاكيوم وسبته. التربة هترقد في القاع (Settlement) والهوا اللي تحتها مش هيعرف يهرب. لازم الدورق يفضل يتهز (غالباً بنستخدم جهاز Mechanical Shaker) عشان حبيبات الطين تفضل "عايمة" في المية. والفقاقيع تلاقي طريق سهل تطلع منه.

قوة الشفط: لازم طلوبة الفاكيوم تكون قوية كفاية إنها تخلي المية "تبفق" (Bubbling) في الأول. البقبة دي مش غليان حراري. دي فقاقيع الهواء وهي بتخرج بقوة نتيجة انخفاض الضغط.

البند ٩,٥,٢ (المثال العملي)
تحيل إنك جهزت الروبة" في البيكنوميتر ووصلته بخرطوم طلوبة الفاكيوم.

التنفيذ: تهبط الدورق على قاعدة الهزاز وتشغله. الملاحظة: أول ما تشغل الفاكيوم. هتلاحظ رغوّة وفاقيع كتير بتطلع: ده معناه إن الشفط كافي وتأثيره بدأ.

الاستمرارية: تطبيقاً لـ البند ٩,٥,٢. هتسبب الهزاز والشفط شغالين لمدة ١٢٠ دقيقة بدون توقف و لو الجهاز فصل أو الشفط قل. لازم تعالج المشكلة وتعيد ضبط الوقت لضمان خروج كل الهواء.

الجمع بينهما (Heat + Vacuum): ودي "أسرع وأدق" طريقة: الحرارة بتقلل لزوجة المية وتخلي الفقاقيع تتحرك أسهل. والفاكيوم ببسحبها بقوة لبره. البند ٩,٥ (المثال العملي)
تحيل يا بطل إنك شغال في معمل وعازي تخلص الاختبار بسرعة ودقة. تطبيقاً لـ البند ٩,٥:

هتجيب جهاز الهزاز (Shaker) وتثبت عليه الدورق. هتوصل سدادة الفاكيوم في رقبة الدورق وتشغل المضخة. في نفس الوقت. ممكن تسلط حرارة بسيطة (سخان كهربائي) تحت الدورق.

هتلاحظ إن الرغوّة بدأت تطلع والفقاقيع بتنفجر. هتفضل مستمر لحد ما تلاقي المية "صفت" ومفيش أي فقاقيع جديدة بتطلع من وسط التربة.

ملحوظة فنية: لو اخترت الغليان لازم بعد ما تخلص تستني الدورق يبرد تماماً لحد "حرارة الغرفة" قبل ما تكمل باقي الخطوات. عشان كثافة المية تظبط معاك.

9.5.1 When using the heat-only method (boiling), use a duration of at least 2 h after the soil-water mixture comes to a full boil. Use only enough heat to keep the slurry boiling. Agitate the slurry as necessary to prevent any soil from sticking to or drying onto the glass above the slurry surface.

البند ٩,٥,١ (الترجمة)
٩,٥,١ عند استخدام طريقة الحرارة فقط (الغليان). استمر في الغليان لمدة لا تقل عن ساعتين بعد وصول خليط التربة والماء إلى الغليان الكامل. استخدم حرارة كافية فقط لإبقاء "الروبة" في حالة غليان. قم بتحريك الروبة حسب الضرورة لمنع التصاق أي تربة بالزجاج أو جفافها عليه فوق سطح الروبة.

البند ٩,٥,١ (الشرح)
بص يا هندسة الغليان مش مجرد إنك تشوف فقاقيع وتطفي النار: دي عملية "تطهير" كاملة من الهواء: وقت الغليان (الساعتين): المواصفة بتقولك إبدأ احسب الوقت من أول ما المية "تقلب" وتغلي فعلياً. الساعتين دول وقت طويل. بس مهمين جداً عشان تضمن إن الهوا اللي في أعماق مسام حبيبات الطين الدقيقة سخن وتمدد وخرج بره. درجة الحرارة: مش محتاجين نار قوية جداً تخلي المية "تنفجر" وتفور لبره. إحنا عازين "غليان هادئ" ومستمر (Gentle Boil) يحافظ على حركة الفقاقيع للأعلى.

التحريك ونظافة الزجاج: أثناء الغليان. المية بتبخر وتطرش تربة على جدران رقبة الدورق. لو التربة دي نشفت على الزجاج فوق. مش هتدخل في الحسابات وهتبط النتيجة. لازم كل شوية تهز الدورق أو تشطف الجدران بـ "الرشاش" عشان تنزل التربة دي في المية تاني.

البند ٩,٥,١ (المثال العملي)
تحيل إنك شغال في المعمل وحطيت البيكنوميتر على السخان (Hot Plate):

الخطوة الأولى: المية بدأت تسخن الساعة ٩:٠٠. وبدأت تغلي غليان كامل الساعة ٩:٣٠.

9.5.3 If a combination of heat and vacuum are used, the pycnometers can be placed in a warm water bath (not more than 40°C) while applying the vacuum. The water level in the bath should be slightly below the water level in the pycnometer, if the pycnometer glass becomes hot, the soil will typically stick to or dry onto the glass. The duration of vacuum and heat must be at least 1 h after the initiation of boiling. During the process, the slurry should be agitated as necessary to maintain boiling and prevent soil from drying onto the pycnometer.

البند ٩,٥,٣ (الترجمة)

٩,٥,٣ إذا تم استخدام مزيج من الحرارة والفراغ (الفاكيوم). يمكن وضع البيكنوميترات في حمام مائي دافئ (لا تزيد حرارته عن ٤٠ درجة مئوية) أثناء تطبيق الفراغ. يجب أن يكون مستوى الماء في الحمام المائي أقل قليلاً من مستوى الماء داخل البيكنوميتر؛ لأنه إذا سخن زجاج البيكنوميتر بشدة، فإن التربة عادةً ما تلتصق بالزجاج أو تجف عليه. يجب أن تكون مدة الفراغ والحرارة ساعة واحدة على الأقل بعد بدء الغليان. أثناء العملية، يجب تحريك "الرطوبة" حسب الضرورة للحفاظ على الغليان ومنع جفاف التربة على جدران البيكنوميتر.

البند ٩,٥,٣ (الشرح)

بص الطريقة دي بتلعب على فيزياء السوائل لما بنسحب الهواء (فاكيوم) ونرفع الحرارة شوية، بنخلي المية تغلي عند درجة حرارة قليلة جداً (بنسميه غليان بارد).

ليه ٤٠ درجة مئوية بس؟ المواصفة مش عايزة "سخونية" جامدة. ال ٤٠ درجة دي وظيفتها بس إنها تقلل "لزوجة" المية، فتخلي فقائيع الهواء اللي محبوسة جوه حبيبات الطين تطلع أسهل وأسرع، لو الحرارة زادت عن كدة، الزجاج هيسخن والتربة هتلتزق فيه وتنشف، وكدة العينة باظت.

تريكة "منسوب المية": لازم مية الحمام المائي (Water Bath) تكون أوطى من مية التربة اللي جوه الدورق. ليه؟ عشان الزجاج اللي فوق "سطح الرطوبة" يفضل بارد، فلو فيه بخار طلع يتكثف ويرجع تاني ومينشفش التربة على الجدران.

وقت الغليان (ساعة واحدة): هنا الوقت قل للنص (مقارنة بالساعتين في حالة الغليان بس أو الفاكيوم بس). لأن الطريقتين مع بعض بيخلصوا المهمة أسرع.

البند ٩,٥,٣ (المثال العملي)

خيل إنك شغال في معمل وعابز تخلص عينة بسرعة:

التجهيز: هتجيب الحمام المائي وتضبط الثرموستات بتاعته على ٣٨ أو ٣٩ درجة مئوية.

التنفيذ: هتحت البيكنوميتر جوه الحمام المائي، وتتأكد إن مية الحمام واصله لنص جسم الدورق بس (تحت منسوب الرطوبة اللي جوه).

بدء العملية: هتوصل خرطوم الفاكيوم وتشغل الطلمبة. أول ما تلاحظ إن المية بدأت "تقلب" وتغلي (بسبب الشفط والتدفئة). إبدأ أحسب ٦٠ دقيقة.

أثناء الساعة: كل شوية هتهز الدورق بحركة دائرية بسيطة عشان تضمن إن مفيش تربة رقدت تحت. وتتأكد إن "الرطوبة" بتاعة الدورق مفيش عليها تربة ناشفة.

9.6 Filling the Pycnometer with Water—Fill the pycnometer with deaired water (see 8.2.2) by introducing the water through a piece of small-diameter flexible tubing with its outlet end kept just below the surface of the slurry in the pycnometer or by using the pycnometer filling tube. If the pycnometer filling tube is used, fill the tube with water, and close the valve. Place the tube such that the drainage holes are just at the surface of the slurry. Open the valve slightly to allow the water to flow over the top of the slurry. As the clear water layer develops, raise the tube and increase the flow rate. If the added water becomes cloudy, do not add water above the calibration mark or into the stopper seal area. Add the remaining water the next day.

البند ٩,٦ (الترجمة)

٩,٦ ملء البيكنوميتر بالماء — املاً البيكنوميتر بالماء المفرغ من الهواء (انظر ٨,٢,٢) عن طريق إدخال الماء من خلال قطعة من أنبوب مرن صغير القطر مع إبقاء طرف المخرج أسفل سطح "الرطوبة" (Slurry) مباشرة. أو باستخدام أنبوب ملء البيكنوميتر. في حالة استخدام أنبوب ملء البيكنوميتر، املاً الأنبوب بالماء وأغلق الصمام. ضع الأنبوب بحيث تكون ثقبو التصريف عند سطح الرطوبة مباشرة. افتح الصمام قليلاً للسماح للماء بالتدفق فوق سطح الرطوبة. مع تطور طبقة الماء الصافية، ارفع الأنبوب وزد معدل التدفق. إذا أصبح الماء المضاف عكراً، فلا تضاف الماء فوق علامة المعايرة أو في منطقة إحكام السدادة. أضف الماء المتبقي في اليوم التالي.

البند ٩,٦ (الشرح)

بص يا هندسة، الخطوة دي هدفها إننا نملأ الدورق مية "على نضافة". إحنا مش عايزين المية اللي هتزودها تندفع بقوة وتخلي حبيبات التربة الدقيقة (الطين والغرين) تطير لفوق وتخلي المية "عكرة".

ليه بنخاف من العكارة؟

لأن التربة لو فضلت معلقة في المية فوق، مش هتعرف تضبط المينيسكس (السطح المقعر) على الخط بدقة، ولو التربة لزقت في منطقة السدادة أو الرقبة، الوزن هيتغير.

التكنيك الصح (زي ما بتقول المواصفة):

استخدام الخرطوم: بتجيب خرطوم رفيع (زي خرطوم المحلول) وتخلي طرفه "لامس" سطح الرطوبة بالضبط، وتخلي المية تتزل "سرسبة" خفيفة جداً.

تكوين الطبقة الصافية: أول ما تتكون طبقة مية صافية فوق التربة، إبدأ ارفع الخرطوم معها تدريجياً وزود السرعة سنة بسيطة و لو غصب عنك المية اتعكرت والتربة بدأت تطلع لفوق، فرمل فوراً! ما تحاولش توصل للعلامة، سبب الدورق زي ما هو لليوم الثاني لحد ما التربة تريح (Settle) في القاع والمية تصفى. وبعدين كمل مية لحد العلامة.

البند ٩,٦ (المثال العملي)

لزانت خلصت طرد الهواء وبدأت تملأ مية:

التنفيذ: جبت خرطوم بلاستيك رفيع واصل بزجاجة المية المقطرة المفرغة من الهواء.

الخطأ: لو صببت المية من فوق "دلق"، التربة هتفور وتملاً الرقبة طين، وكدة هتضطر تستنى لثاني يوم.

الصح: نزلت طرف الخرطوم لحد ما لمس الرطوبة، وفتحت المية براحة خالص. المية الصافية بدأت تزيد فوق التربة، وإن بترفع الخرطوم معها لفوق لحد ما وصلت تحت "خط المعايرة" بحوالي ١ سم.

9.6.1 If using the stoppered iodine flask, fill the flask, such that the base of the stopper will be submerged in water. Then rest the stopper at an angle on the flared neck to prevent air entrapment under the stopper. If using a volumetric or stoppered flask, fill the flask to above or below the calibration mark depending on preference.

البند ٩,٦,١ (الترجمة)

٩,٦,١ في حالة استخدام دورق اليود ذي السدادة (Stoppered iodine flask)، املاً الدورق بحيث تكون قاعدة السدادة مغمورة في الماء. ثم ضع السدادة بزاوية ميل على عنق الدورق المتسع لمنع انحباس الهواء أسفل السدادة. في حالة استخدام دورق عياري أو دورق ذي سدادة، املاً الدورق إلى أعلى أو أسفل علامة المعايرة حسب التفضيل الشخصي.

البند ٩,٦,١ (الشرح)

بص يا هندسة، البند ده بيعلمنا حركة معلم عشان نهرب الهواء من تحت الغطاء:

بيكنوميتر اليود (Iodine Flask): النوع ده من الدورق رقبتة بتبقى واسعة من فوق (Flared neck). المواصفة بتقولك املاً مية لحد ما تضمن إن "قاع السدادة" لما يتزل يلمس المية علطول.

تريكة الميل: وأنت بتركب الغطاء، ما تتزولش كبس مرة واحدة. أسنده بميل على طرف الرقبة: الحركة دي بتخلي المية تزق أي فقايع هوا محبوسة لبره قبل ما السدادة تقفل تماماً.

حرية المنسوب: المواصفة بتقولك لو شغال بدورق عياري عادي، مش لازم تظبط الخط بالملي دلوقتي. ممكن تخليه أعلى شوية أو أقل شوية، لأننا لسه نهبط الدورق في الصندوق المعزول (Insulated container) عشان يبرد أو يسخن. والمنسوب كدة كدة هيتغير مع الحرارة.

البند ٩,٦,١ (المثال العملي)

تحيل إنك شغال ببيكنوميتر ذي سدادة:

التنفيذ: صببت المية المقطرة لحد ما بقت قبل حافة الدورق بحاجة بسيطة.

الحركة الصحيح: جبت السدادة، ولمست طرفها لسطح المية وهي "مايلة"، وبعدين بدأت تنزلها في مكانها براحة. هتلاحظ إن فيه نقطتين مية طلعا لبره: ده معناه إن الهواء هرب والمية حلت محله تماماً.

المنسوب: لو لقيت المنسوب تحت العلامة ب ٢ مل أو فوقها ب ٢ مل ما تشغلش بالك دلوقتي، سببها كدة وادخل على الخطوة اللي بعدها.

9.7 If heat has been used, allow the specimen to cool to approximately room temperature.

البند ٩,٧ (الترجمة)

٩,٧ إذا تم استخدام الحرارة، اترك العينة لتبرد حتى تصل تقريباً إلى درجة حرارة الغرفة.

البند ٩,٧ (الشرح)

البند ده بسيط جداً في كلماته، بس تأثيره قاتل على دقة النتائج لو أهملته. لو كنت استخدمت الغليان في خطوة طرد الهواء، فالدورق والمية اللي جواه دلوقتي حرارتهم عالية.

ليه لازم نستنى لما يبرد؟

تمد المية: المية السخنة حجمها بيكبر وكثافتها بتقل. إحنا معايرين الدورق عند حرارة الغرفة، فلو وزنت وهو سخن، الحسابات هتتوثر تماماً.

دقة الميزان: وضع جسم ساخن على ميزان حساس (٠,٠١ جرام) بيعمل "تيارات هواء" (Convection currents) فوق كفة الميزان. وده بيخلي القراءة "تلعب" وما تثبتش أبداً. وغالباً هيديك وزن أقل من الحقيقي.

سلامة الدورق: التغير المفاجئ في الحرارة ممكن يخلي الزجاج يتمدد أو ينكمش. وفي حالات نادرة ممكن يشرخ لو نوع الزجاج مش بروسيلكات (Pyrex).

البند ٩,٧ (المثال العملي)

تحيل إنك خلصت غليان العينة الساعة ١٢ الظهر والدورق بيغلي.

التنفيذ الغلط: تروح جاري تملأ مية لحد العلامة وتوزن وهي سخنة عشان تخلص وتروح. (النتيجة: وزن نوعي غلط تماماً).

التنفيذ الصح (حسب البند ٩,٧): هتحت الدورق في مكان آمن في المعمل (بعيد عن أي تيار هواء ساقع مفاجئ) وتسيبه يبرد براحته خالص لمدة ساعة أو ساعتين لحد ما تلمسه بإيدك وتلاقيه واخد نفس حرارة الجو.

نصيحة فنية: يفضل تغطي فوهة الدورق بشكل غير محكم" (مثلاً بقطعة فوليوم أو غطاء مائل) وإنك سايبه يبرد عشان مفيش غبار يقع جواه.

9.8 Thermal Equilibrium—Put the pycnometer(s) into a covered insulated container along with the thermometric device (or the temperature sensing portion of the thermometric device), a beaker (or bottle) of deaired water, stopper(s) (if a stoppered pycnometer is being used), and either an eyedropper or pipette. Keep these items in the closed container overnight to achieve thermal equilibrium.

البند ٩,٨ (الترجمة)

٩,٨ التوازن الحراري — ضع البيكنوميتر (أو البيكنوميترات) في حاوية معزولة مغطاة جنباً إلى جنب مع جهاز قياس الحرارة (أو الجزء الحساس للحرارة من الجهاز)، وبيكر (أو زجاجة) من الماء المفرغ من الهواء، والسدادات (في حال استخدام بيكنوميتر ذي سدادة)، وقطارة أو ماصة. احتفظ بهذه العناصر في الحاوية المغلقة طوال الليل (Overnight) لتحقيق التوازن الحراري.

البند ٩,٨ (الشرح)

بص يا هندسة، البند ده بنسميه "فترة البيات الشتوي للعينة. إحنا مش عايزين نقيس أي حاجة دلوقتي. إحنا عايزين كل الأدوات تاخد من طبع بعض حرارياً.

ليه لازم نخط كل الحاجات دي مع بعض؟

توحيد الحرارة: لازم حرارة التربة، والمية اللي جوه الدورق، والمية اللي في الزجاجة (اللي هتزود منها)، والترمومتر، وحتى القطارة، يكونوا كلهم ليهم نفس درجة الحرارة بالظبط.

دقة الكثافة: أي فرق ولو بسيط في الحرارة بين المية اللي جوه والمية اللي هتزودها هيفير الكثافة. وبالتالي هيفير الوزن النوعي اللي بنحسبه.

كلمة طوال الليل (Overnight): المواصفة هنا قاطعة: لازم تسيبهم وقت كافي (غالباً من ٨ ل ١٢ ساعة) عشان تضمن إن

الهدف: إحنا عايزين المية اللي جوه تفضل محتفظة بنفس "درجة الحرارة" اللي اكتسبتها طول الليل في الصندوق لحد ما غلص وزن.

9.9.1 If using a volumetric flask, adjust the water to the calibration mark following the procedure in 8.4.1.

٩,٩,١ الترجمة

في حالة استخدام دورق حجمي قم بضبط الماء عند علامة المعايرة باتباع الإجراء المذكور في البند ٨,٤,١

٩,٩,١ الشرح

البند ده بيكملك عن ظبطة اليد في المعمل وأنت شغال بالدورق الحجمي (Volumetric Flask) المواصفة بتقولك إنك بعد ما خلصت خطوات غلي العينة وطلعت منها كل فقاعات الهواء لازم تكمل الدورق مية لحد "العلامة المحفورة على رقبة الدورق بالضبط والظبطة دي لازم تكون زي ما عملت وأنت بتعاير الدورق وهو فاضي في البند ٨,٤,١ عشان الحسابات تطلع مظبوطة التكة هنا إنك لازم تخلي "قعر" منحنى المية (Meniscus) لامس خط العلامة بالضبط وأنت باصص بعينك في مستوى أفقي مع العلامة لا أعلى منها ولا أقل منها لأن أي ملي زيادة أو ناقص في المية هيغير في وزن (Mpw) وبالتالي هيضرب لك نتيجة الوزن النوعي كلها في الآخر

مثال عملي وأنت في المعمل استخدم "قطارة" أو "سحاحة" وأنت بتقرب من العلامة عشان تتحكم في نقط المية نقطة نقطة وأول ما قعر المنحنى يلمس الخط وقف فوراً ونشف رقبة الدورق من جوه بأي منديل عشان أي نقط مية متعلقة فوق العلامة ما تزودش الوزن وتديك قراءة غلط

9.9.2 If a stoppered flask is used, adjust the water to prevent entrapment of any air bubbles below the stopper during its placement. If water has to be added, use the thermally equilibrated water from the insulated container. Then, place the stopper in the bottle. If water has to be removed, before or after inserting the stopper, use an eyedropper. Dry the rim using a paper towel. Be sure the entire exterior of the flask is dry.

٩,٩,٢ الترجمة

في حالة استخدام قنينة ذات سدادة، قم بضبط الماء لمنع الحباس أي فقاعات هواء أسفل السدادة أثناء وضعها. وإذا كان لابد من إضافة ماء، فاستخدم الماء المتوازن حرارياً من الوعاء المعزول. ثم ضع السدادة في الزجاج. وإذا لزم إزالة الماء، قبل أو بعد إدخال السدادة، فاستخدم قطارة العين. جفف الحافة باستخدام منشفة ورقية. وتأكد من أن السطح الخارجي للقنينة بالكامل جاف.

مفيش "قلب" العينة لسه دافي والأطراف بردت. الصندوق المعزول (زي الآيس بوكس) بيحمي العينة من تقلبات جو المعمل بالليل (زي لو التكييف طفى أو اشتغل).

البند ٩,٨ (المثال العملي)

تخيل يا بطل إنك خلصت شغل الساعة ٤ العصر والدورق برد وبقي في حرارة الغرفة:

التنفيذ: هتجيب الصندوق المعزول بتاعك، وتخط فيه الدورق اللي جواه التربة والمية.

الأدوات المرافقة: هتخط جنبه زجاجة المية المقطرة اللي هتزوّد منها الصبح، والترمومتر اللي هتقيس بيه، والقطارة اللي هتضبط بيها المنسوب.

القفلة: أقفل الصندوق كويس، وسيبه في ركن هادي في المعمل، وارجع له الصبح وأنت مطمئن إن "السيستم" كله حرارته واحدة.

9.9 Pycnometer Mass Determination—If the insulated container is not positioned near a balance, move the insulated container near the balance or vice versa. Open the container and remove the pycnometer. Only touch the rim of the pycnometer because the heat from hands can change the thermal equilibrium. Place the pycnometer on an insulated block (Styrofoam or equivalent).

البند ٩,٩ (الترجمة)

٩,٩ تحديد كتلة البيكنوميتر — إذا لم تكن الحاوية المعزولة (الآيس بوكس) موضوعة بالقرب من الميزان، فانقل الحاوية بالقرب من الميزان أو العكس. افتح الحاوية وأخرج البيكنوميتر. امس فقط حافة (فوهة) البيكنوميتر لأن حرارة اليدين يمكن أن تغير التوازن الحراري. ضع البيكنوميتر على كتلة عازلة (من الاستايروفوم "الفلين" أو ما يعادلها).

البند ٩,٩ (الشرح الفني)

البند ده بيتعامل مع الدورق كأنه قنبلة حرارية أي لمسة غلط هتبولط الحسابات:

قرب المسافات: المواصفة بتقولك المشوار من الصندوق للميزان لازم يكون أقصر ما يمكن. ليه؟ عشان الدورق ما يلحقش يتأثر بدرجة جو المعمل أو تيارات الهواء وأنت ماشي بيه.

تلمس الحافة بس (The Rim): دي أهم معلومة في البند. إياك تمسك جسم الدورق (الانتفاخ) بإيدك. حرارة جسمك (٣٧ درجة مئوية) هتنتقل فوراً للزجاج ومنه للمية اللي جوه. وده هيخلي المية تتمدد في ثانية والمنسوب يتغير. اتمكن من الدورق من أبعد نقطة فوق (الرقبة أو الحافة).

قاعدة الفلين (Insulated block): الميزان أو الرخامة اللي بتسند عليها ممكن تكون ساقعة أو سخنة. عشان كدة المواصفة بتقولك حط "حتة فلين" تحت الدورق وأنت بتجهزه للوزن عشان تفصله حرارياً عن الوسط اللي حواليه.

البند ٩,٩ (المثال العملي)

لو انت جيت الصبح وفتحت الصندوق المعزول:

التنفيذ: أول حاجة هتقرب الصندوق من الميزان الحساس. الحركة الصبح: هتمسك الدورق من طرافيف صوابك من عند الفوهة فوق وترفعه براحة وتكون مجهز قطعة فلين جنب الميزان تسنده عليها.

البند ٩,١٠ (المثال العملي)

خُبل يا بطل إنك شلت الدورق من على "قطعة الفلين" اللي جهزناها في البند اللي فات:
التنفيذ: حطيت الدورق براحة في نص كفة الميزان وقسمت ببيان الميزان عشان تمنع أي تيار هواء.
التسجيل: استنيت لما الشاشة ثبتت. ولقيت القراءة ١٨٥,٣٤ جرام.
الخطوة التالية: سجل الرقم ده فوراً في خانة (M_{pws}) في شيت العمل.

9.11 Pycnometer Temperature Determination—Measure and record the temperature of the slurry/soil-water mixture to the nearest 0.1°C using the thermometric device and method used during calibration in 8.5. This is the test temperature, T_t .

البند ٩,١١ (الترجمة)

٩,١١ تحديد درجة حرارة البيكنوميتر — قم بقياس وتسجيل درجة حرارة "الروبة" (خليط التربة والماء) لأقرب ٠,١ درجة مئوية باستخدام جهاز قياس الحرارة ونفس الطريقة التي استُخدمت أثناء المعايرة في البند ٨,٥. هذه الدرجة هي درجة حرارة الاختبار. ويرمز لها بالرمز (T_t).

البند ٩,١١ (الشرح)

بص يا هندسة. إحنا لسه وازنين الدورق حالا في البند اللي فات. دلوقتي لازم نعرف "الحالة الحرارية" للوزنة دي: لماذا الآن؟ قياس الحرارة لازم يتم فوراً بعد الوزن. ليه؟ لأننا عايزين نعرف درجة حرارة المية "لحظة ما اتوزنت". لو استنيت شوية والجو في العمل اتغير. كثافة المية هتتغير والارتباط بين الوزن والحرارة هيصعب.

نفس العدة ونفس الطريقة: المواصفة بتشدد إنك تستخدم نفس الترمومتر اللي عايرت بيه الدوارق ونفس "عمق الغمر" (Immersion depth). لو كنت بتغطس الترمومتر لمنتصف الدورق في المعايرة. لازم تعمل كدة بالظبط في الاختبار.

تسمية المتغير (T_t): الدرجة اللي هتطلع دي هي البطل في معادلات الحسابات الجاية. واسمها الرسمي هو درجة حرارة الاختبار (Test Temperature).

البند ٩,١١ (المثال العملي)

لو انت شلت الدورق من على الميزان وسجلت وزنه:
التنفيذ: هتجيب الترمومتر اللي كان مرتاح" في الصندوق المعزول. وتنزله في الروبة (الخليط) لحد العمق المطلوب.
التسجيل: استنى لما القراءة ثبتت: لو طلعت ٢٤,٣ درجة مئوية. سجلها فوراً كـ (T_t).
ملاحظة: خلي بالك وأنت بتنزل الترمومتر ما تخبطش جدار الدورق بقوة. وحاول تقرأ الشاشة بدقة من غير ما تطلع الترمومتر بره المية عشان القراءة ما تتأثرش بالهوا الخارجي.

ملخص القراءات اللي جمعناها لحد دلوقتي:

وزن الدورق فارغ وجاف (M_p).

وزن الدورق + التربة + الماء (M_{pws}).

درجة حرارة الاختبار (T_t).

9.12 Mass of Dry Soil—Determine the mass of a tare or pan to the nearest 0.01 g. Transfer the soil slurry to the tare or pan. It is imperative that all of the soil be transferred. Water can be

٩,٩,٢ الشرح

البند ده مهم جداً لو شغال ببيكنوميتر من النوع اللي ليه سدادة قزاز (Stopper) مش دورق حجمي بعلامة. المواصفة هنا خايفة من عدو الاختبار الأول وهو "فقاعات الهواء". بتقولك وأنت بتركب السدادة. لازم تضمن إن مفيش ولا فرفورة هواء اتحبست تحتها. لأن الهواء ده ليه حجم وهيخلي وزن المية ناقص وده يبوظ الحسابات. لو لقيت المية ناقصة ومحتاج تزويد. إياك تزود مية من الخنفيه درجة حرارتها مختلفة! لازم تستخدم المية اللي أنت راكناها في الوعاء المعزول (الترموس أو الكولمان) عشان تكون نفس درجة حرارة العينة. ولو المية زيادة. اسحبها بقطارة. التكة الفنية: بعد ما تقفل السدادة وتؤكد إن المية مالياً تماماً. لازم تنشف "شفة" القنينة والسطح الخارجي كله بمنديل ورق. ليه؟ لأن أي نقطة مية برا القنينة الميزان هيحس بيها ويوزنها كأنها جوه. وده بيعمل خطأ كبير في النتائج. لازم القنينة تكون "ناشفة زي الفل" من بره قبل ما تخطها على الميزان الحساس. مثال عملي وأنت بتركب السدادة. ميلها سنة ونزلها بالراحة عشان الهواء يهرب لبره والمية تطلع مكانها. وأول ما تقفل لو لقيت "فقاعة" صغيرة بتتحرك تحت السدادة. فكها تاني وزود نقطتين مية وقفل تاني لحد ما تختفي تماماً.

9.10 Measure and record the mass of pycnometer, soil, and water to the nearest 0.01 g using the same balance used for pycnometer calibration.

البند ٩,١٠ (الترجمة)

٩,١٠ قم بقياس وتسجيل كتلة البيكنوميتر والتربة والماء لأقرب ٠,٠١ جرام. باستخدام نفس الميزان الذي استُخدم في عملية معايرة البيكنوميتر.

البند ٩,١٠ (الشرح)

بص يا هندسة. إحنا هنا بنجيب أهم رقم في الحسابات. وهو M_{pws} (كتلة البيكنوميتر + التربة + المية): نفس الميزان: دي نقطة في غاية الأهمية. المواصفة بتشترط إن الميزان اللي عايرت بيه الدورق في الأول هو اللي تستخدمه في الاختبار. ليه؟ لأن كل ميزان بيبقى فيه "نسبة خطأ" بسيطة جداً. فلما تستخدم نفس الجهاز إنت بتلغي تأثير الخطأ ده (Systematic Error) وتضمن إن المقارنة بين الأوزان دقيقة.

الدقة العالية: الوزن لازم يتسجل لأقرب ٠,٠١ جرام. أي استهتار في التقريب أو لو الميزان "بيلعب" بسبب تيار هواء في المعمل. هيفير لك النتيجة في العشرية الثانية. وده بيفرق كثير في الرقم النهائي للوزن النوعي (G_s).

قبل الوزن: تأكد تماماً إنك جففت جسم الدورق من بره كويس جداً بمنديل ورق زي ما عملنا في المعايرة. لأن أي نقطة مية برا هتتسبب وزن تربة زيادة.

added. Dry the specimen to a constant mass in an oven maintained at 110 ± 5°C and cool it in a desiccator. If the tare can be sealed so that the soil can not absorb moisture during cooling, a desiccator is not required. Measure the dry mass of soil solids plus tare to the nearest 0.01 g using the designated balance. Calculate and record the mass of dry soil solids to the nearest 0.01 g.

البند ٩،١٢ (الترجمة)

٩،١٢ كتلة التربة الجافة — قم بتحديد كتلة الجفنة (tare) أو الوعاء لأقرب ٠،٠١ جرام. انقل روبة التربة (slurry) بالكامل إلى الوعاء. من الضروري جداً (Imperative) نقل كل التربة بالكامل؛ ويمكن إضافة ماء للمساعدة في عملية النقل والشطف. جفف العينة حتى ثبات الكتلة في فرن مضبوط عند درجة حرارة ١١٠ ± ٥ درجة مئوية. ثم بردها في "مجفف" (desiccator). إذا كان الوعاء يمكن إغلاقه بإحكام بحيث لا تمتص التربة رطوبة أثناء التبريد. فلا يلزم استخدام المجفف. قم بقياس الكتلة الجافة لحبيبات التربة بالإضافة إلى الوعاء لأقرب ٠،٠١ جرام باستخدام الميزان المخصص. احسب وسجل كتلة حبيبات التربة الجافة لأقرب ٠،٠١ جرام.

البند ٩،١٢ (الشرح)

هذا البند هو الأمانة الفنية في المختبر احنا نحتاج أن نعرف بدقة: ما هو وزن التربة الذي كان داخل الدورق أثناء الوزن الكلي؟

النقل الكامل (All-or-Nothing): المواصفة استخدمت كلمة Imperative بمعنى إلزامي أو حيوي لو ضاعت منك حبة رمل واحدة أثناء صب الروبة من الدورق إلى وعاء التجفيف فإن النتيجة النهائية ستكون خاطئة. استخدم الرشاش (Wash bottle) لتنظيف جدران الدورق الداخلية تماماً والتأكد من نزول كل الحبيبات في الوعاء.

ثبات الكتلة (Constant Mass): التجفيف في الفرن عند ١١٠ درجة مئوية يضمن طرد المياه. "ثبات الكتلة" يعني أنك إذا وزنت العينة مرتين بفارق زمني، لن تجد نقصاً في الوزن. المجفف (Desiccator): التربة الجافة "تعشق" امتصاص الرطوبة من الجو بمجرد خروجها من الفرن. المجفف (وعاء زجاجي فيه مادة ماصة للرطوبة) يحمي التربة حتى تبرد وتصبح جاهزة للوزن دون أن تكتسب وزناً "وهمياً" من رطوبة الهواء.

البند ٩،١٢ (المثال العملي)

تحيل أنك انتهيت من الوزن الكلي للدورق وهو متلى؛
الخطوة ١: وزنت وعاء التجفيف فارغاً ونظيفاً وكان وزنه ٤٢،١٥ جرام.
الخطوة ٢: صببت محتويات البيكنوميتير (التربة والمياه) في الوعاء. واستخدمت الرشاش لشطف الدورق من الداخل حتى أصبح الزجاج شفافاً تماماً.
الخطوة ٣: وضعت الوعاء في الفرن لمدة ٢٤ ساعة. ثم نقلته للمجفف ليبرد.
الخطوة ٤: وزنت الوعاء بالتربة الجافة فكان ٩٢،٣٨ جرام.

الحساب :

$$M_d = M_{\{dry_soil_and_tare\}} - M_{\{tare\}}$$

تطبيقاً للمثال:

$$M_d = 92.38 - 42.15 = 50.23 \text{ grams}$$

NOTE 6—This method has been proven to provide more consistent, repeatable results than determining the dry mass prior to testing. This is most probably due to the loss of soil solids during the de-airing phase of testing.

ملحوظة ٦ (الترجمة)

ملحوظة ٦ — لقد ثبت أن هذه الطريقة (تحديد الكتلة الجافة بعد الاختبار) توفر نتائج أكثر اتساقاً وقابلية للتكرار مقارنة بتحديد الكتلة الجافة قبل الاختبار. ويرجع ذلك على الأرجح إلى احتمالية فقدان بعض حبيبات التربة الصلبة خلال مرحلة تفرغ الهواء (De-airing) في الاختبار.

ملحوظة ٦ (الشرح)

بص يا هندسة الملحوظة دي هي خلاصة تجارب المهندسين اللي حطوا المواصفة. وبتقولك إن وزن التربة في آخر التجربة أضمن بكثير من وزنها في أولها. والسبب تكتيكي بحث: هروب الحبيبات؛ وإحنا بنعمل "غليان" أو "فاكيوم" (طرد الهواء). المية بتفقد تبقي وتعمل فقاقيع. أحياناً، الفقاقيع دي وهي طالعة بتأخذ معها حبيبات تربة دقيقة جداً (نواعم) وتطرطشها على جدار الدورق من فوق. أو ممكن "تشطفها" ظلمة الفاكيوم لو الفاكيوم كان شديد. الوزن الضائع: لو إنت وزنت ٥٠،٠٠ جرام في الأول. وفي مرحلة طرد الهواء ضاع منك ٠،١ جرام (لزقوا في السدادة أو طلعوا في الخرطوم). وجيت حسبت على أساس إن اللي جوه ٥٠ جرام. النتيجة هتطلع غلط لأنك حاسب وزن "مش موجود فعلياً" لحظة الوزن الكلي.

الحل الذكي: لما بتستنى لآخر الاختبار وتفضي كل اللي جوه الدورق في جفنة وتجففه، إنت كدة بتعرف الوزن الحقيقي اللي حضر الاختبار فعلياً من أوله لآخره. وده بيخلي نتائجك دقيقة جداً ومكررة (Repeatable).

مثال يوضح الفكرة

تحيل السيناريو ده:

البداية: وزنت ٥٠ جرام تربة جافة وحطيتهم في الدورق

(Method B).

أثناء الشغل: عملت غليان جامد شوية، وفي شوية مية "عكرة" طلعت لزقت في رقبة الدورق فوق خط المعايرة.

النهاية: لما جيت فضيت الدورق وجففته في الآخر (حسب

البند ٩،١٢). لقيت الوزن الجاف ٤٩،٨٨ جرام.

القرار: لو كنت حسبت على ال ٥٠ (الوزن القديم)، نتيجتك كانت هتطلع مش صحيحة. لكن لما تحسب على ال ٤٩،٨٨.

إنت كدة شغال "صح الصح" وحساباتك مطابقة للواقع

اللي حصل جوه الميزان.

10. Calculation

١٠. الحسابات

10.1 Calculate the mass of the pycnometer and water at the test temperature as follows:

$$M_{pw,t} = M_p + (V_p \cdot \rho_{w,t}) \quad (2)$$

where:

- $M_{pw,t}$ = mass of the pycnometer and water at the test temperature (T_t), g,
 M_p = the average calibrated mass of the dry pycnometer, g,
 V_p = the average calibrated volume of the pycnometer, mL, and
 $\rho_{w,t}$ = the density of water at the test temperature (T_t), g/mL from Table 2.

البند ١٠.١ (الترجمة)

١٠.١ احسب كتلة البيكنوميتر والماء عند درجة حرارة الاختبار كما يلي:
 $M_{pw,t} = M_p + (V_p \cdot \rho_{w,t})$
 حيث:
 $M_{pw,t}$: كتلة البيكنوميتر والماء عند درجة حرارة الاختبار (T_t). بالجرام.
 M_p : متوسط الكتلة المعايرة للبيكنوميتر وهو جاف. بالجرام.
 V_p : متوسط الحجم المعاير للبيكنوميتر. بالملي لتر.
 $\rho_{w,t}$: كثافة الماء عند درجة حرارة الاختبار (T_t). بالجرام/ملي لتر (تؤخذ من الجدول رقم ٢).

البند ١٠.١ (الشرح)

بص يا هندسة المعادلة دي هي التوقع بتاعنا. إحنا بنقول: لو الدورق ده مافيهوش تربة وفيه مية بس المفروض وزنه يكون كام عند الحرارة اللي قسناها (T_t)؟
 ليه بنعمل الحسبة دي؟
 لأننا في الاختبار وزنا (دورق + تربة + مية). وعشان نطلع وزن التربة لوحدها وحجمها. لازم نكون عارفين وزن (الدورق + المية) لوحدهم عند نفس الدرجة بالضبط.
 مكونات المعادلة:

M_p : ده وزن الأزازيتاع الدورق وهو فاضي وناشف (وده رقم ثابت جيبناه من مرحلة المعايرة).
 $(V_p \cdot \rho_{w,t})$: ده وزن المية اللي بتملا الدورق ده. إحنا بنضرب حجم الدورق اللي إحنا عارفينه (V_p) في كثافة المية اللي بتتغير مع الحرارة.

البند ١٠.١ (المثال العملي)

تخيل إنك شغال بالبيكنوميتر رقم (٣) اللي إنت عايرته قبل كدة. وكانت بياناته:
 وزن الدورق جاف $M_p = 150.21$ جرام.
 حجم الدورق المعاير $V_p = 250.02$ ملي لتر.
 حرارة الاختبار اللي قستها في البند ٩.١ كانت $T_t = 24.3$ درجة مئوية.
 الخطوات:
 هتروح للجدول رقم ٢ في المواصفة وتشوف كثافة المية عند حرارة ٢٤.٣. هتلاقيها مثلاً ٠.٩٩٧٢٣.

طبق المعادلة :

$$M_{pw,t} = 150.21 + (250.02 \cdot 0.99723)$$

النتيجة:

$$M_{pw,t} = 150.21 + 249.33 = 399.54$$

الرقم ده (٣٩٩.٥٤) هو الوزن "الافتراضي" للدورق لو كان مليان مية بس عند حرارة ٢٤.٣.

10.2 Calculate the specific gravity of soil solids at the test temperature, G_t as follows:

$$G_t = \frac{P_s}{P_{w,t}} = \frac{M_s}{(M_{pw,t} - (M_{pw,t} - M_s))} \quad (3)$$

where:

- ρ_s = the density of the soil solids Mg/m³ or g/cm³,
 $\rho_{w,t}$ = the density of water at the test temperature (T_t), from Table 2, g/mL or g/cm³.
 M_s = the mass of the oven dry soil solids (g), and
 $M_{pw,t}$ = the mass of pycnometer, water, and soil solids at the test temperature, (T_t), g.

١٠.٢ الترجمة

١٠.٢ احسب الوزن النوعي لحبيبات التربة عند درجة حرارة الاختبار. G_t . كما يلي:
 $G_t = M_s / (M_{pw,t} - (M_{pw,t} - M_s))$
 رموز المعادلة:
 G_t : الوزن النوعي لحبيبات التربة عند درجة حرارة الاختبار.
 M_s : كتلة حبيبات التربة المجففة في الفرن (بالجرام).
 $M_{pw,t}$: كتلة البيكنوميتر والماء عند درجة حرارة الاختبار (بالجرام).
 $M_{pw,t}$: كتلة البيكنوميتر والماء وحبيبات التربة عند درجة حرارة الاختبار (بالجرام).

١٠.٢ الشرح

بص يا هندسة. المعادلة دي هي الخلاصة بتاعت الاختبار كله. فكرتها قائمة على قانون الإزاحة قاعدة أرشميدس إحنا عايزين نعرف حجم التربة ده بوزن قد إيه مية.
 تعال نفكك المقام الجزء اللي تحت عشان تفهمه:
 الجزء ($M_{pw,t} - M_s$): ده معناه (وزن الدورق والمية والتربة) ناقص (وزن التربة لوحدها). والنتيجة بتكون وزن المية اللي قدرت تدخل وتعيش جوه الدورق في وجود التربة.
 لما بنطرح النتيجة دي من $M_{pw,t}$ (اللي هو وزن الدورق وهو مليان مية بس). الفرق اللي بيطلع هو وزن المية اللي التربة زاحتها وطرطشتها بره عشان تقعد مكانها.
 فالمعادلة ببساطة بتقسم: وزن التربة / وزن المية المزاحة.

افتح الجدول رقم ٢ في المواصفة عند درجة حرارة ٢٥,٥ مئوية.
هتلاقي قيمة معامل التصحيح المقابلة ليها هي: $K = 0.9986$
طبق معادلة البند ١٠,٣:
 $G_{20^{\circ}\text{C}} = 0.9986 \times 2.684$
النتيجة النهائية حسب البند ١٠,٣:
 $G_{20^{\circ}\text{C}} = 2.680$
إذن. القيمة التي يتم تدوينها في تقرير المختبر هي ٢,٦٨.

10.4 For soil solids containing particles greater than the 4.75-mm (No. 4) sieve for which Test Method C127 was used to determine the specific gravity of these particles, calculate an average specific gravity. Test Method C127 requires the test be performed at $23 \pm 1.7^{\circ}\text{C}$ and does not require the specific gravity data to be corrected to 20°C . Use 10.3 to correct this measurement to 20°C . Use the following equation to calculate the average specific gravity:

$$G_{avg@20^{\circ}\text{C}} = \frac{1}{\frac{R}{100 \cdot G_{1@20^{\circ}\text{C}}} + \frac{P}{100 \cdot G_{2@20^{\circ}\text{C}}}} \quad (5)$$

where:

R = the percent of soil retained on the 4.75-mm sieve,
 P = the percent of soil passing the 4.75-mm sieve,

$G_{1@20^{\circ}\text{C}}$ = the apparent specific gravity of soils retained on the 4.75-mm sieve as determined by Test Method C127, corrected to 20°C

$G_{2@20^{\circ}\text{C}}$ = the specific gravity of soil solids passing the 4.75-mm sieve as determined by these test methods (Equation 4).

ترجمة البند ١٠,٤
١٠,٤ بالنسبة لحبيبات التربة التي تحتوي على أجزاء محتجزة على منخل رقم ٤ (٤,٧٥ ملم) والتي تم استخدام مواصفة ASTM C127 لتعيين الوزن النوعي لها. قم بحساب متوسط الوزن النوعي. تتطلب مواصفة C127 إجراء الاختبار عند حرارة 23 ± 1.7 درجة مئوية ولا تشترط تصحيح النتائج لدرجة حرارة ٢٠ مئوية؛ لذا يجب استخدام البند ١٠,٣ لتصحيح هذا القياس إلى حرارة ٢٠ مئوية أولاً. استخدم المعادلة التالية لحساب متوسط الوزن النوعي:
 $G_{avg} = 1 / ((R / (100 \times G_1)) + (P / (100 \times G_2)))$

رموز

G_{avg} : متوسط الوزن النوعي للتربة بالكامل عند حرارة ٢٠ مئوية.

R : النسبة المئوية المحتجزة (Retained) على منخل رقم ٤.

P : النسبة المئوية المارة (Passing) من منخل رقم ٤.

G_1 : الوزن النوعي للأجزاء الخشنة (المحتجزة على منخل ٤) والمصحح لحرارة ٢٠ مئوية.

G_2 : الوزن النوعي للأجزاء الناعمة (المرارة من منخل ٤) والمصحح لحرارة ٢٠ مئوية.

شرح البند ١٠,٤

البند ده بيحل لنا معضلة تقنية مواصفة ASTM D854 اللي بنشرها دي مخصصة للتربة الناعمة اللي بتعدى من منخل ٤ طيب لو العينة فيها حصى كبير؟ الحصى الكبير بيتعمل بمواصفة ثانية خالص اسمها ASTM C127.

الخلاصة في البند ده: بنقسم العينة لنصين: نص خشن (فوق منخل ٤) ونص ناعم (تحت منخل ٤).

بنعمل اختبار ال C127 للخشن. واختبار ال D854 للناعم.

١٠,٢ المثال العملي
لو جالك عينة رمل من الموقع وعملت الاختبار وطلعت الأرقام كالتالي:

كتلة التربة اللي طلعتها من الفرن في الآخر: $M_s = 50.15 \text{ g}$
كتلة (الدورق + المية) عند حرارة الاختبار (من بند ١٠,١):
 $M_{pw,t} = 385.20 \text{ g}$
كتلة (الدورق + المية + التربة) اللي وزنتها الصبح:
 $M_{pws,t} = 416.35 \text{ g}$

يلا نطبق المعادلة بالرموز:

$$G_t = 50.15 / (385.20 - (416.35 - 50.15))$$

خطوات الحل:

حسب القوس الصغير: $416.35 - 50.15 = 366.20$ (وزن المية المتبقية).

حسب المقام: $366.20 - 385.20 = -19.00$ (وزن المية المزاحة).

نقسم الوزن الجاف على النتيجة: $50.15 / -19.00 = 2.64$

إذن الوزن النوعي عند درجة حرارة الاختبار $G_t = 2.64$ (بعد التقريب).

10.3 Calculate the specific gravity of soil solids at 20°C as follows:

$$G_{20^{\circ}\text{C}} = K \cdot G_t \quad (4)$$

where:

K = the temperature coefficient given in Table 2.

البند ١٠,٣ ترجمة

١٠,٣ احسب الوزن النوعي لحبيبات التربة عند درجة حرارة ٢٠ مئوية (G at 20°C) كما يلي:

$$G_{20^{\circ}\text{C}} = K \times G_t$$

تعريف رموز البند ١٠,٣:

$G_{20^{\circ}\text{C}}$: الوزن النوعي لحبيبات التربة مصححاً لدرجة حرارة ٢٠ مئوية.

K : معامل تصحيح درجة الحرارة (يتم الحصول عليه من الجدول رقم ٢ في المواصفة).

G_t : الوزن النوعي لحبيبات التربة عند درجة حرارة الاختبار (الذي حسبناه في البند ١٠,٢).

البند ١٠,٣ شرح

بص يا هندسة. الغرض من البند ١٠,٣ هو توحيد النتائج. بما أن كثافة الماء تتغير بتغير درجة الحرارة. فإن قيمة الوزن النوعي تتأثر بدرجة الحرارة المختبر وقت الاختبار.

وعلشان نقدر نقارن بين نتائج معمل في الشتاء ومعمل في الصيف. المواصفة بتلزمنا في البند ١٠,٣ إننا نحول النتيجة لدرجة حرارة قياسية وهي ٢٠ درجة مئوية. معامل التصحيح (K) هو الجسر اللي بيحول لنا النتيجة من درجة حرارة الاختبار الفعلية إلى الدرجة القياسية.

مثال عملي البند ١٠,٣

خيل إنك خلصت حساباتك في البند ١٠,٢ وطلعت الأرقام كالتالي:

النتيجة المحسوبة في البند ١٠,٢ كانت: $G_t = 2.684$

درجة حرارة الاختبار اللي سجلتها في البند ٩,١١ كانت: $T_t = 25.5^{\circ}\text{C}$

خطوات تطبيق البند ١٠,٣:

تريكة مهمة: مواصفة الحصى C127 مش يتطلب تصحيح للحرارة بس البند ده بيلزمك إنك تصحح نتيجة الحصى لدرجة حرارة ٢٠ مئوية الأول عشان "توحد المقامات" قبل ما تجمعهم في معادلة واحدة. مثال عملي على البند ١٠,٤ خيل إنك بتختبر عينة تربة زلطية وكانت بيانات المنخل كالتالي:

نسبة المحتجز على منخل ٤ هي: $R = 30\%$

نسبة المار من منخل ٤ هي: $P = 70\%$

الوزن النوعي للحصى (بعد التصحيح ل ٢٠ درجة): $G1 = 2.65$

الوزن النوعي للرمل (بعد التصحيح ل ٢٠ درجة): $G2 = 2.72$

نطبق معادلة البند ١٠,٤:

$$G_{avg} = 1 / ((30 / (100 \times 2.65)) + (70 / (100 \times 2.72)))$$

خطوات الحل:

حسب الجزء الخشن: $0.1132 = 265 / 30$

حسب الجزء الناعم: $0.2574 = 272 / 70$

جمعهم: $0.3706 = 0.1132 + 0.2574$

نقسم الواحد على الناتج: $0.3706 / 1$

النتيجة النهائية حسب البند ١٠,٤: $G_{avg} = 2.70$

إذن، الوزن النوعي للعينة بالكامل (خشن وناعم) هو ٢,٧٠.

11. Report: Test Data Sheets(s)/Form(s)

١١. التقرير: أوراق/نماذج بيانات الاختبار

11.1 The method used to specify how data are recorded on the test data sheets or forms, as given below, is the industry standard, and are representative of the significant digits that should be retained. These requirements do not consider in situ material variation, use of the data, special purpose studies, or any considerations for the user's objectives. It is common practice to increase or reduce significant digits of reported data commensurate with these considerations. It is beyond the scope of the standard to consider significant digits used in analysis methods for engineering design.

ترجمة البند ١١,١

١١,١ الطريقة المستخدمة لتحديد كيفية تسجيل البيانات في نماذج أو استمارات الاختبار. كما هي موضحة أدناه، تمثل المعيار المعتمد في الصناعة، وهي تعبر عن "الأرقام المعنوية" التي يجب الاحتفاظ بها. هذه المتطلبات لا تأخذ في الاعتبار التباين الطبيعي للمواد في الموقع، أو الغرض من استخدام البيانات، أو الدراسات الخاصة، أو أهداف المستخدم. ومن الممارسات الشائعة زيادة أو تقليل عدد الأرقام المعنوية للبيانات المبلغ عنها بما يتناسب مع هذه الاعتبارات. كما أن دراسة الأرقام المعنوية المستخدمة في طرق التحليل للتصميم الهندسي تقع خارج نطاق هذه المواصفة.

شرح البند ١١,١

بص يا هندسة البند ده هو قانون كتابة التقارير. المواصفة هنا بتقولك إن الأرقام اللي بنطلبها دي هي الحد الأدنى المتفق عليه في السوق الهندسي. بس فيه نقطتين مهمين لازم تخلي بالك منهم:

الأرقام المعنوية (Significant Digits): المواصفة بتلزمك بدقة معينة (مثلاً رقمين عشريين في الوزن النوعي). ما ينفعش تطلع نتيجة ٢,٦ بس، وما لوش لزمة تكتب ٢,٦٥٤٣٢. التزم بالدقة اللي المواصفة حددتها عشان التقرير يكون احترافي.

مرونة المهندس: المواصفة بتديك رخصة إنك تغير الدقة دي (تزودها أو تنقصها) لو المشروع بتاعك خاص أو فيه متطلبات استشارية معينة. يعني لو الاستشاري طلب دقة أعلى لغرض بحثي، المواصفة مش هتقولك لا.

التصميم vs الاختبار: المواصفة بتقولك "أنا وظيفتي أطلع لك نتيجة الاختبار صح"، لكن إزاي المصمم هيسخدم الرقم ده في حسابات الخرسانة أو القواعد دي حاجة تخص أكواد التصميم مش مواصفة الاختبار.

مثال عملي على البند ١١,١ خيل إنك شغال في مشروعين مختلفين وبتطبق البند ١١,١:

المشروع (أ) – روتيني: استشاري المشروع طلب تقرير عادي حسب المواصفة. هنا هتلتزم بكتابة الوزن النوعي لأقرب رقمين عشريين (مثلاً: ٢,٦٥).

المشروع (ب) – بحثي: ده مشروع محطة نووية أو كوبري عملاق، والطلبات فيه دقيقة جداً. تطبيقاً لـ البند ١١,١ (الجزء اللي بيقول Common practice to increase digits)، ممكن تكتب النتيجة لثلاثة أرقام عشرية (مثلاً: ٢,٦٥٤) لو ده هيسخدم أهداف التصميم الخاصة بالمشروع.

11.2 Record as a minimum the following information (data):

١١,٢ سجل كحد أدنى المعلومات (البيانات) التالية:

11.2.1 Identification of the soil (material) being tested, such as boring number, sample number, depth, and test number.

١١,٢,١ تعريف التربة (المادة) التي يتم اختبارها. مثل رقم الجسة (Boring number)، رقم العينة (Sample number)، العمق (Depth)، ورقم الاختبار (Test number).

11.2.2 Visual classification of the soil being tested (groupname and symbol in accordance with Practice D2487). where: 11.2.3 Percent of soil particles passing the 4.75-mm (No. 4) sieve.

١١,٢,٢ التصنيف البصري للتربة التي يتم اختبارها اسم المجموعة ورمزها وفقاً للممارسة المتبعة في مواصفة D2487.

11.2.3 Percent of soil particles passing the 4.75-mm (No. 4) sieve.

١١,٢,٣ النسبة المئوية لجزيئات التربة المارة من منخل رقم ٤ (٤,٧٥ ملم).

11.2.4 If any soil or material was excluded from the test specimen, describe the excluded material.

١١,٢,٤ إذا تم استبعاد أي تربة أو مواد من عينة الاختبار، قم بوصف هذه المواد المستبعدة.

11.2.5 Method used (Method A or Method B).

١١,٢,٥ الطريقة المستخدمة (الطريقة أ "Method A" أو الطريقة ب "Method B").

11.2.6 All mass measurements (to the nearest 0.01 g).

١١,٢,٦ جميع قياسات الكتلة (تُسجل لأقرب ٠,٠١ جرام).
١١,٢,٧ 11.2.7 Test temperature (to the nearest 0.1°C).
درجة حرارة الاختبار (تُسجل لأقرب ٠,١ درجة مئوية).

11.2.8 Specific gravity at 20°C (G_s , $G_{20^\circ\text{C}}$) to the nearest 0.01. If desired, values to the nearest 0.001 may be recorded.

١١,٢,٨ الوزن النوعي عند ٢٠ درجة مئوية (G_s , $G_{20^\circ\text{C}}$)
($G_{20^\circ\text{C}}$) لأقرب ٠,٠١. (ويمكن تسجيل القيم لأقرب ٠,٠٠١ إذا رغب المستخدم في ذلك).

11.2.9 Average specific gravity at 20°C (G_{avg} or $G_{avg@20^\circ\text{C}}$) where: to the nearest 0.01, if applicable. (See 10.4).

١١,٢,٩ متوسط الوزن النوعي عند ٢٠ درجة مئوية (G_{avg} أو $G_{avg@20^\circ\text{C}}$) لأقرب ٠,٠١. إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق (انظر البند ١٠,٤).

12. Precision and Bias

١٢.١ الدقة والتحيز

12.1 Precision—Criteria for judging the acceptability of test results obtained by these test methods on a range of soil types using Method A (except the soil was air dried) is given in Tables 3 and 4. These estimates of precision are based on the results of the interlaboratory program conducted by the ASTM Reference Soils and Testing Program.³

أولاً: ترجمة البند ١٢.١

١٢.١ الدقة (Precision) — يتم تقديم المعايير الخاصة بالحكم على مدى قبول نتائج الاختبار التي تم الحصول عليها بهذه الطرق لمجموعة من أنواع التربة باستخدام الطريقة أ (باستثناء أن التربة كانت مجففة بالهواء) في الجدولين رقم ٣ و٤. تستند تقديرات الدقة هذه إلى نتائج برنامج المقارنة بين المختبرات الذي أجراه برنامج الجمعية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM) لاختبار التربة المرجعية.

شرح البند ١٢.١

بص يا هندسة، البند ده هو الحكم (Referee) بتاع التجربة. إحنا مش بس بنطلع أرقام، إحنا لازم نضمن إن الأرقام دي منطقية ومقبولة فنياً. ليه البند ده مهم؟ برنامج المقارنة (Interlaboratory Program): المواصفة دي ما تخططش بالصدفة: ال ASTM جابوا كذا معمل وخلوهم يختبروا نفس نوع التربة، وشافوا النتائج طلعت قريبة من بعضها بقدر إيه. الأرقام اللي في الجداول (٣ و٤) هي المسطرة اللي هنقيس عليها شغلنا.

الفرق المقبول: لو إنت فني ومعك فني تاني في المختبر، وطلعتوا نتيجتين مختلفتين لنفس العينة البند ده بيقولك إيه هو "أقصى فرق مسموح" بينكم. الدقة (Precision): المقصود بيها "التكرارية": يعني لو عدت الاختبار ١٠ مرات، المفروض النتائج تطلع "شبه بعض" جداً.

تحيل إنك بتطبق معايير الدقة في معملك:

الموقف: طلبت من فني معاك في المعمل إنه يعمل اختبار الوزن النوعي لعينة رمل، وإنت عملت نفس الاختبار لنفس العينة عشان تتأكد من دقة الشغل.

النتائج:

نتيجتك إنت: ٢,٦٥

نتيجة الفني زميلك: ٢,٦٨

الفرق بينكم: ٢,٦٨ - ٢,٦٥ = ٠,٠٣

تطبيق البند ١٢.١:

هتروح تفتح الجدول رقم ٣ (Repeatability). لو لقيت المواصفة بتقول إن "الفرق المقبول بين نتيجتين لنفس الفني أو مختبرين" هو ٠,٠٢ كحد أقصى: القرار: النتيجة مرفوضة، ولازم تعيدوا الاختبار وتشوفوا الغلط فين (ممكن يكون في الوزن، أو في طرد الهواء، أو في درجة الحرارة).

القاعدة الرياضية البسيطة للحكم على النتيجة:

$$D = \text{Result 1} - \text{Result 2}$$

D: الفرق الفعلي بين النتيجتين.

Result 1: نتيجة الاختبار الأول.

Result 2: نتيجة الاختبار الثاني.

ملحوظة: لازم قيمة (D) تكون أقل من القيمة المذكورة في جداول المواصفة (Tables 3 & 4) عشان نعتبر الشغل "مقبول".

TABLE 3 Summary of Test Results from Triplicate Test Laboratories (SpeciPc Gravity)

(1) Soil Type	(2) Number of Triplicate Test Labs	(3) Average Value ^A	(4) Standard Deviation ^B	(5) Acceptable Range of Two Results ^C
Single-Operator Results (Within-Laboratory Repeatability):				
CH	14	2.717	0.009	0.03
CL	13	2.670	0.006	0.02
ML	14	2.725	0.006	0.02
SP	14	2.658	0.006	0.02
Multilaboratory Results (Between-Laboratory Reproducibility):				
CH	14	2.717	0.028	0.08
CL	13	2.670	0.022	0.06
ML	14	2.725	0.022	0.06
SP	14	2.658	0.008	0.02

A The number of significant digits and decimal places presented are representative of the input data. In accordance with Practice D6026, the standard deviation and acceptable range of results cannot have more decimal places than the input data.

B Standard deviation is calculated in accordance with Practice E691 and is referred to as the 1s limit.

C Acceptable range of two results is referred to as the d2s limit. It is calculated as

1.960σ2-1s, as defined by Practice E177. The difference between two properly conducted tests should not exceed this limit. The number of significant digits/decimal places presented is equal to that prescribed by these test methods or Practice D6026. In addition, the value presented can have the same number of decimal places as the standard deviation, even if that result has more significant digits than the standard deviation.

الجدول ٣: ملخص نتائج الاختبار من الاختبارات الثلاثية

(تحديد الوزن النوعي)

نوع التربة	عدد المعامل	المتوسط	الانحراف المعياري	المدى المقبول بين نتيجتين
نتائج المشغل الواحد (قابلية التكرار داخل المعمل)				
CH	14	2.717	0.009	0.03
CL	13	2.670	0.006	0.02
ML	14	2.725	0.006	0.02
SP	14	2.658	0.006	0.02
نتائج متعددة المعامل (قابلية الإعادة بين المعامل)				
CH	14	2.717	0.028	0.08
CL	13	2.670	0.022	0.06
ML	14	2.725	0.022	0.06
SP	14	2.658	0.008	0.02

ملاحظات الجدول

A عدد الأرقام العشرية المعروضة يمثل بيانات الإدخال الفعلية طبقاً للمواصفة D6026 لا يجوز أن يحتوي

مثال ثاني

لو الفرق طلع = 0.35 ،

0.035 > 0.02

يبقى الاختبار مرفوض

ولازم تعيده وتراجع الأجهزة والطريقة

الخلاصة الجدول ده معيار جودة للاختبار بيقولك أقصى فرق مسموح بين النتائج سواء جوه نفس المعمل أو بين معامل مختلفة ولو نتائجك جوه الحدود دي يبقى شغلك معتمد ولو خرجت عنها يبقى في خطأ لازم يتصلح

TABLE 4 Summary of Single Test Result from Each Laboratory (Specific Gravity)^A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Soil Type	Number of Test Laboratories	Average Value	Standard Deviation	Acceptable Range of Two Results
<i>Multilaboratory Results (Single-Test Performed by Each Laboratory):</i>				
CH	18	2.715	0.027	0.08
CL	18	2.673	0.018	0.05
ML	18	2.726	0.022	0.06
SP	18	2.660	0.007	0.02

A See footnotes in Table 3.

الجدول ٤: ملخص نتيجة اختبار واحد من كل معمل (تحديد الوزن النوعي)

نوع التربة	عدد المعامل	المتوسط	الاغراف المعياري	المدى المقبول بين نتيجتين
نتائج متعددة المعامل (اختبار واحد من كل معمل)				
CH	18	2.715	0.027	0.08
CL	18	2.673	0.018	0.05
ML	18	2.726	0.022	0.06
SP	18	2.660	0.007	0.02

ملاحظة A راجع الملاحظات أسفل الجدول ٣

الشرح جدول ٤

الجدول ده بيعرض نتائج الوزن النوعي لما كل معمل يعمل اختبار واحد بس على نفس نوع التربة يعني مفيش تكرار جوه المعمل الواحد وكل معمل نفذ اختبار مرة واحدة فقط وبعدين أجمعت النتائج من كل المعامل الغرض هنا إننا نقيس مدى الاختلاف بين المعامل المختلفة ومش داخل نفس المعمل وعدد المعامل يعني كام مكان شارك في الاختبار والمتوسط هو متوسط كل النتائج والاغراف المعياري بيبين مدى تشتت النتائج المدى المقبول هو أكبر فرق مسموح بين نتيجتين من معاملين مختلفين ولو الفرق بين نتيجة معمل ونتيجة معمل ثاني أكبر من الرقم ده يبقى في مشكلة في التنفيذ أو المعايرة والجدول ده بيستخدم لما تكون شغال في مشروع فيه أكثر من معمل وعاليزين يتأكدوا إن كلهم بيطلعوا نتائج متقاربة

مثال عملي جدول ٣

الاغراف المعياري أو المدى المقبول على عدد منازل عشرية أكبر من بيانات الإدخال
B الاغراف المعياري تم حسابه طبقاً للمواصفة E691
ويشار إليه بـ s
C المدى المقبول بين نتيجتين يُشار إليه بـ d2s ويتم حسابه كما يلي
 $d2s = 1.960 \times \sqrt{2} \times 1s$
طبقاً للمواصفة E177 ولا يجوز أن يزيد الفرق بين اختبارين صحيحين عن هذا الحد

الشرح جدول ٣

الجدول ده بيعرض نتائج اختبارات الوزن النوعي اللي اتعملت ثلاث مرات لكل عينة في أكثر من معمل الغرض منه إنه يحدد مدى دقة الاختبار وثبات نتائجه الجزء الأول خاص بمعمل واحد ومشغل واحد يعني نفس الشخص في نفس المكان بيعيد الاختبار كذا مرة ويشوف النتائج قريبة من بعض ولا لأ وده اسمه قابلية التكرار داخل المعمل الجزء الثاني خاص بأكثر من معمل يعني نفس العينة أجريت في أماكن مختلفة علشان نشوف النتائج متقاربة ولا مختلفة وده اسمه قابلية الإعادة بين المعامل

عدد المعامل يعني كام معمل شارك في التجربة المتوسط هو متوسط الوزن النوعي والاغراف المعياري بيقولك قد إيه النتائج متشعبة والمدى المقبول هو أكبر فرق مسموح بين نتيجتين و لو الفرق زاد عنه و يبقى في خطأ في التنفيذ أو الأجهزة أو المعايرة والجدول ده بيستخدم كمرجع لما تيجي تراجع شغلك وتتأكد إن نتائجك ضمن الحدود المقبولة دولياً

مثال عملي جدول ٣

نفترض إنك بتختبر تربة نوعها CL في معملك وعملت ٣ اختبارات

النتائج طلعت

2.668

2.672

2.670

أكبر قيمة = 2.672

أصغر قيمة = 2.668

الفرق = 2.672 - 2.668 = 0.004

نرجع للجدول

نوع التربة CL

داخل المعمل

المدى المقبول = 0.02

نقارن

0.004 < 0.02

يبقى النتائج مقبولة والاختبار مضبوط

المواصفة بتقولك Judgement is required يعني ما
تاخذش الأرقام دي كأنها قرآن لو التربة اللي معاك
مختلفة عن اللي في الجدول لازم يكون عندك "حس
هندسي وأنت بتقرر هل الفرق اللي طلع معاك ده مقبول
ولا لا لو نوع التربة مختلف شوية.

12.1.1 The data in Table 3 are based on three replicate tests performed by each triplicate test laboratory on each soil type. The single operator and multilaboratory standard deviation shown in Table 3, Column 4 were obtained in accordance with Practice E691, which recommends each testing laboratory perform a minimum of three replicate tests. Results of two properly conducted tests performed by the same operator on the same material, using the same equipment, and in the shortest practical period of time should not differ by more than the single-operator d2s limits shown in Table 3, Column 5. For definition of d2s see Footnote C in Table 3. Results of two properly conducted tests performed by different operators and on different days should not differ by more than the multilaboratory d2s limits shown in Table 3, Column 5.

نفترض إنك اشتغلت على تربة SP
وطلعت نتيجة الوزن النوعي في معملك
2.661
ومعمل ثاني طلع
2.642

نحسب الفرق
 $2.661 - 2.642 = 0.019$

نرجع للجدول نوع التربة SP والمدى المقبول = 0.02
ونقارن $0.019 < 0.02$

يبقى النتائج مقبولة و لو الفرق كان 0.028
يبقى $0.028 > 0.02$

وساعتها النتائج مرفوضة ولازم تراجع الشغل
الخلاصة الجدول ده معيار مقارنة بين المعامل
مش جوه نفس المعمل ويحدد أقصى فرق مسموح بين
نتائج أماكن مختلفة
الالتزام بيه دليل إن طريقة الاختبار والمعايرة سليمة
وتجاهله ممكن يسبب رفض النتائج رسمياً

In this program, some laboratories performed three replicate tests per soil type (triplicate test laboratory), while other laboratories performed a single test per soil type (single test laboratory). A description of the soils tested is given in 12.1.4. The precision estimates may vary with soil type and method used (Method A or B). Judgement is required when applying these estimates to another soil or method

الترجمة:

في هذا البرنامج، قامت بعض المختبرات بإجراء ثلاثة اختبارات مكررة لكل نوع تربة (مختبر اختبار ثلاثي)، بينما قامت مختبرات أخرى بإجراء اختبار واحد لكل نوع تربة (مختبر اختبار واحد). تم تقديم وصف لأنواع التربة المختبرة في البند 12.1.4. قد تختلف تقديرات الدقة باختلاف نوع التربة والطريقة المستخدمة (الطريقة أ أو ب). يلزم توخي الحذر وإصدار حكم مهني عند تطبيق هذه التقديرات على تربة أخرى أو طريقة أخرى.

الشرح

الفقرة دي بتوضح لك الخلفية اللي اتبنى عليها الجدول رقم 3 اللي فات وعازية تقولك إن الأرقام دي مش جاية من فراغ دي نتيجة دراسة وتجارب كتير وبتقولك إنهم جابوا معامل كتير. فيه معامل عملت الاختبار 3 مرات لكل عينة عشان يشوفوا دقة المعمل مع نفسه ومعامل ثانية عملت الاختبار مرة واحدة بس عشان يقارنوا المعامل ببعضه.
التكات الفنية اللي لازم تاخذ بالك منها:
الدقة مش ثابتة: الدقة بتختلف حسب نوع التربة اللي في إيدك، يعني دقة اختبار الرمل غير الطين وكمان بتختلف حسب الطريقة اللي شغال بيها Method A اللي هي المية أو Method B

ترجمة البند 12.1.1

12.1.1 تستند البيانات الواردة في الجدول رقم 3 إلى ثلاثة اختبارات مكررة أجراها كل مختبر مشارك في البرنامج على كل نوع من أنواع التربة. تم الحصول على الانحراف المعياري للمشغل الواحد وللمختبرات المتعددة الموضح في الجدول 3 (العمود 4) وفقاً للممارسة E691 إن نتائج اختبارين تم إجراؤهما بشكل صحيح بواسطة نفس المشغل (نفس الفني) على نفس المادة، باستخدام نفس المعدات، وفي أقصر فترة زمنية ممكنة، يجب ألا تختلف بأكثر من حدود d2s للمشغل الواحد الموضحة في الجدول 3 (العمود 5). أما نتائج اختبارين تم إجراؤهما بواسطة مشغلين مختلفين وفي أيام مختلفة، فيجب ألا تختلف بأكثر من حدود d2s للمختبرات المتعددة الموضحة في الجدول 3 (العمود 5).

الشرح 12.1.1

البند ده بيعلمنا الفرق بين دقة الفني ودقة المعامل: حدود d2s: ده مصطلح إحصائي معناه "الفرق المسموح به بين نتيجتين". المواصفة بتقولك لو إنت "معلم" وشغال صح، ما ينفعش لما تعيد الاختبار تطلع نتائج بعيدة عن بعضها.
المشغل الواحد (Single Operator): لو إنت اللي عملت الاختبارين ورا بعض بنفس الجهاز، لازم الفرق يكون صغير جداً (وده بنسبته التكرارية - Repeatability).
المختبرات المتعددة (Multilaboratory): لو معمل "أ" عمل الاختبار ومعمل ب عمل نفس الاختبار لنفس التربة، مسموح بفرق "أكبر شوية" من فرق الفني الواحد، بس برضه ليه حدود (وده بنسبته التكاثرية).

مثال عملي على البند 12.1.1

تخيل إنك بتختبر تربة "طمي" (Silt) وعازي تراجع دقة شغلك: الاختبار الأول: طلعت النتيجة 1.16.

الاختبار الثاني (أعدته في نفس الساعة): طلعت

النتيجة ٢,٦٩.

الفرق الفعلي: $2,66 - 2,69 = 0,03$.

يلا نطبق المعادلة ونشوف القرار:

$$D = G1 - G2$$

D: الفرق الفعلي بين النتيجةين.

G1: نتيجة الاختبار الأول.

G2: نتيجة الاختبار الثاني.

القرار الفني: لو رحت للجدول رقم ٣ (العمود ٥) ولقيت

إن حد ال d2s للمشغل الواحد في حالة الطمي هو ٠,٠٢

بما أن الفرق بتاعك (٠,٠٣) أكبر من الحد المسموح (٠,٠٢).

يبقى فيه مشكلة في التجربة ولازم تعيدها وتشوف هل

السبب هو طرد الهواء ولا وزن الميزان.

12.1.2 In the ASTM Reference Soils and Testing Program, many of the laboratories performed only a single test. This is common practice in the design and construction industry. The data in Table 4 are based upon the first test result from the triplicate test laboratories and the single test results from the other laboratories. Results of two properly conducted tests performed by two different laboratories with different operators using different equipment and on different days should not vary by more than the d2s limits shown in Table 4, Column 5. The results in Tables 3 and 4 are dissimilar because the data sets are different.

ترجمة البند ١٢,١,٢

١٢,١,٢ في برنامج ASTM للتربة المرجعية. أجرت العديد من المختبرات اختباراً واحداً فقط. وهذا هو الممارسة الشائعة في صناعة التصميم والبناء. تستند البيانات الواردة في الجدول رقم ٤ إلى نتيجة الاختبار الأول من المختبرات التي أجرت الاختبار ثلاث مرات. ونتائج الاختبارات الفردية من المختبرات الأخرى. إن نتائج اختبارين تم إجراؤهما بشكل صحيح بواسطة مختبرين مختلفين. مع مشغلين مختلفين. وباستخدام معدات مختلفة. وفي أيام مختلفة. يجب ألا تختلف بأكثر من حدود d2s الموضحة في الجدول ٤ (العمود ٥). النتائج في الجدول ٣ و ٤ غير متماثلة لأن مجموعات البيانات مختلفة.

شرح البند ١٢,١,٢

البند ده واقعي جداً وبيخاطب اللي بيحصل في السوق: الاختبار الواحد: في المعامل التجارية، إحنا مش بنعمل الاختبار ٣ مرات لكل عينة (زي ما الجدول ٣ يفترض). إحنا بنعمل اختبار واحد غالباً. عشان كدة ال ASTM عملت الجدول رقم ٤ عشان يناسب الطريقة دي. مقارنة المعمل بالمعمل: لو إنت شغال في معمل المقاول وطلعت نتيجة. ومعمل الاستشاري طلع نتيجة تانية لنفس التربة. الجدول رقم ٤ هو اللي بيقولنا هل الفرق ده "مقبول فنياً ولا فيه مشكلة عند حد فيكم. لماذا الاختلاف بين الجدولين؟ الجدول ٣ بيقس دقة التكرار في نفس المعمل. أما الجدول ٤ بيقس دقة المقارنة بين معامل غريبة عن بعضها، وطبيعي إن المعامل المختلفة يكون بينها فروقات أكبر شوية.

مثال عملي على البند ١٢,١,٢

انت مهندس في موقع وعندك نتيجتين لنفس العينة: نتيجة معمل الموقع: ٢,٦٤

نتيجة المعمل المركزي (الاستشاري): ٢,٧٠

الفرق الفعلي بين المعملين: ٢,٧٠ - ٢,٦٤ = ٠,٠٦

يلا نطبق الحسبة عشان ناخذ قرار:

$$D = G_{lab1} - G_{lab2}$$

D: الفرق الفعلي بين نتيجتي المعملين.

G_lab1: نتيجة المعمل الأول.

G_lab2: نتيجة المعمل الثاني.

القرار الفني حسب البند ١٢,١,٢:

هتروح تفتح الجدول رقم ٤ (العمود ٥). لو لقيت إن حد الـ d2s للمختبرات المتعددة (Multilaboratory) لنوع التربة ده هو ٠,٠٤ بما أن الفرق بتاعكم (٠,٠٦) أكبر من المسموح (٠,٠٤). يبقى لازم المعملين يراجعوا "معايرة الدوارق" أو طريقة طرد الهواء لأن كدة فيه نتيجة منهم مش دقيقة.

12.1.3 Table 3 presents a rigorous interpretation of triplicate test data in accordance with Practice E691 from prequalified laboratories. Table 4 is derived from test data that represents common practice.

أولاً: ترجمة البند ١٢,١,٣

١٢,١,٣ يقدم الجدول رقم ٣ تفسيراً صارماً لبيانات الاختبارات الثلاثية المكررة وفقاً للممارسة E691 ASTM الصادرة عن مختبرات مؤهلة مسبقاً. أما الجدول رقم ٤، فقد تم استخراجها من بيانات اختبار تمثل الممارسة الشائعة في قطاع الهندسة.

ثانياً: شرح البند ١٢,١,٣

بص البند ده بيحيط بالنقط على الحروف عشان ما تتلخبطش بين الجدولين:

الجدول رقم ٣ (المثالية الصارمة): ده معمول بناءً على معامل ثقيلة ومؤهلة جداً (Prequalified labs)، وكل معمل فيهم عمل الاختبار ٣ مرات لكل عينة. فبالتالي الأرقام اللي فيه بتعبر عن "أقصى دقة" ممكن نوصل لها في ظروف مثالية.

الجدول رقم ٤ (واقع السوق): ده ابن ناس وشبهنا أكثر: لأنه اتعمل بناءً على الطريقة الشائعة اللي هي اختبار واحد لكل عينة والأرقام اللي فيه هي اللي بنستخدمها في أغلب المشاريع الإنشائية العادية عشان نحكم على شغل المعامل.

الخلاصة: لو إنت بتعمل بحث علمي أو شغال في معمل "مرجعي دقيق جداً عينك على الجدول ٣. لو إنت في موقع وبتقارن بين نتيجتين لمعملين مختلفين في مشروع إنشائي، يبقى مرجعك هو الجدول ٤.

ثالثاً: مثال عملي على البند ١٢,١,٣

تحيل يا بطل إنك مدير معمل (Lab Manager) وجالك استشاري بيناقشك في دقة النتائج:

الموقف: الاستشاري بيقولك ليه الفرق بين المعملين

واصل ل ٠,٠٥؟ ده الجدول رقم ٣ بيقول المفروض الفرق ما يزيدش عن ٠,٠٢!

درك الفني بناءً على البند ١٢,١,٣: هتقول له: يا هندسة الجدول رقم ٣ ده للتجارب الثلاثية في المعامل المرجعية المجيزة (Rigorous interpretation) لكن إحنا هنا شغالين ممارسة شائعة (Common practice) والمواصفة في البند ١٢,١,٣ قالت إن الجدول رقم ٤ هو اللي بيمثل الواقع بتاعنا. والجدول ٤ بيسمح بفرق أكبر شوية لأننا بنعتمد على نتيجة اختبار واحد مش متوسط ٣ اختبارات.

12.1.4 Soil Type—Based on the multilaboratory test results, the soil used in the program is described below in accordance with Practice D2487. In addition, the local name of the soil is given.

CH—Fat clay, CH, 99 % fines, LL=60, PI=39, grayish brown, soil had been air dried and pulverized. Local name—Vicksburg Buckshot Clay
CL—Lean clay, CL, 89 % fines, LL=33, PI=13, gray, soil had been air dried and pulverized. Local name—Annapolis Clay
ML—Silt, ML, 99 % fines, LL=27, PI=4, light brown, soil had been air dried and pulverized. Local name—Vicksburg Silt
SP—Poorly graded sand; SP, 20 % coarse sand, 48 % medium sand, 30 % fine sand, 2 % fines, yellowish brown. Local name—Frederick sand

ترجمة البند ١٢,١,٤
١٢,١,٤ نوع التربة: بناءً على نتائج اختبارات المختبرات المتعددة. يتم وصف التربة المستخدمة في البرنامج أدناه وفقاً للممارسة ASTM D2487. بالإضافة إلى ذلك، يتم ذكر الاسم المحلي للتربة:
النوع الأول (CH): طين عالي اللدونة (Fat clay). يحتوي على ٩٩٪ من النواع، حد السيولة (LL) يساوي ٦٠. ودليل اللدونة (PI) يساوي ٣٩. لونه بني رمادي. وقد تم جفيف التربة بالهواء وطحنها. الاسم المحلي: Vicksburg Buckshot Clay.
النوع الثاني (CL): طين قليل اللدونة (Lean clay). يحتوي على ٨٩٪ من النواع، حد السيولة (LL) يساوي ٣٣. ودليل اللدونة (PI) يساوي ١٣. لونه رمادي. وقد تم جفيف التربة بالهواء وطحنها. الاسم المحلي: Annapolis Clay.
النوع الثالث (ML): طمي (Silt). يحتوي على ٩٩٪ من النواع، حد السيولة (LL) يساوي ٢٧. ودليل اللدونة (PI) يساوي ٤. لونه بني فاتح. وقد تم جفيف التربة بالهواء وطحنها. الاسم المحلي: Vicksburg Silt.
النوع الرابع (SP): رمل سيئ التدرج (Poorly graded sand). يتكون من ٢٠٪ رمل خشن، ٤٨٪ رمل متوسط، و ٣٠٪ رمل ناعم. و ٢٪ فقط من النواع. لونه بني مصفر. الاسم المحلي: Frederick sand.

شرح البند ١٢,١,٤
البند ده وظيفته إنه يقولك الأرقام اللي في جداول الدقة دي مش أرقام وهمية، دي نتاج شغل حقيقي على تربة حقيقية.
ال ASTM اختارت الأنواع دي بالذات (CH, CL, ML, SP) لأنها بتمثل أركان تصنيف التربة:

الطين الثقيل (CH): وده أصعب حاجة في طرد الهواء. الطين الخفيف (CL): اللي بنقابله كتير في المواقع. الطمي (ML): اللي بيبقى ناعم جداً بس لدونته قليلة. الرمل (SP): وده أسهل نوع ومفيش فيه نواعم كتير. لما المواصفة تديك بيانات التربة دي حد السيولة، اللدونة، نسبة النواعم هي بتديك "مسطرة" تقيس عليها تربتك إنت. فلو تربتك شبه "طين أنابوليس" (Annapolis Clay)، يبقى لازم الدقة بتاعتك تكون زي اللي في الجدول الخاص ب CL.

المثال العملي
تخيل يا بطل إنك شغال في معمل وجالك عينة تربة ناعمة من موقع جديد. وعازب تعرف هل نتيجتك "مقبولة" فنياً ولا لا.
الموقف:
إنت عملت اختبار الوزن النوعي وطلعت النتيجة ٢,٧١. الاستشاري سألك: "إيه اللي يضمن لي إن الرقم ده صح؟".

خطوات تطبيق البند ١٢,١,٤:
هتشوف تصنيف التربة اللي معاك: لقيت إنها "طمي" (ML) ونسبة النواعم فيها ٩٩٪.
هتفتح البند ١٢,١,٤، هتلاقي إن ال ASTM استخدمت تربة مرجعية اسمها (Vicksburg Silt) وهي برضه ML ونواعمها ٩٩٪.
بما إن تربتك مطابقة للتربة المرجعية في المواصفة، هتروح لجدول الدقة Table 3 وتشاف "الفرق المسموح به" لنوع ال ML.
لو لقيت الفرق المسموح هو ٠,٠٢ وإنت عامل اختبارين والفرق بينهم ٠,٠١، يبقى شغلك "مسطرة" ومطابق للمواصفات العالمية لأنك قارنت تربتك بتربة المواصفة الأصلية.

12.2 Bias—There is no acceptable reference value for this test method, therefore, bias cannot be determined.

ترجمة البند ١٢,٢
١٢,٢ الانحياز (Bias) — لا توجد قيمة مرجعية مقبولة لطريقة الاختبار هذه، وبالتالي، لا يمكن تحديد "الانحياز".
شرح البند ١٢,٢
لقد تم شرح معنى التحيز في مواصفات آخر.

